武汉大学地理信息与地图科学系

《地图设计与编制》| 第四章

地图语言

讲课人：杨敏

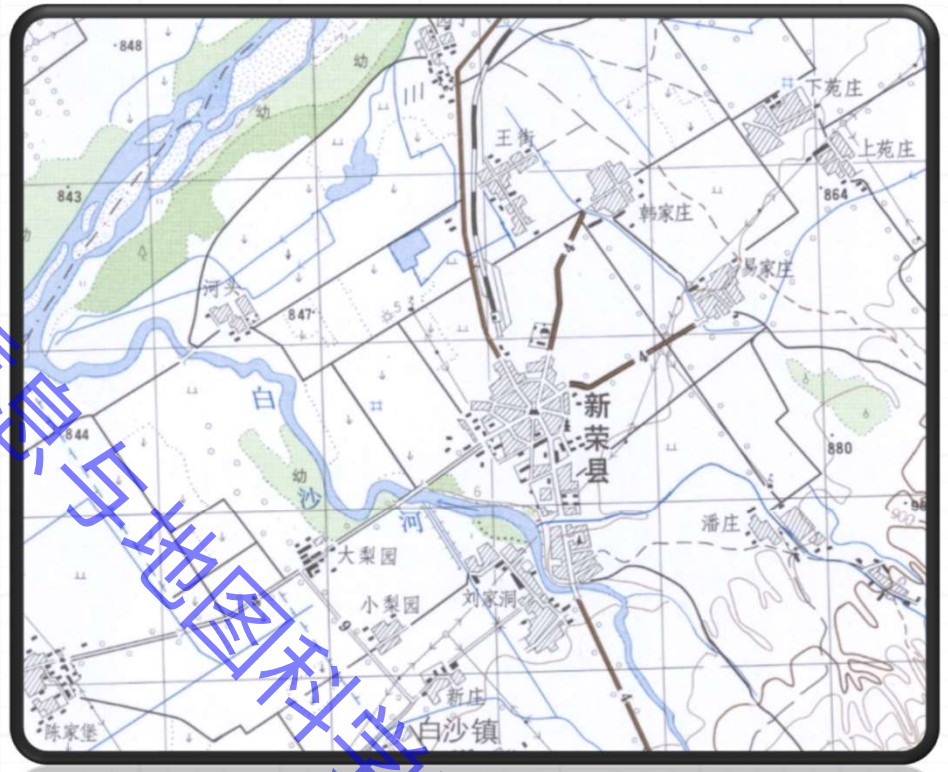
地理信息与地图科学系 武汉大学

第四章 地图语言

KNOWLEDGE REVIEW

武汉大学地理信息与地图科学系

- 地图语言
  - 地图符号
  - 地图色彩
  - 文字注记



第四章 地图语言

CONTENTS

1 地图符号

2 基本视觉变量

3 动态视觉变量

4 地图色彩

5 地图注记

武汉大学地理信息与地图科学系

本节提要

CONTENTS

地图符号

1. 地图符号的本质

2.地图符号分类

3. 地图符号设计

武汉大学地理信息与地图学系

一、地图符号的本质

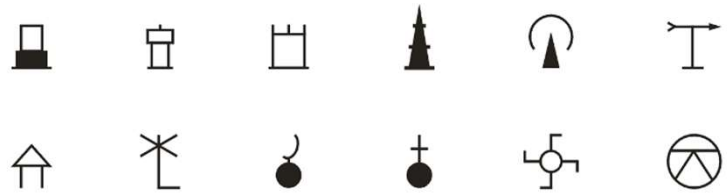
DEFINITION Of SYMBOLS

地图符号：属于表象性符号，以其视觉形象指代抽象的概念

钟旭《嫁妹》

火将《衔石填海》

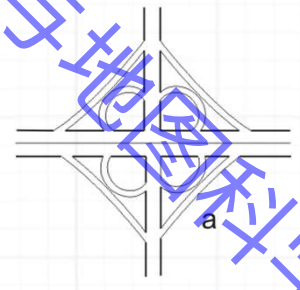
朱温《雅观楼》



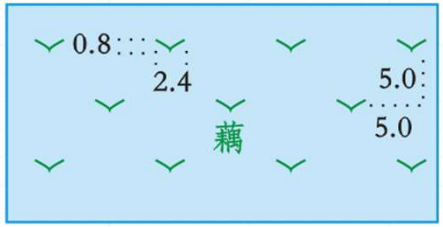
各种独立地物

赵公明《封神榜》

余洪《竹林计》



立交桥匝道



水生作物地

武汉大学地理信息与地图科学系

一、地图符号的本质

DEFINITION Of SYMBOLS

- 利用地图符号表达复杂的客观世界，明确直观、形象生动，不仅解决了描绘客观世界的困难，而且能够反映出事物的本质和规律；
- 用符号表达客观世界，又把地图符号作为直接认识对象而从中获得客观世界的信息，因此具有“读”和“写”双重功能；
- 不仅要关注符号个体的直接语义信息，也要强调地图符号相互联系的语法价值；

武汉大学地理信息与地图科学系

一、地图符号的本质

DEFINITION Of SYMBOLS

地图符号对地物的抽象代指，以约定关系为基础

- **较低层次约定**：指无相应标准约束的过程。此时的约定由地图设计者根据用户需求及地图符号设计的基本原则自行约定。
- **较高层次约定**：由科研部门提出初步方案，得到专业领域各方面的认可，最终发布标准、共同遵守。

GB

中华人民共和国国家标准

GB/T 20257.1—2007

国家基本比例尺地图图式

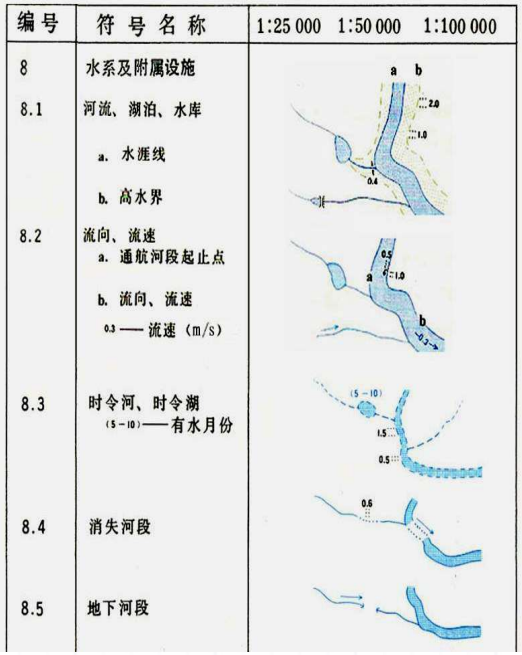
第1部分：1∶500 1∶1 000 1∶2 000

地形图图式

Cartographic symbols for national fundamental scale maps—
Part 1: Specifications for cartographic symbols
1∶500, 1∶1 000 & 1∶2 000 topographic maps

2007-08-30 发布　　2007-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布



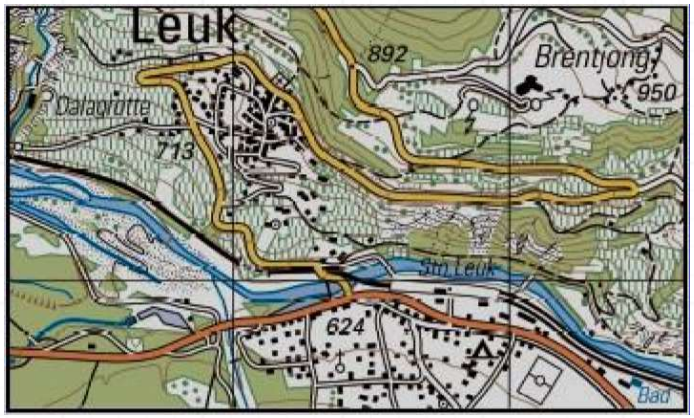
编号	符号名称	1:25 000　1:50 000　1:100 000
8	水系及附属设施	
8.1	河流、湖泊、水库	
	a. 水涯线	
	b. 高水界	
8.2	流向、流速	
	a. 通航河段起止点	
	b. 流向、流速	
	0.3 —— 流速（m/s）	
8.3	时令河、时令湖	
	(5-10)——有水月份	
8.4	消失河段	
8.5	地下河段	

武汉大学地理信息与地图科学系

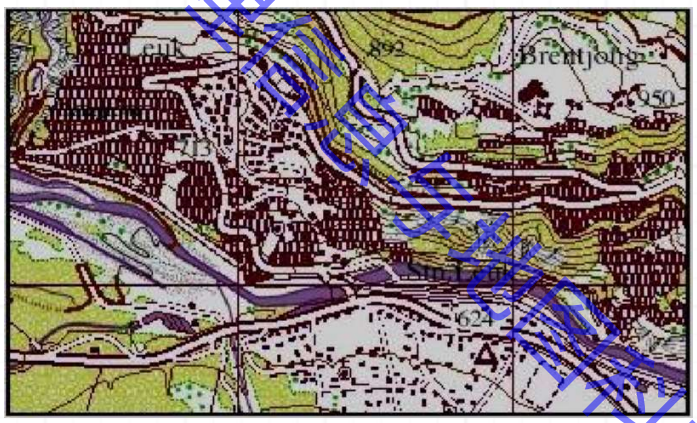
一、地图符号的本质

DEFINITION Of SYMBOLS

—— 与绘画、艺术作品的图形表达相比，地图要真实表达实体空间地物与现象，符号的位置、形状、大小、表达颜色应受到约束。



良好的设计



糟糕的设计

良好的地图图形设计：

- 最优方式表达空间信息
- 弃除非重要地物表达
- 良好的定位精度
- 有一定的联想
- 语义表述明确
- 遵循特定的制图规则
- 符合美学原则
- 便于印刷出版

武汉大学地理信息系统国家学术

二、地图符号的分类

SYMBOL CLASSIFICATION

武汉大学地理信息与地图科学系

■ 按符号的**几何形状**特点划分

- **点状符号**：不论符号大小，实际上以点的概念定位，而符号的面积不具有实地的面积意义。
- **线状符号**：在延伸方向上有定位意义，不管其宽度。
- **面状符号**：面积形状与其所要表示的对象的实际面积形状相一致。

二、地图符号的分类

SYMBOL CLASSIFICATION

武汉大学地理信息学院资料

■ 按符号**与地图比例尺关系**划分

不依比例尺符号 → 点状符号

半依比例尺符号 → 线状符号

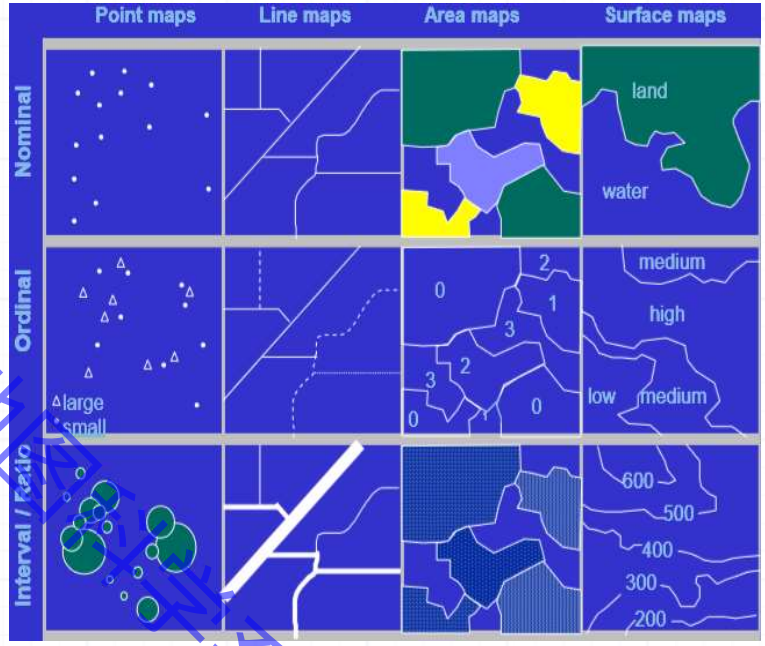
依比例尺符号 → 面状符号

■ 按地图符号**量测尺度**划分

定性符号

等级符号

定量符号



二、地图符号的分类

SYMBOL CLASSIFICATION

武汉大学地理信息与地图科学系

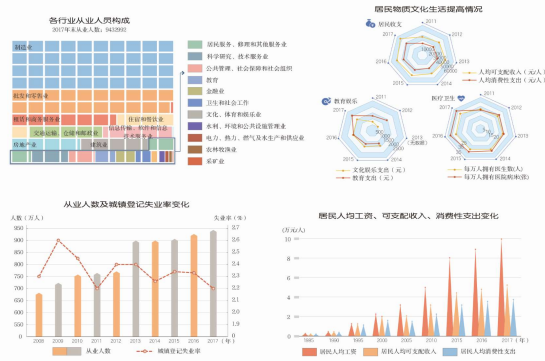
■ 按符号**形状特征**划分

几何符号 ★ ▨ ● ▲ ❐

文字符号 P Fe 旅 煤

艺术符号

面域符号



图表符号

三、地图符号的设计

SYMBOL DESIGN

- 影响符号设计的因素
- 表示方法的设计
- 符号设计的要求
- 符号的系统设计

武汉大学地理信息与地图科学系

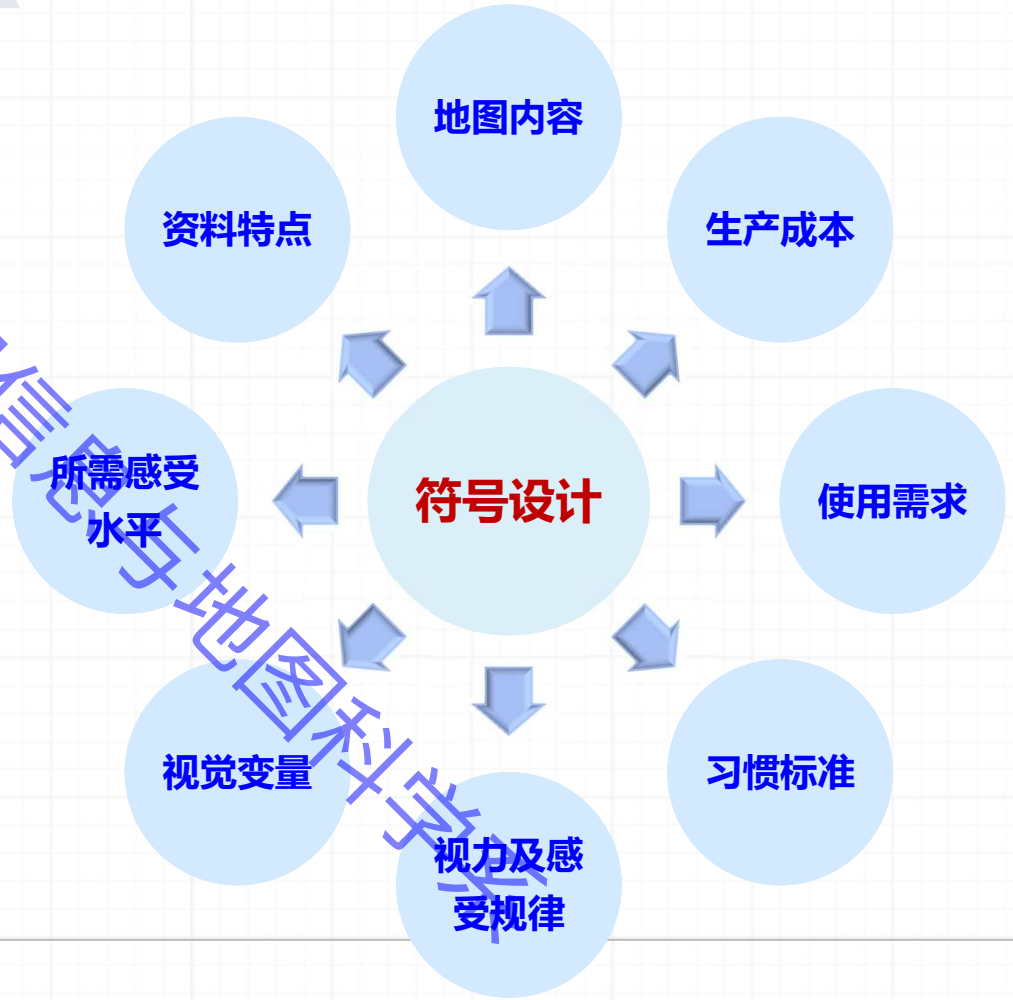
3.1 影响符号设计的因素

客观因素

- 资料特点
- 地图内容
- 生产成本
- 使用需求

主观因素

- 所需感受水平
- 视觉变量
- 视力及感受规律
- 习惯标准



武汉大学地理信息与地图科学系

3.1 影响符号设计的因素

武汉大学地理信息与地图科学系

地图内容

是符号设计的出发点，特别要注意符号的逻辑性与内容的系统性相对应，即注意同类要素共性的表示以及非同类要素之间差异的体现。

资料特点

空间特征：决定符号的类型，点、线、面等

测度特征：如定名、等级或是数量

组织结构：关系特征。如有无层次，单层或是多层

其它特征：如资料的精确性、制图对象在形象、颜色、结构等方面特征的表现等

3.1 影响符号设计的因素

武汉大学地理信息与地图科学系

地图的使用要求

地图的类型、主题、比例尺、地图使用对象和使用条件等。

影响地图内容的确定，制约符号设计。

所需感受水平

资料特点、内容主次、图面结构等影响感受水平

如：地形图各要素感受水平一致，专题图的主题内容需较强的感受效果。

视觉变量

决定视觉效果，影响地图符号的设计

3.1 影响符号设计的因素

武汉大学地理信息与地图科学系

视力及视觉感受规律

设计地图符号要遵循视觉的基本规律，否则设计出来的符号可能难以分辨

技术和成本因素

综合考虑技术和成本因素，如符号设计得太复杂或用色过多，符号得印刷效果和成本都会受影响。

传统习惯标准

普通地图已经形成一系列得国家标准和行业标准，

长期的地图实践和生产也形成了一些传统和习惯

3.2 表示方法的设计

SYMBOL DESIGN

根据地理现象的制图特征确定最佳的表示方法

要素特征	数据特点	表示方法	视觉变量
点状	定性的	定点符号法	形状、颜色、位置
线状	定性的	线状符号法	形状、颜色、结构、位置
面状	定性的	质底法或范围法	结构、颜色、方向
点	定量的，总量	定点符号法	形状、颜色、位置
点	定量的，总量	点数法	位置、密度
点，面	总量、间隔或比率	分级统计图法	颜色、亮度
点，面	总量、间隔或比率	分区统计图表法	形状、颜色、结构、尺寸
点，体	总量、间隔或比率	定位图表法	形状、颜色、结构、尺寸、位置
体	实际的点或衍生的点	等值线	颜色
体	实际的点或衍生的点	等值线+分层设色法	颜色、亮度
点，线，面	定性的，定量的	运动线法	形状、颜色、尺寸、方向、位置

武汉大学地理信息与地图学系

3.3 符号设计的要求

SYMBOL DESIGN

图案化

指对制图形象素材进行整理、夸张、变形，使之成为比较简单的规则化图形。

具体对象：具体形象出发构成图案符号。

点状符号—正视、侧视，如烟囱、树等

线、面状符号—平面形态，如河流、道路

非具体对象：会意性图案 。

如：境界、气温、噪音等

武汉大学地理信息与地图科学系

3.3 符号设计的要求

SYMBOL DESIGN

图案化

指对制图形象素材进行整理、夸张、变形，使之成为比较简单的规则化图形。

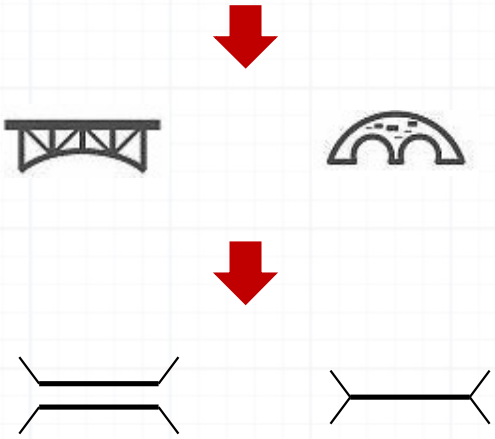
图案化基本原则

高度概括

规格化

基本特征

制图对象的质量、数量及关系特征



武汉大学地理信息与地图科学系

3.3 符号设计的要求

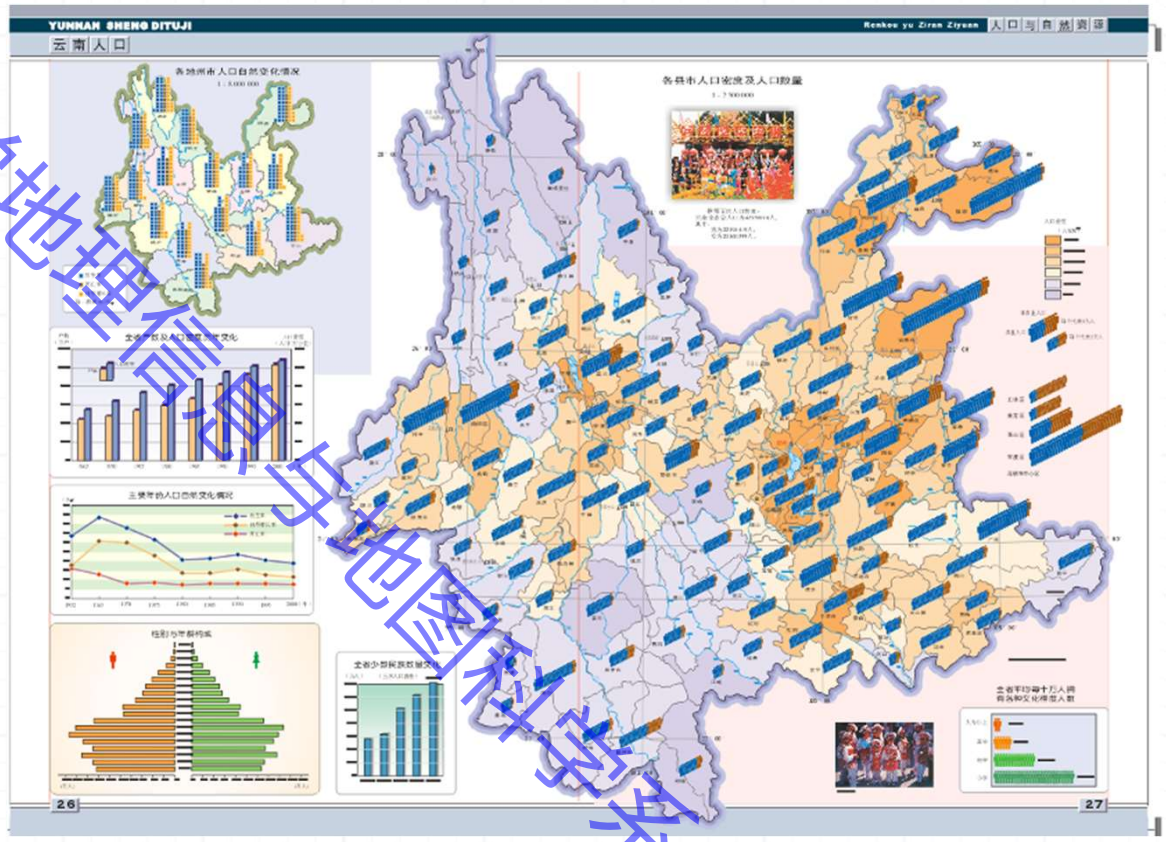
SYMBOL DESIGN

武汉大学地理信息与地图科学系

象征性

利用人们看到符号产生联想等心理活动自然地引向对事物的理解。

注意：对于非具象的事物要尽量选择与其有密切联系的形象作为基本素材。

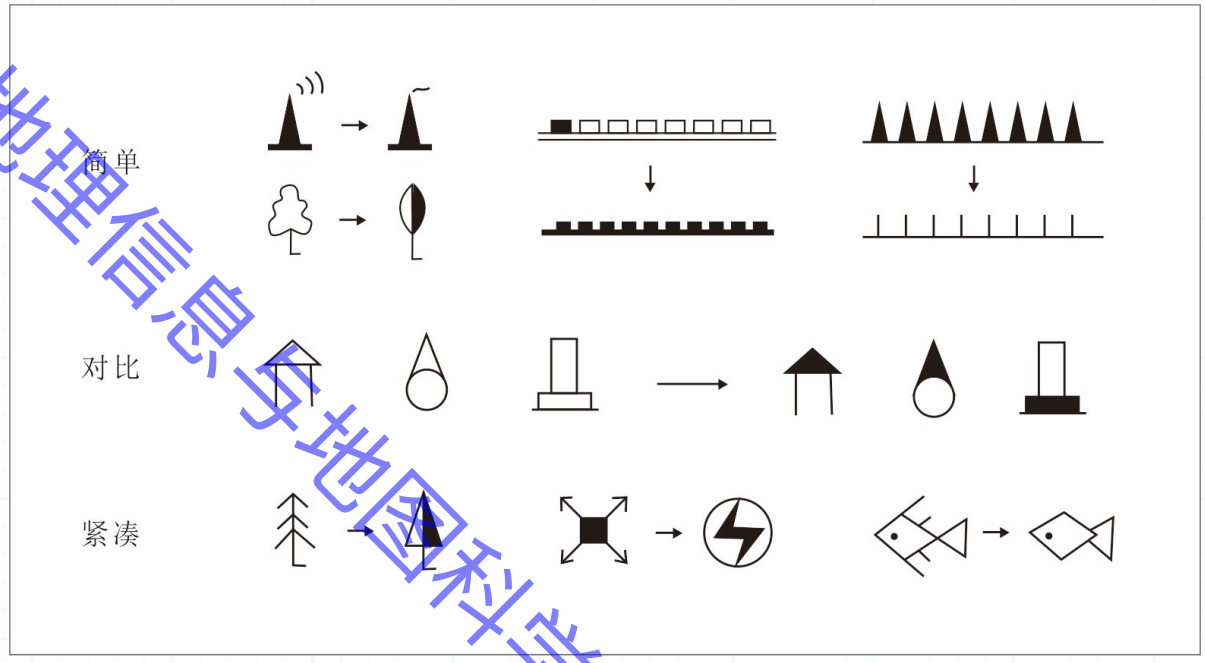


3.3 符号设计的要求

SYMBOL DESIGN

清晰性

- 简单性：用尽量简单的图像表现尽量丰富的信息；
- 对比性：对比性强，可突出内容的表达；
- 紧凑性：加强整体感具有较强的感知效果。

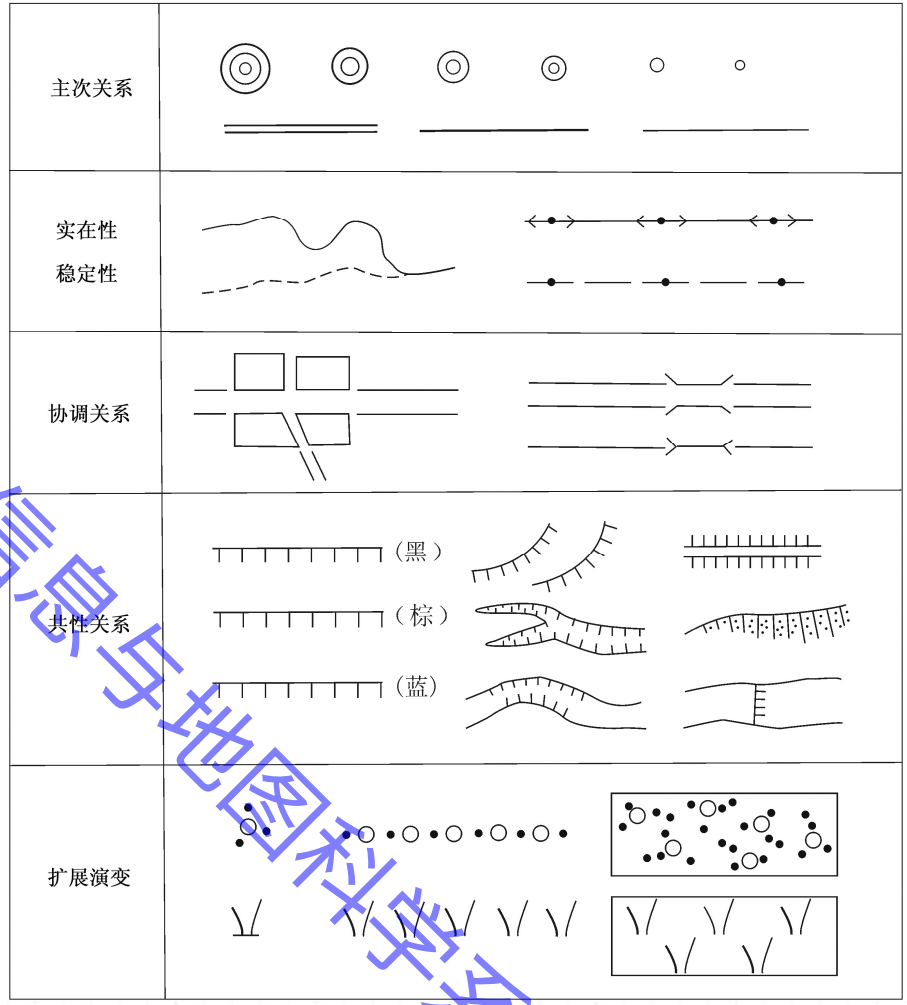


武汉大学地理信息与地图科学系

3.3 符号设计的要求

系统性

- 指群体内部的相互关系，主要是逻辑关系。
- 在设计符号时要与其所指代对象的性质和地位相适应，从而在符号形式上表现出地图内容的分类、分级、主次、虚实等关系。



符号逻辑关系示例

武汉大学地理信息与地图科学系

3.3 符号设计的要求

SYMBOL DESIGN

武汉大学地理信息与地图科学系

适应性

适应不同地图的内容要求。

旅游图：生动活泼、艺术性强，多用艺术符号。

科学技术用图：严肃、庄重，多用抽象符号。

艺术性

符号、色彩的设计要尽量美观，以吸引读者的注意力。

生产可行性

制作和复制的可行性。

3.4 符号的系统设计

SYMBOL DESIGN

武汉大学地理信息与地图科学系

I. 分析地图内容及其地图资料，拟定分级、分类原则；

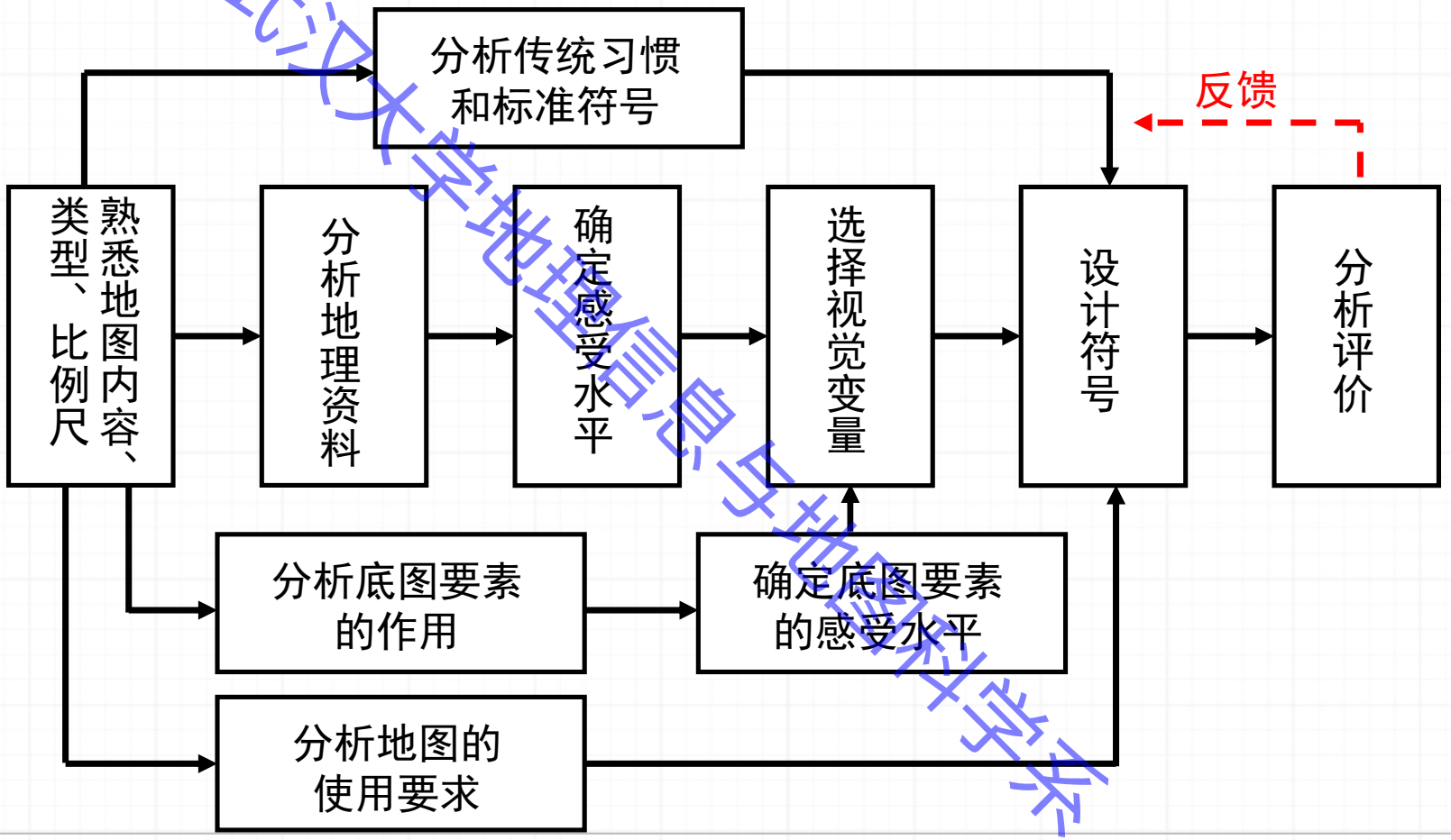
II. 确定内容在整体结构中的地位，排定应有的感受水平；

III. 选择适当视觉变量和变量组合方案；

IV. 概括形成具体的图案符号。

3.4 符号的系统设计

SYMBOL DESIGN



武汉大学地理信息与地图科学系

内容小结

CONTENT SUMMARY

01
地图符号的本质

- 地图符号定义
- “约定关系”

02
地图符号分类

- 按制图对象的几何特征
- 按与地图比例尺的关系
- 按表示的地理尺度
- 按形状特征

03
地图符号设计

- 影响符号设计的因素
- 表示方法的设计
- 符号设计要求
- 地图符号的系统设计

武汉大学地理信息与地图科学系

第四章 地图语言

CONTENTS

1 地图符号

2 基本视觉变量

3 动态视觉变量

4 地图色彩

5 地图注记

武汉大学地理信息与地图科学系

本节提要

CONTENTS

基本视觉变量

1. 基本定义
2. 基本内容
3. 感受效果

武汉大学地理信息与地图科学系

一、视觉变量的定义

DEFINATION

钟旭：《嫁妹》

火将：《衔石填海》

朱温：《雅观楼》

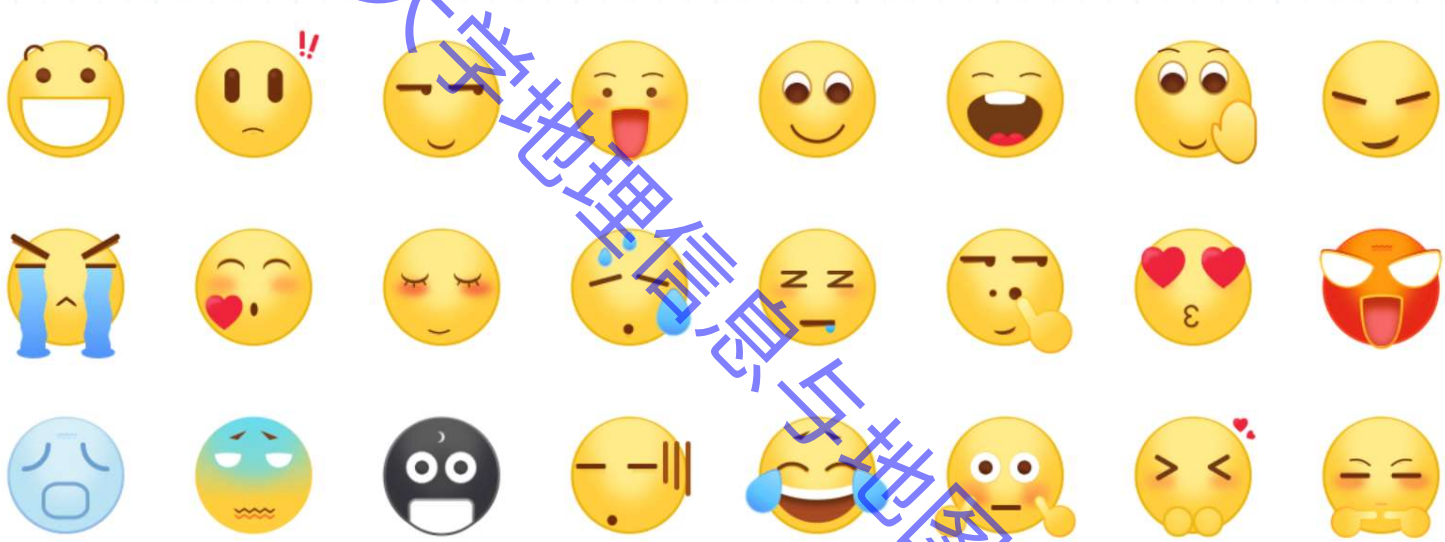
赵公明：《封神榜》

余洪：《竹林计》

武汉大学地理信息与地图学系

一、视觉变量的定义

DEFINATION



社交网络表情包

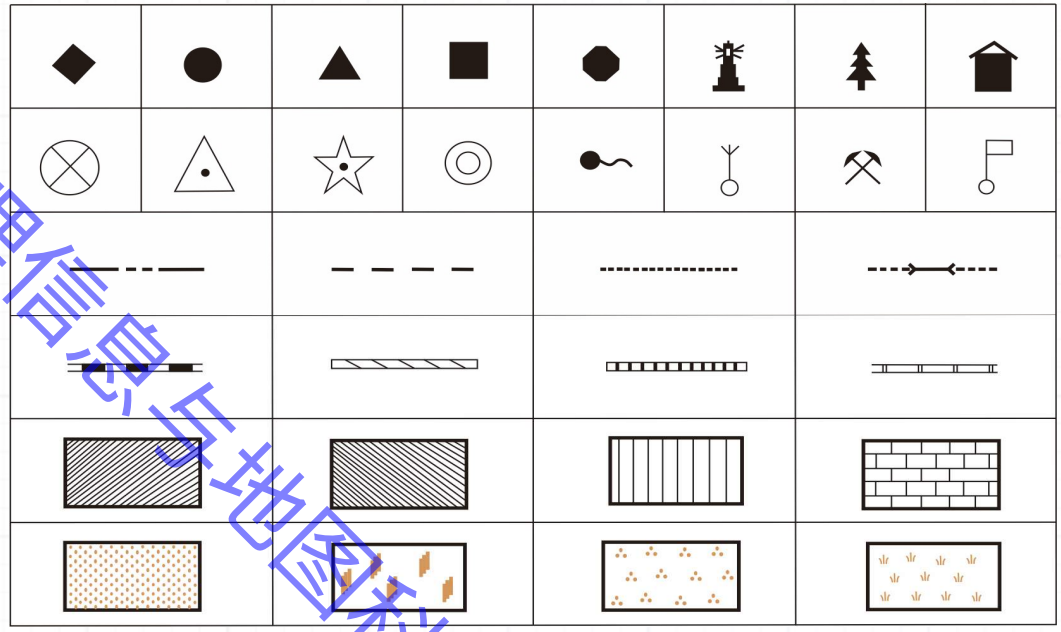
武汉大学地理信息与地图科学系

一、视觉变量的定义

DEFINATION

视觉变量

- 也称“图形变量”，是指能引起视觉差别的图形和色彩变化因素。
- 地图符号之所以能形成众多的类型和形式，是各种基本图形元素变化与组合的结果。



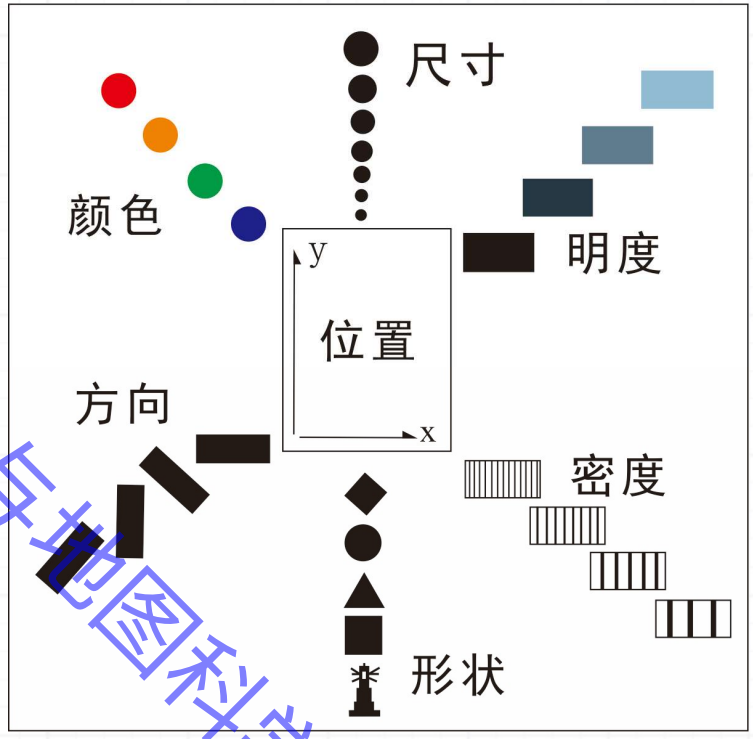
地图符号示例

武汉大学地理信息与地图科学系

一、视觉变量的定义

DEFINATION

- 最早研究视觉变量的是贝尔廷（Bertin，巴黎大学图形实验室）。
- 他出版的《图形符号学》中提出了包括颜色、形状、尺寸、方向、明度、密度的视觉变量体系。



视觉变量（Bertin，法国）

武汉大学地理信息与地图科学系

一、视觉变量的定义

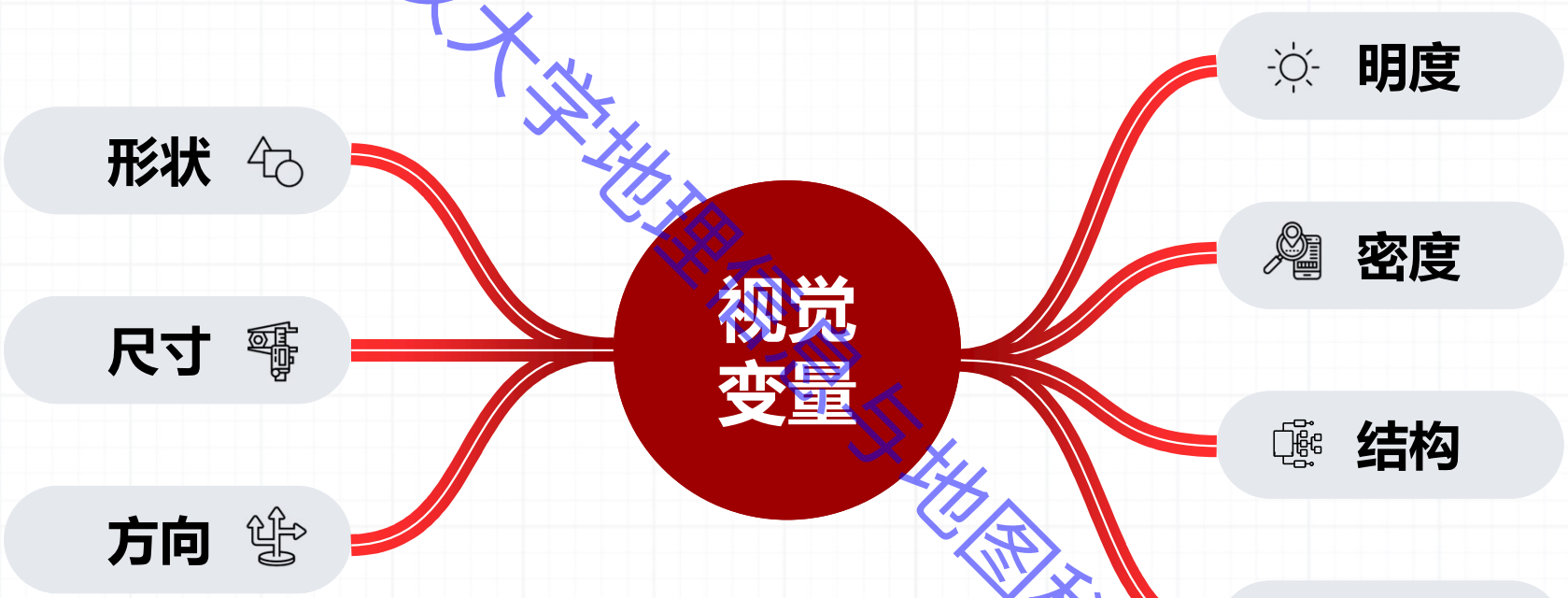
DEFINATION

年份	国别	人物	概念	组成
1967	法国	**贝尔廷**	视觉变量	形状、尺寸、方向、亮度、色彩和密度
1974	美国	**莫里逊**	视觉变量	形状、尺寸、色相、亮度、饱和度以及图案的方向、排列和纹理
1976	苏联	**萨里谢夫**	绘图方法	形状、尺寸、颜色、方向、亮度、结构
1977	英国	**鲍德**	制图字母	形状、尺寸、图案（方向、排列）、纹理、色彩（色相、饱和度、亮度）
1982	英国	**基茨**	图形变量	形状、尺度（维）、亮度和联合使用
1984	美国	**罗宾逊**	基本图形要素	色相、亮度、尺寸、形状、密度、方向、位置
1995	美国	**罗宾逊**	视觉变量	基本：形状、尺寸、方向、色相、亮度、彩度
				从属：网纹的排列、网纹的纹理、网纹的方向

武汉大学地理信息与地图科学系

二、基本视觉变量

BASIC VISUAL VARIABLES



武汉大学地理信息与地图科学系

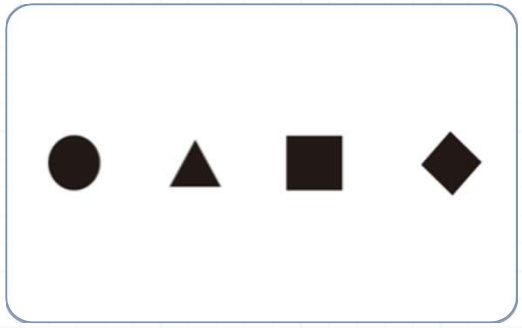
二、基本视觉变量

BASIC VISUAL VARIABLES

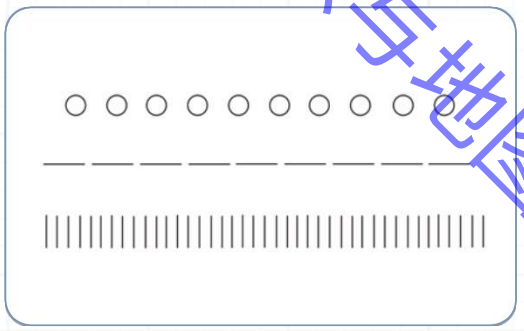
形状 | 尺寸 | 方向 | 明度 | 密度 | 结构 | 颜色

符号或符号基本图元的外形

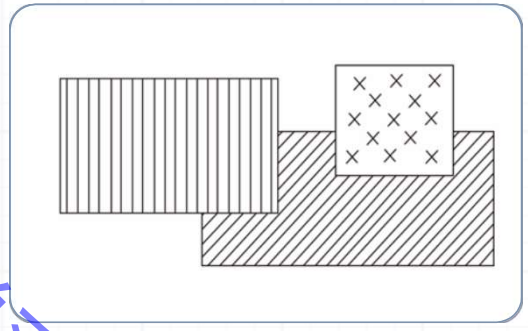
点状符号



线状符号



面状符号



武汉大学地理信息与地图科学系

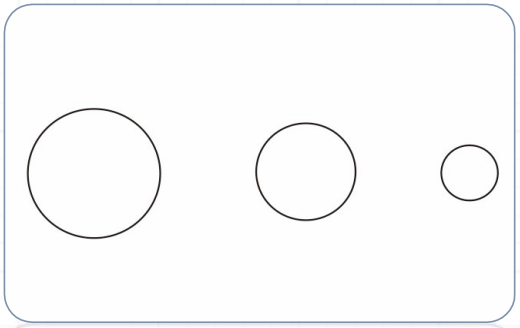
二、基本视觉变量

BASIC VISUAL VARIABLES

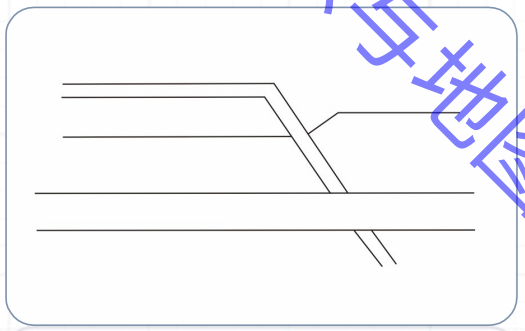
形状 | **尺寸** | 方向 | 明度 | 密度 | 结构 | 颜色

指点状符号整体的大小、线状符号的宽度

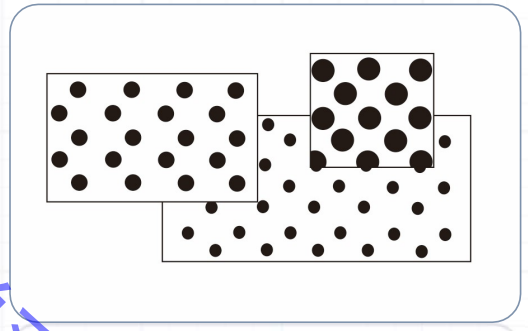
点状符号



线状符号



面状符号



武汉大学地理信息与地图科学系

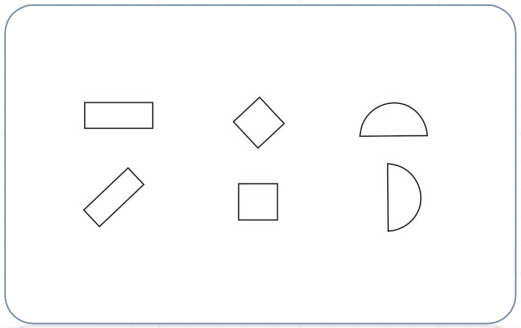
二、基本视觉变量

BASIC VISUAL VARIABLES

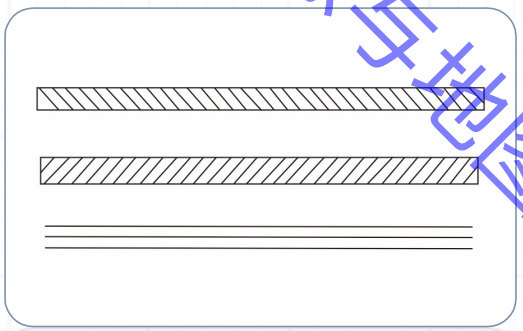
形状 | 尺寸 | **方向** | 明度 | 密度 | 结构 | 颜色

指点状符号或线状符号的构成元素的方向

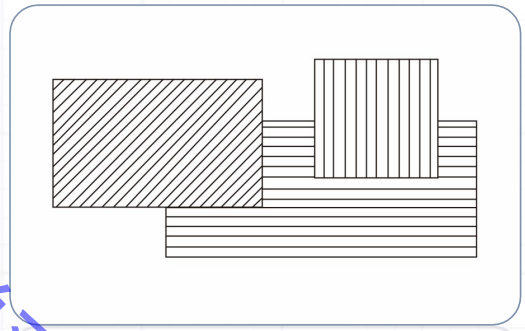
点状符号



线状符号



面状符号



武汉大学地理信息与地图科学系

二、基本视觉变量

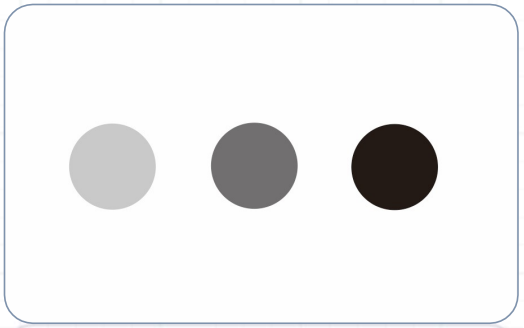
BASIC VISUAL VARIABLES

形状 尺寸 方向 **明度** 密度 结构 颜色

武汉大学地理信息与地图科学系

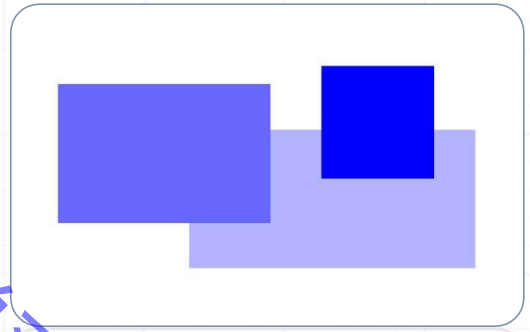
符号色彩调子的相对明暗程度

点状符号



线状符号

面状符号



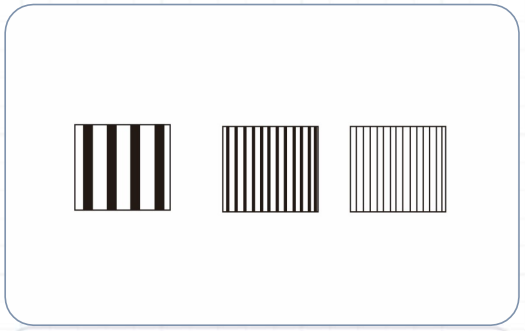
二、基本视觉变量

BASIC VISUAL VARIABLES

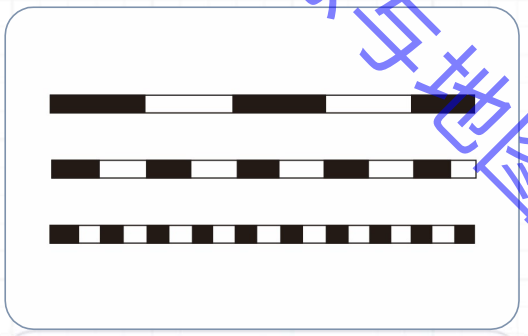
形状 尺寸 方向 明度 **密度** 结构 颜色

指单位面积或单位长度内构成点、线、面符号基本元素的面积或者数量

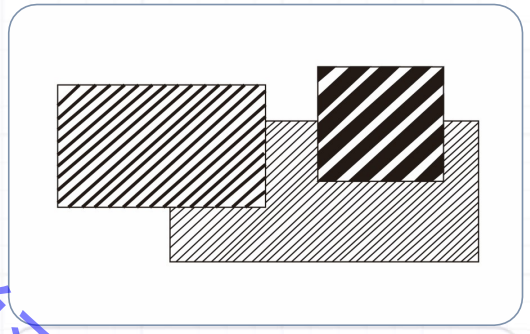
点状符号



线状符号



面状符号



武汉大学地理信息与地图科学系

二、基本视觉变量

BASIC VISUAL VARIABLES

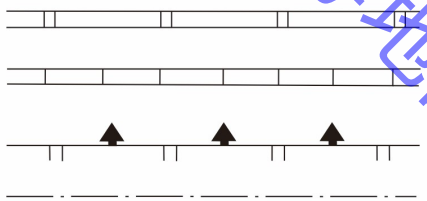
形状 | 尺寸 | 方向 | 明度 | 密度 | **结构** | 颜色

武汉大学地理信息与地图科学系

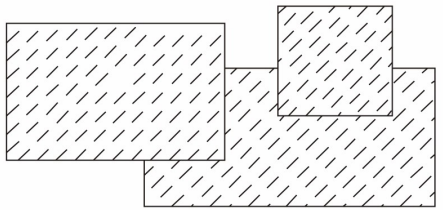
符号内部图元组织方式的变化

点状符号

线状符号



面状符号



二、基本视觉变量

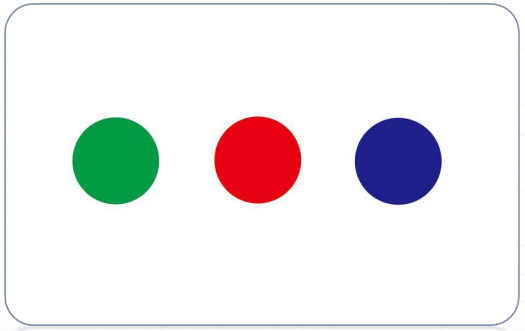
BASIC VISUAL VARIABLES

形状 | 尺寸 | 方向 | 明度 | 密度 | 结构 | **颜色**

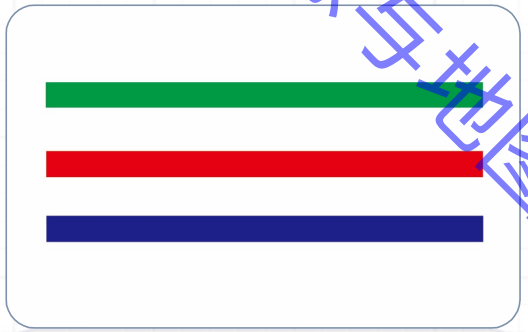
武汉大学地理信息与地图科学系

指色相和饱和度的变化

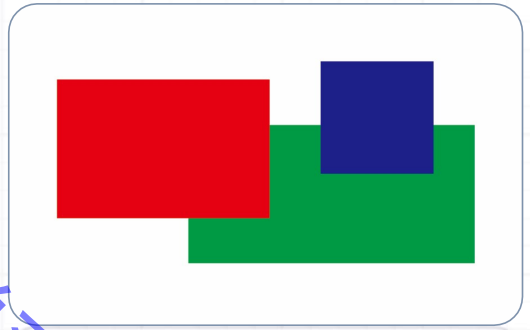
点状符号



线状符号



面状符号



三、基本视觉变量产生的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE

武汉大学地理信息工程国家实

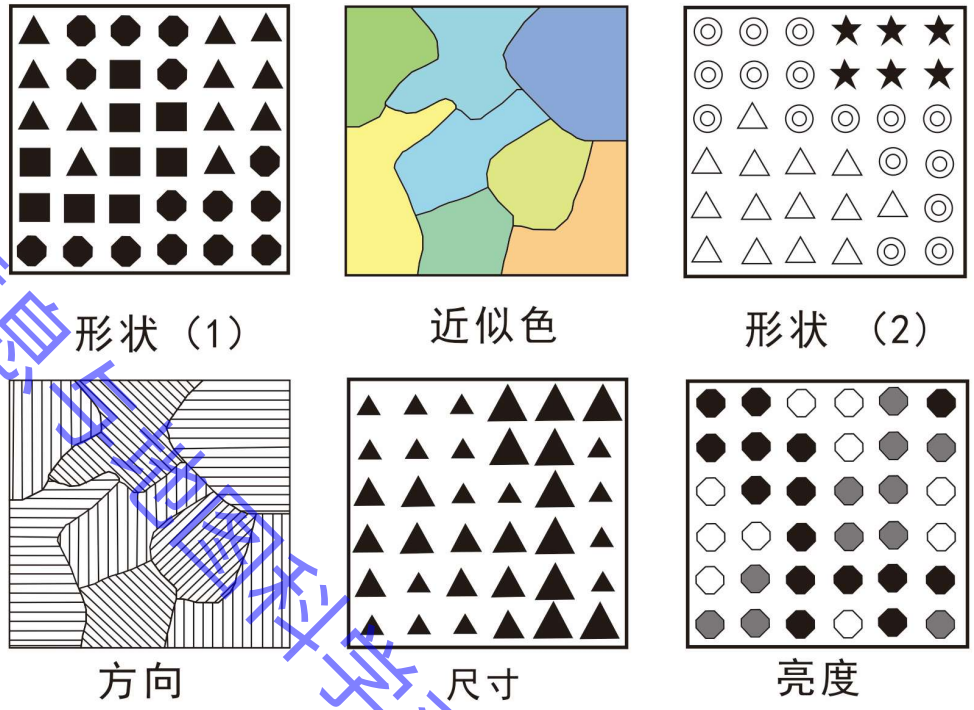
整体感和差异感

- 整体感，也称“联合感受”

  当观察由一些像元或者符号组成的图形时，它们在感觉上是独立于另外一些图形的整体。

- 差异感，也称“选择性感受”

  当各部分差异很大，某些图形似乎从整体中突出出来，就表现出差异感。



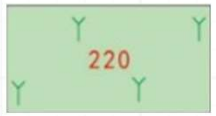
三、基本视觉变量产生的视觉感受

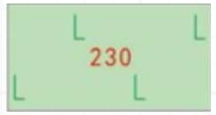
VISUAL EXPERIENCE

武汉大学地理信息与地图科学系

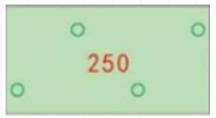
园地

果园

园茶 

桑园 

橡胶园

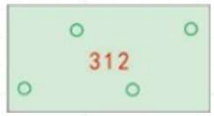
苗圃 

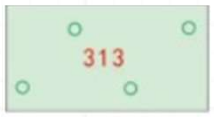
其他园地

林地

乔木林

阔叶林

针叶林 

针阔混交林 

灌木林

阔叶灌木林

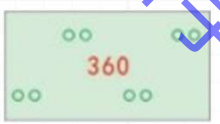
针叶灌木林

针阔混交灌木林

乔灌混合林

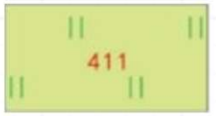
竹林

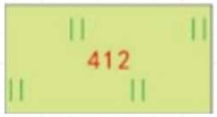
疏林

绿化林地 

草地

天然草地

高覆盖度草地 

中覆盖度草地 

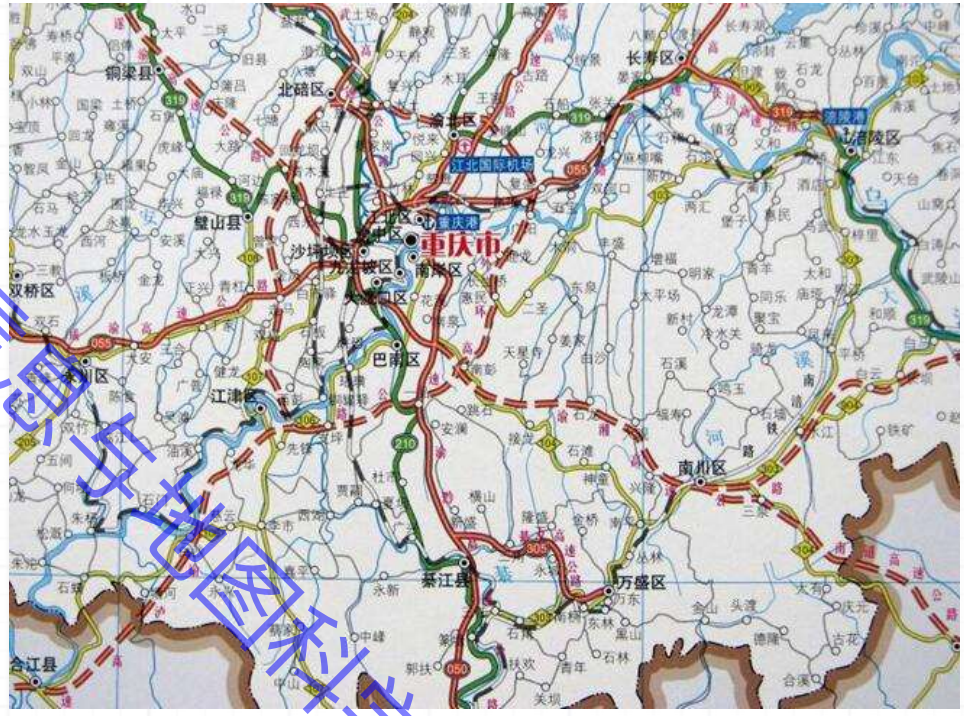
三、基本视觉变量产生的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE

武汉大学地理信息与地图科学系

等级感

- 观察对象时，能迅速而明显地区分出几个等级的效果。
- 产生等级感的视觉变量：尺寸、明度。颜色、密度、结构可在一定条件下产生等级感。



道路网分布图

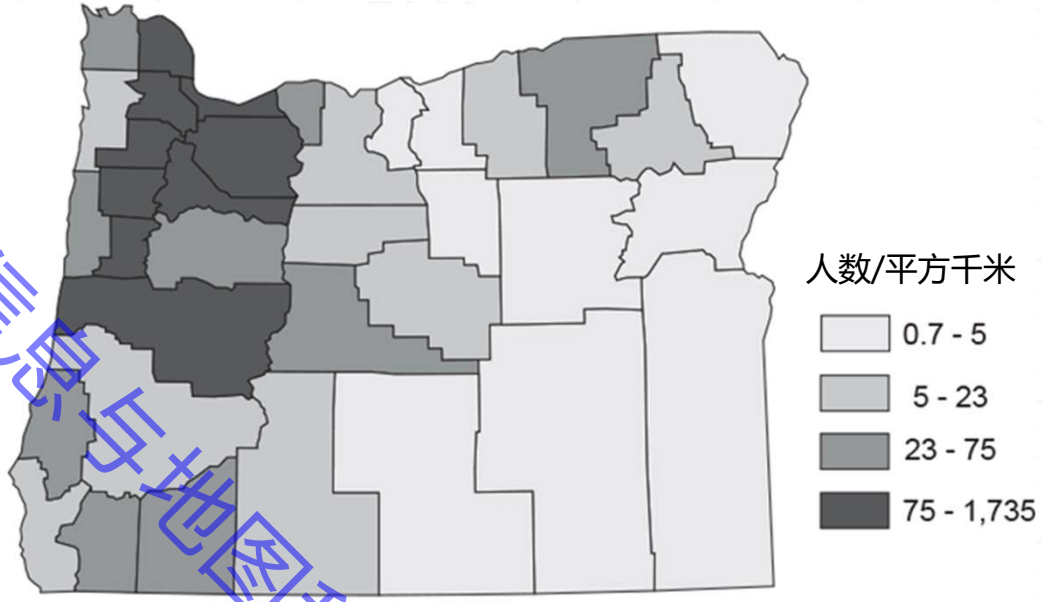
三、基本视觉变量产生的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE

武汉大学地理信息与地图科学系

等级感

- 观察对象时，能迅速而明显地区分出几个等级的效果。
- 产生等级感的视觉变量：尺寸、明度。颜色、密度、结构可在一定条件下产生等级感。



人口分布密度图

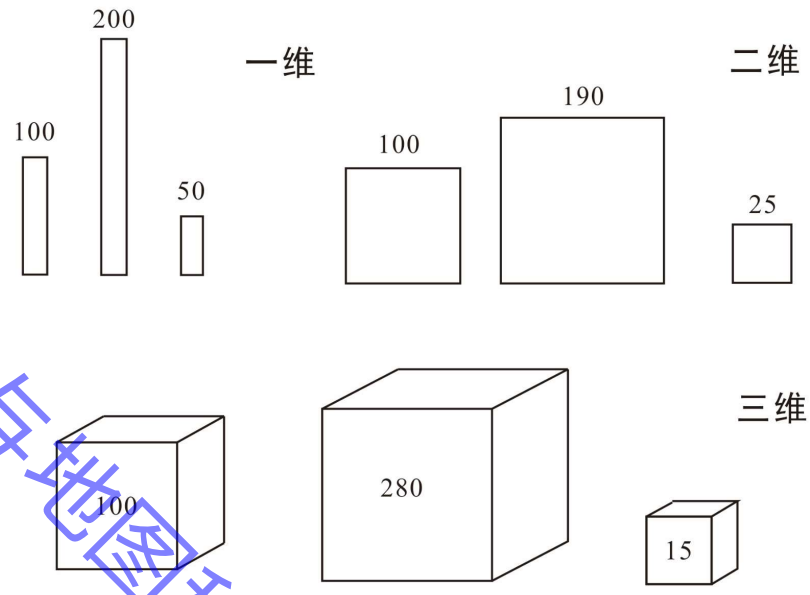
三、基本视觉变量产生的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE

武汉大学地理信息与地图科学系

数量感

- 指读图时从图形中获得数量（具体差值）的感受效果。
- 产生数量感的最有效的变量：图形尺寸。



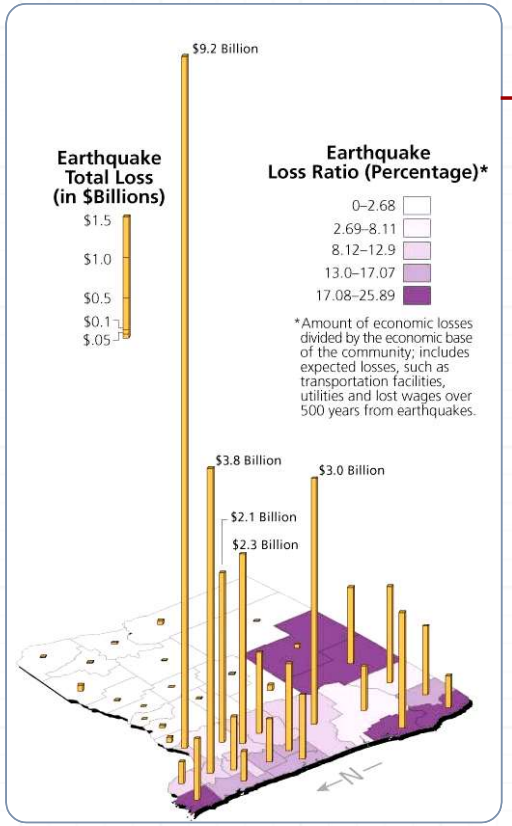
图形尺寸表达数量特征

三、基本视觉变量产生的视觉感受

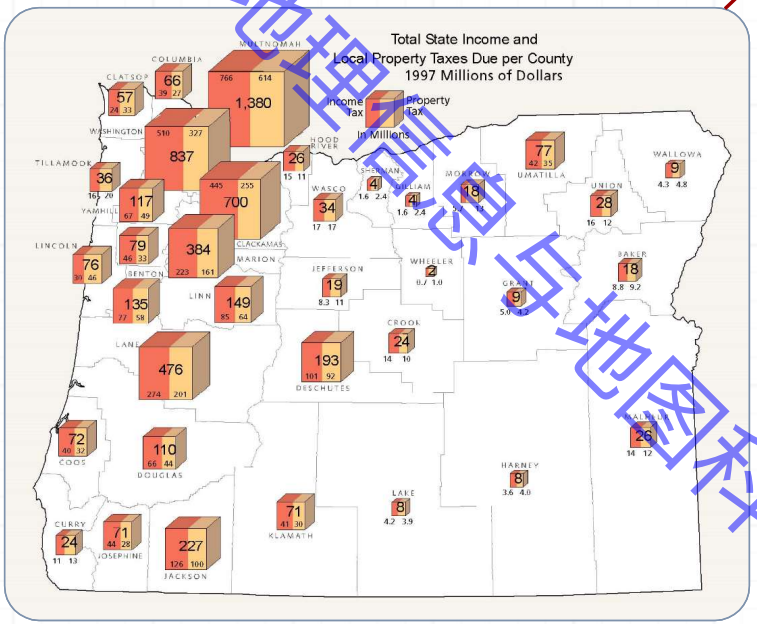
VISUAL EXPERIENCE

武汉大学地理信息与地图科学系

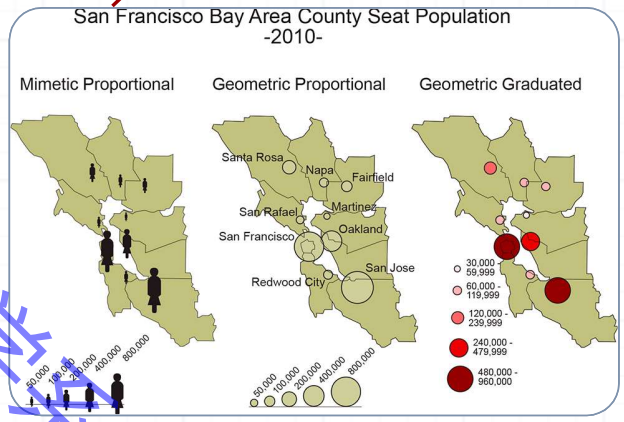
地震损失统计专题图



税收结构专题图



人口分布图



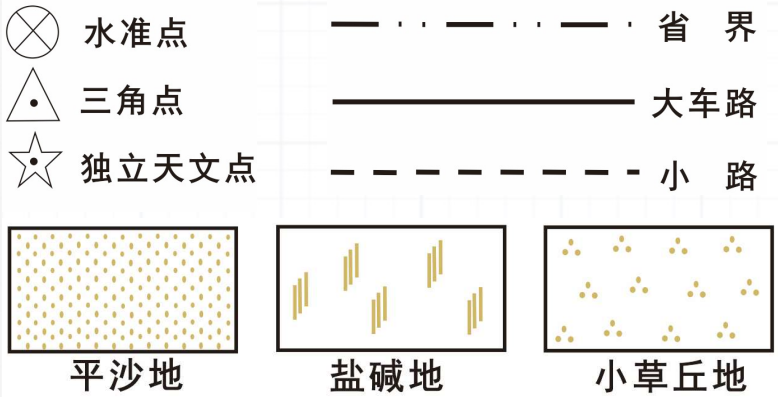
三、基本视觉变量产生的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE

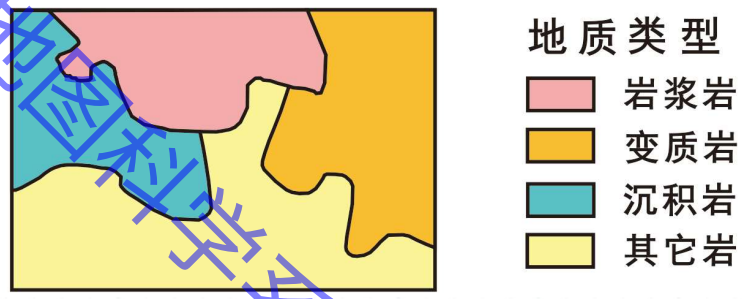
质量感

- 将观察对象区分出不同类别，使读者产生不同质的感受效果。
- 产生质量差异的最有效变量：形状、颜色（色相）、结构。

形状



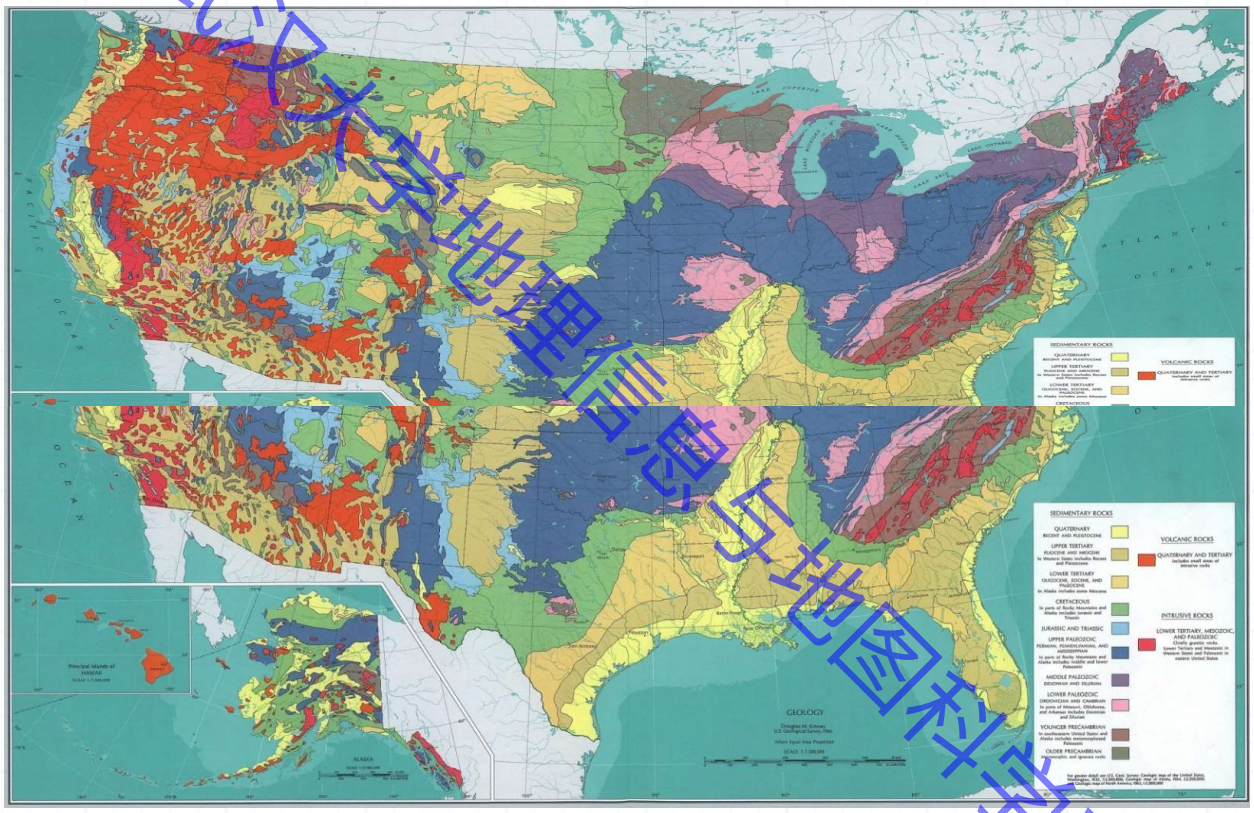
颜色



武汉大学地理信息与地图科学系

三、基本视觉变量产生的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE



地质类型分布图

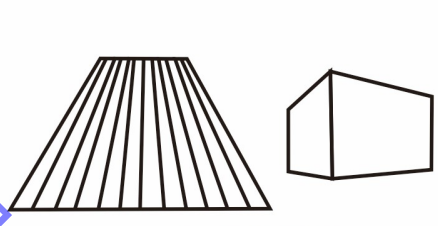
武汉大学地理信息与地图科学系

三、基本视觉变量产生的视觉感受

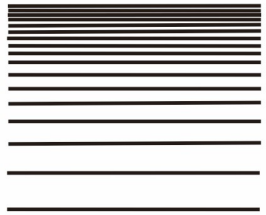
VISUAL EXPERIENCE

立体感

- 通过变量组合，使读者能从二维平面上产生三维的立体视觉效果。
- 尺寸、密度、结构、颜色、饱和度、位置等都可作为形成立体感的因素。

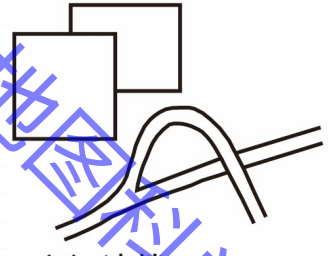


(a)线性透视



(b)结构级差

(c) 图形大小



(d) 遮挡

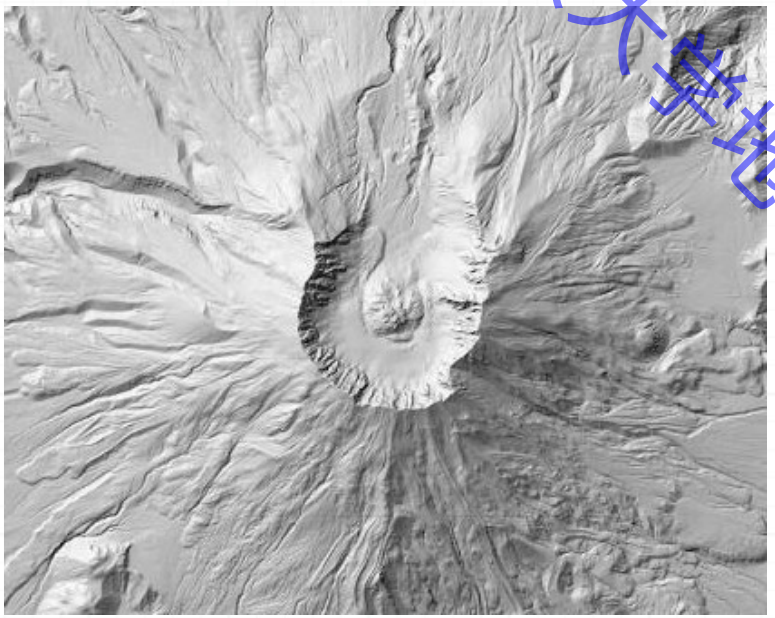
(e)光影变化

武汉大学地理信息与地图科学系

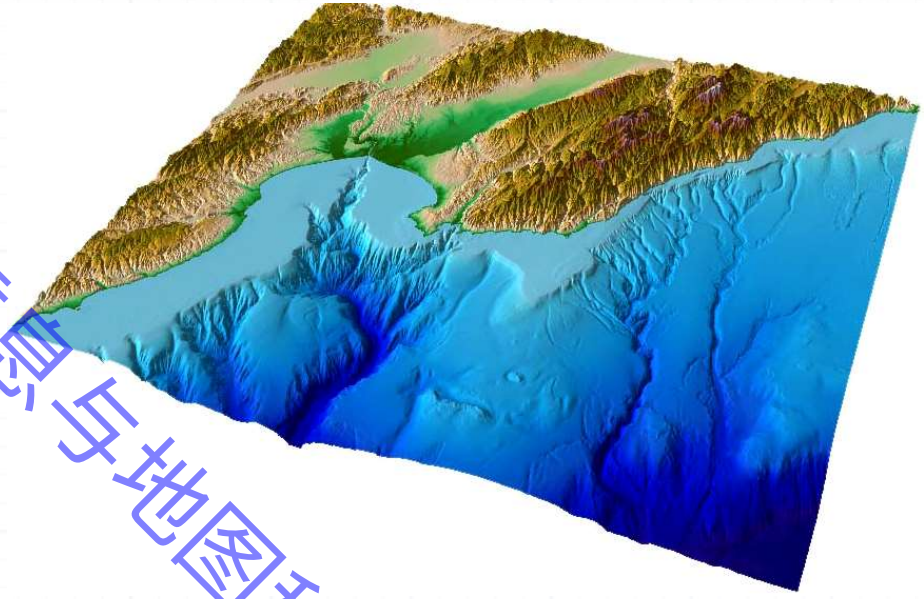
三、基本视觉变量产生的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE

武汉大学地理信息与地图科学系



明度变化为主的光影方法



色彩饱和度及冷暖变化的方法

内容小结

CONTENT SUMMARY

武汉大学地理信息与地图科学系

01 **基本定义**

- “图形变量”
- 图形及色彩因素

02 **基本内容**

- 形状 尺寸 方向 明度 密度 结构 颜色

03 **感受效果**

- 整体感和差异感
- 数量感
- 质量感
- 等级感
- 立体感

第四章 地图语言

CONTENTS

1 地图符号

2 基本视觉变量

3 动态视觉变量

4 地图色彩

5 地图注记

武汉大学地理信息与地图科学系

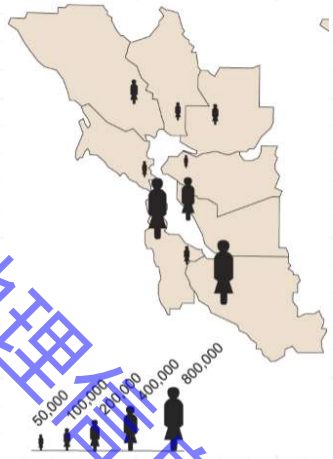
知识回顾

KNOWLEDGE REVIEW

武汉大学地理信息与地图科学系

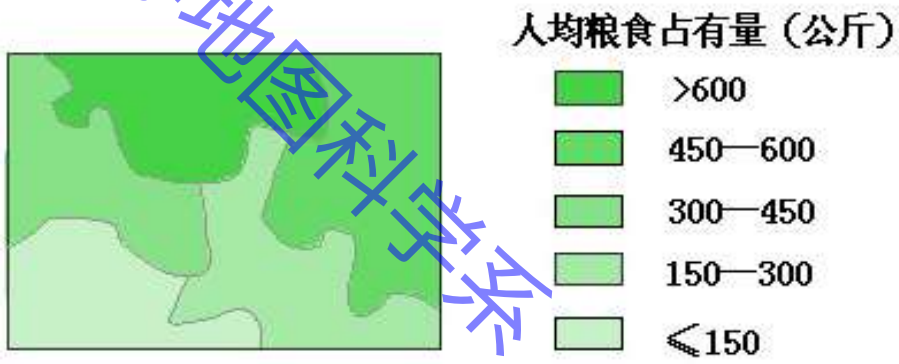
基本视觉变量（J.Bertin）

形状	密度
尺寸	方向
颜色	结构
明度	位置



尺寸—>数量感

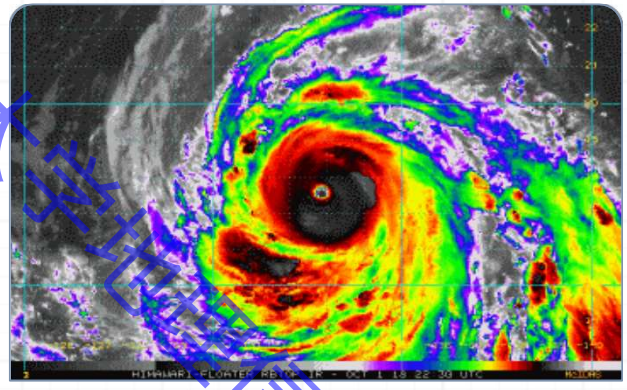
颜色、形状—>质量感



明度、尺寸—>等级感

问题

如何在符号表达上产生视觉**动态感**?



台风移动

动物迁徙

货物流通

人口流动（春运）

武汉大学地理信息与地图科学系

本节提要

CONTENTS

视觉变量的扩展

1.基本视觉变量产生的动态感

2.动态视觉变量的定义

3.动态视觉变量的应用

武汉大学地理信息与地图科学系

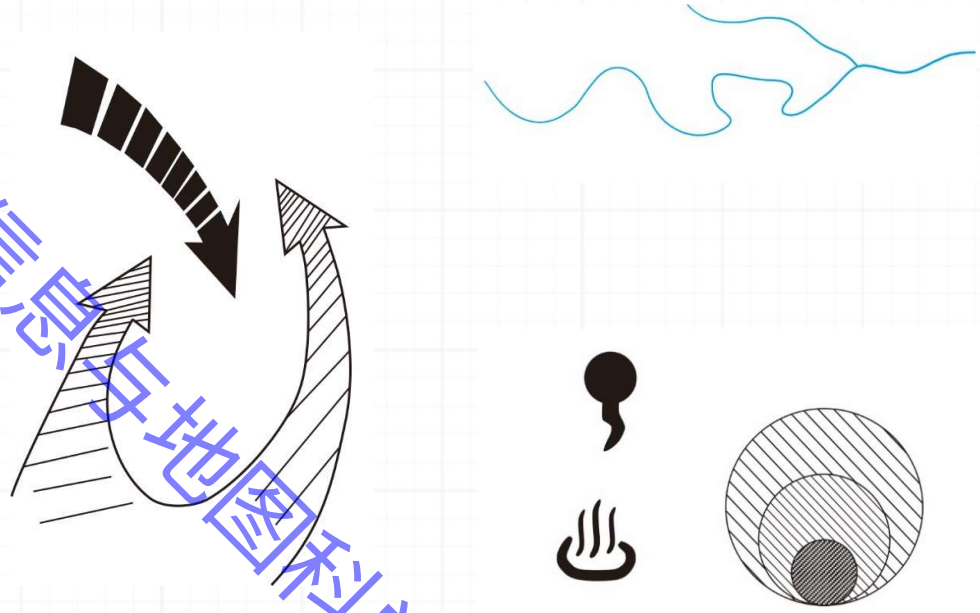
一、基本视觉变量产生的动态感

DYNAMIC SENCE

武汉大学地理信息与地图科学系

动态感

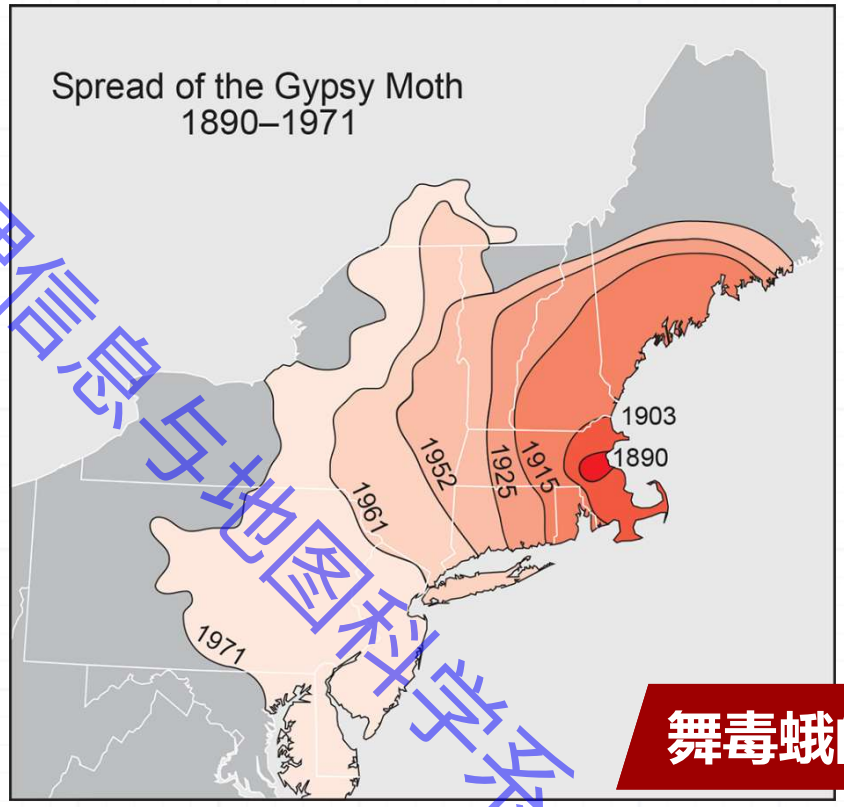
传统的地图图形是一种静态图形，但在一定的条件下某些图形却可以给读者一种运动的视觉效果，即动态感，也称“自动效应”。



一、基本视觉变量产生的动态感

DYNAMIC SENCE

- 利用明度、尺寸、方向等符号变量的渐变，形成一定的动态感。



舞毒蛾的蔓延

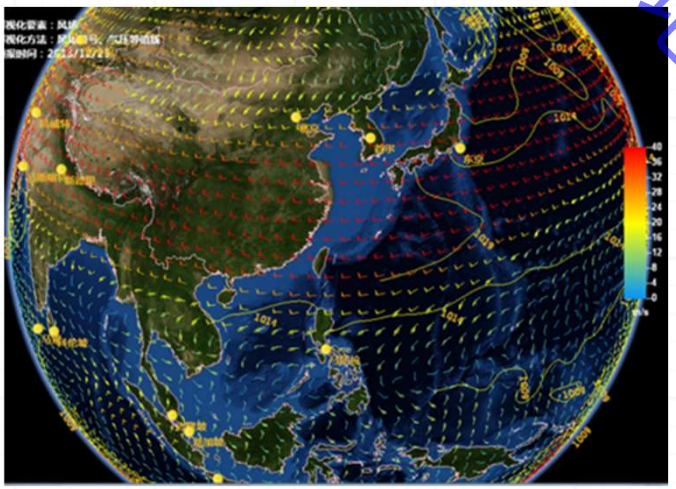
武汉大学地理信息与地图科学系

一、基本视觉变量产生的动态感

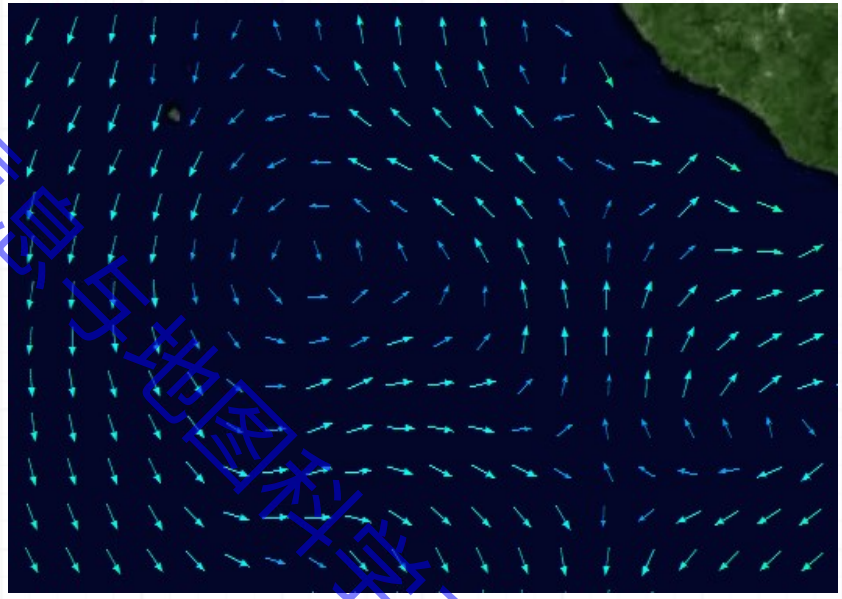
DYNAMIC SENCE

武汉大学地理信息与地图教学系

- 利用明度、尺寸、方向等符号变量的渐变，形成一定的动态感。



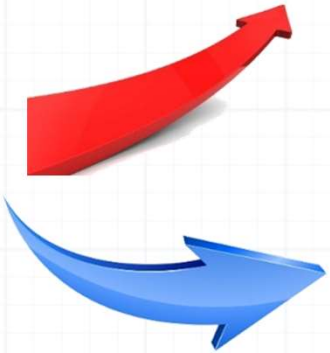
风场的变化

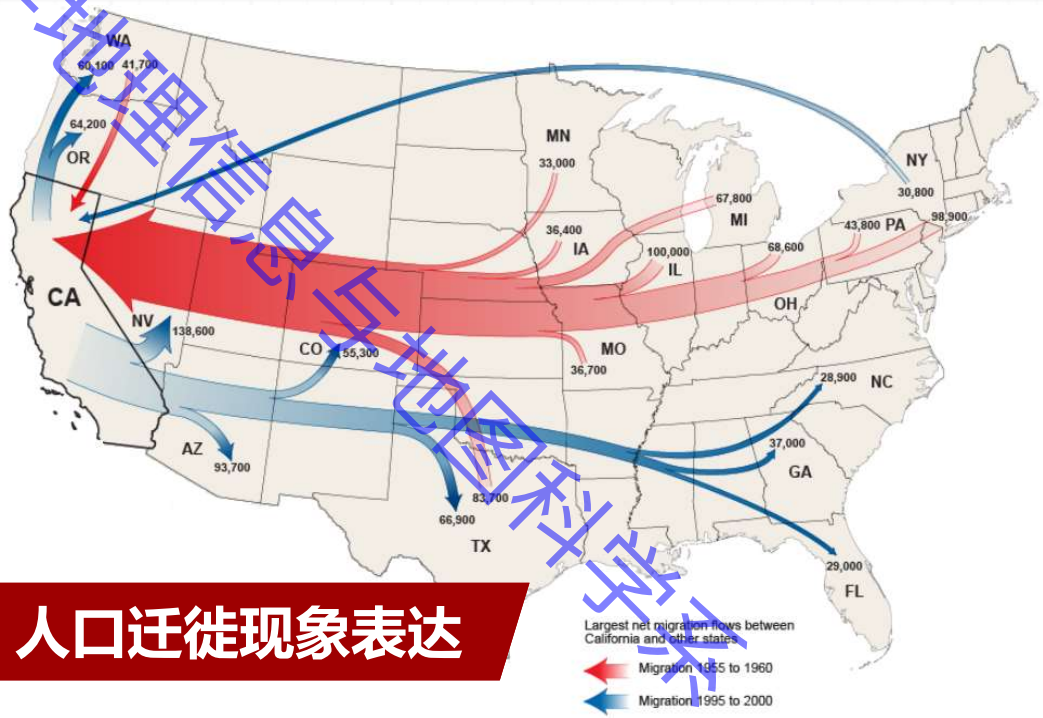


一、基本视觉变量产生的动态感

DYNAMIC SENCE

- 通过带箭头的运动线符号，表示一定时期内现象的运动方向、路径以及相关的数量和质量特征。





人口迁徙现象表达

武汉大学地理信息与地图科学系

一、基本视觉变量产生的动态感

DYNAMIC SENCE

武汉大学地理信息与地图科学系

视觉变量需要拓展，表现为：

（1）是动态地理现象时空特征可视化的需要

速度、加速度、频率、节奏、幅度等如何表达？

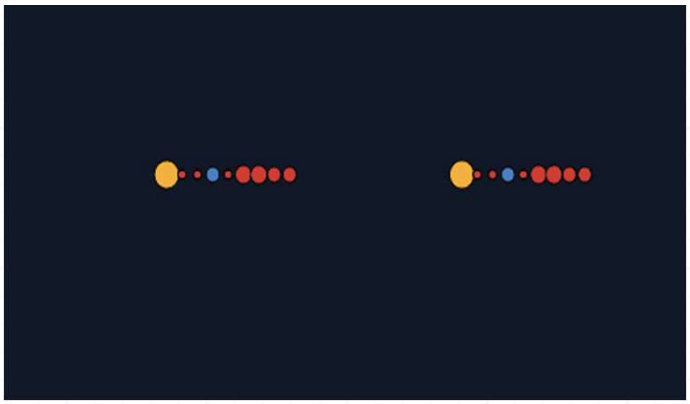
（2）数字化环境为地图的动态性与交互操作创造了条件

- 纸质地图转变为电子地图
- 动画、仿真等IT技术提供支撑

二、动态视觉变量的定义

DEFINITION

动态视觉变量 屏显电子地图在视觉表达形式上的新发展，用于对过程（动态）信息的描述。



发生时长

变化速率

变化次序

节奏

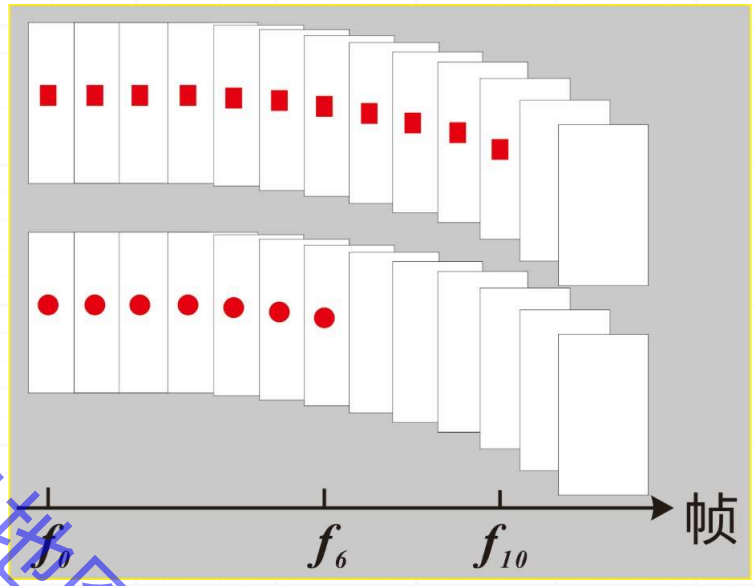
武汉大学地理信息与地图科学系

二、动态视觉变量的定义

DEFINITION

发生时长

- 发生时长是指符号形象在屏幕上从出现到消失所经历的时间，是地理事件在时间轴上延展。
- 符号发生时长的长短一定程度上反映了地理实体的重要性。



注：发生时长通过划分很小的时段单位计算，与多媒体技术中“帧”的概念相应。

武汉大学地理信息与地图学系

二、动态视觉变量的定义

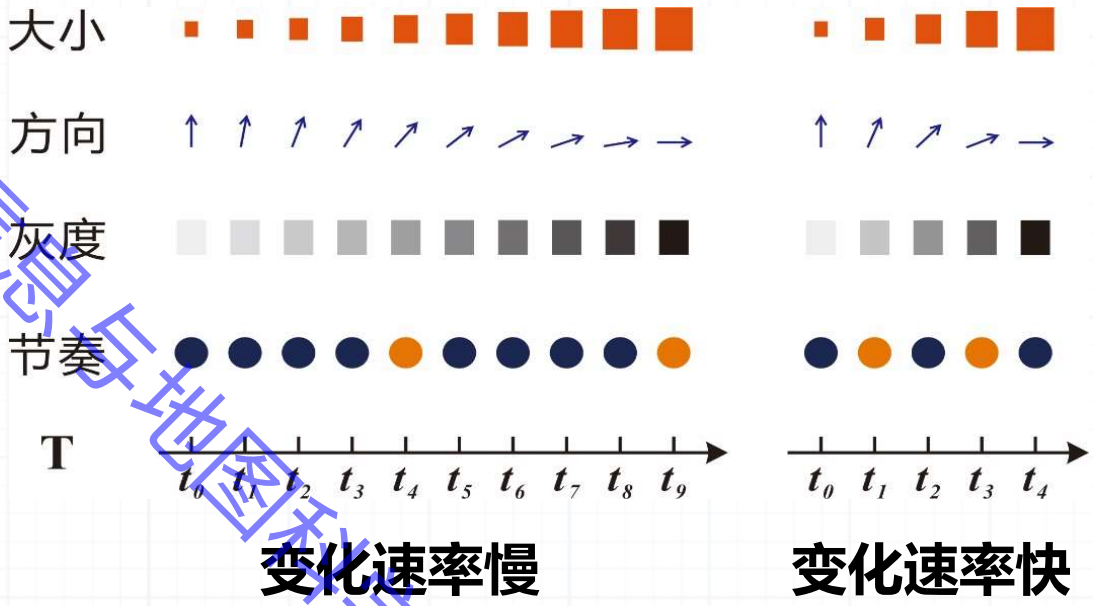
DEFINITION

变化速率

变化速率描述符号状态改变的速度。设符号发生时长为T，均匀划分为时段单元t_1、t_2、…、t_m，则时刻t_i和t_j间符号变化速率表达为:

$$v = \frac{f(t_j)-f(t_i)}{(t_j-t_i)} \quad (t_j > t_i)$$

其中，$f(t_i)$表示t_i时刻符号的状态，可以是尺寸、方向、灰度（明度）、形状、空间位置等。



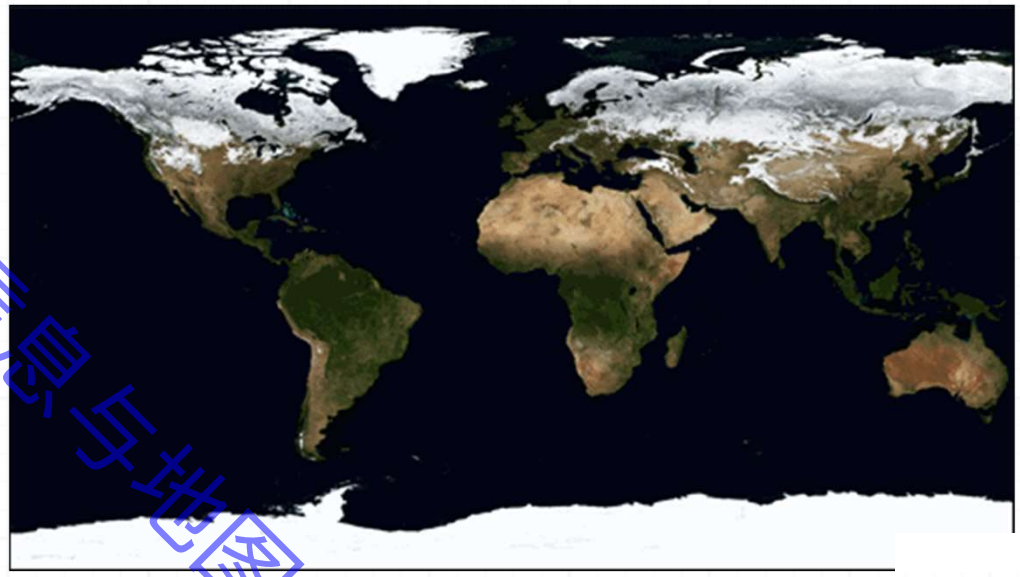
武汉大学地理信息与地图科学系

二、动态视觉变量的定义

DEFINITION

变化次序

- 描述符号状态改变过程中各帧状态出现的顺序。
- 变化次序的改变，可能导致表达不同性质的变化现象。



例如：符号色相依次为

“灰—>淡红—>红—>蓝”，阴转晴天

“蓝—>红—>淡红—>灰”，晴转阴天

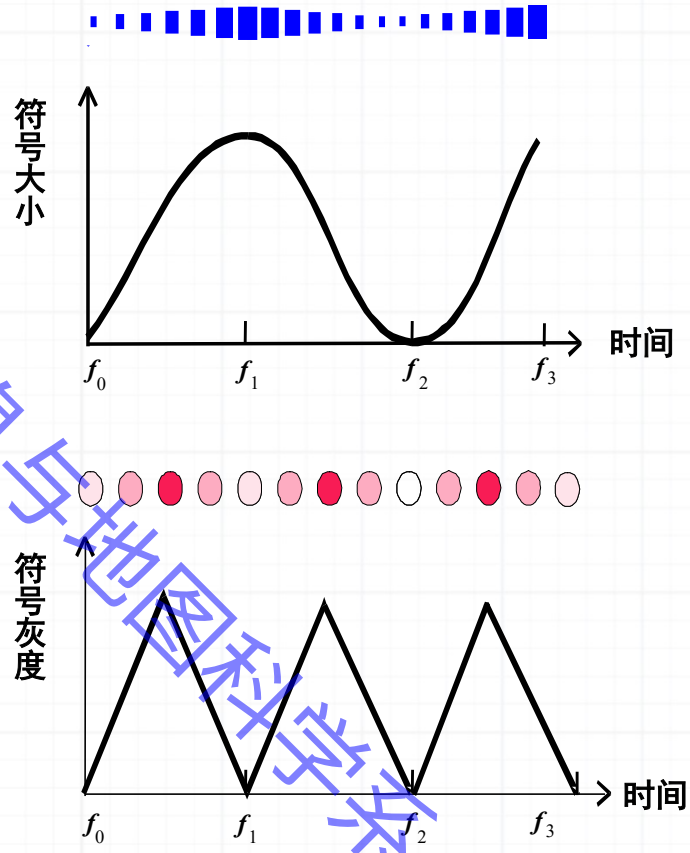
武汉大学地理信息与地图科学系

二、动态视觉变量的定义

DEFINITION

节奏

- 描述地图符号周期性变化规律的特征。
- 由发生时长、变化速率等变量融合到一起而形成的复合变量，但又表现出独立的意义。



武汉大学地理信息与地图科学系

三、动态视觉变量的应用

APPLICATIONS

- 突出显示空间定位
- 动态地理现象再现
- 动态地理现象监测
- 时空大数据可视分析

武汉大学地理信息系统国家实验室

三、动态视觉变量的应用

APPLICATIONS

突出显示空间定位

动态地理现象再现

动态地理现象监测

时空大数据可视分析

武汉大学地理信息与地图学系

三、动态视觉变量的应用

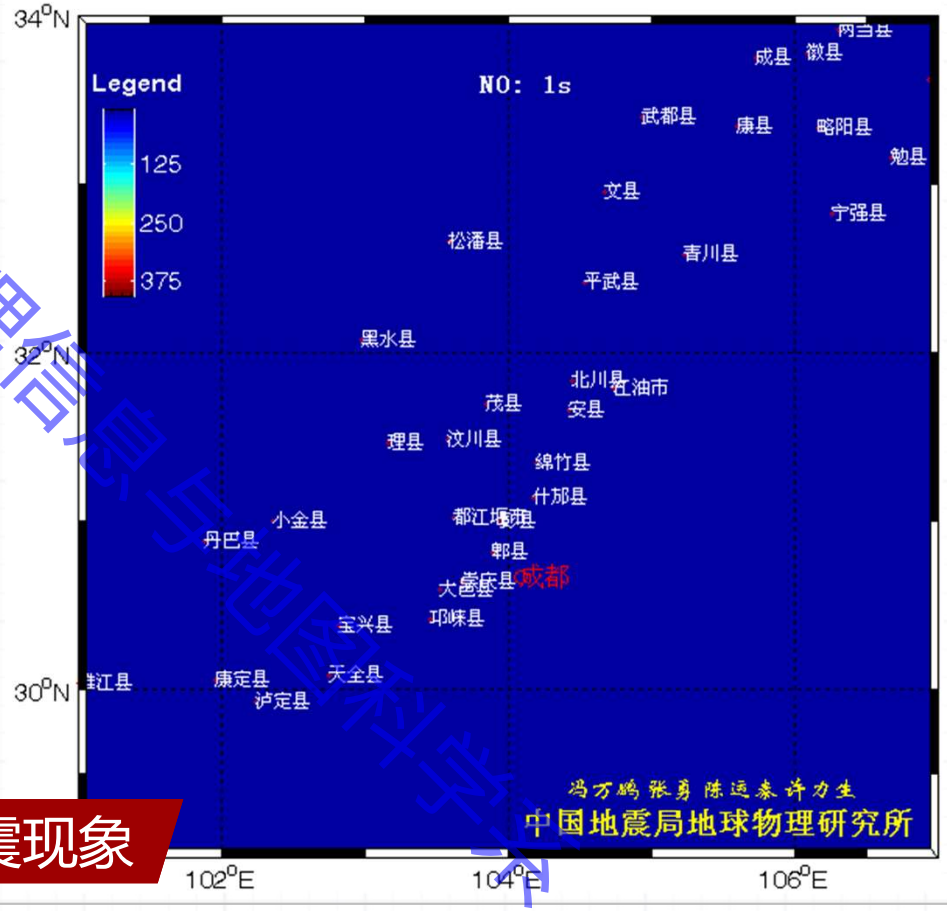
APPLICATIONS

突出显示空间定位

动态地理现象再现

动态地理现象监测

时空大数据可视分析



地震现象

武汉大学地理信息与地图科学系

三、动态视觉变量的应用

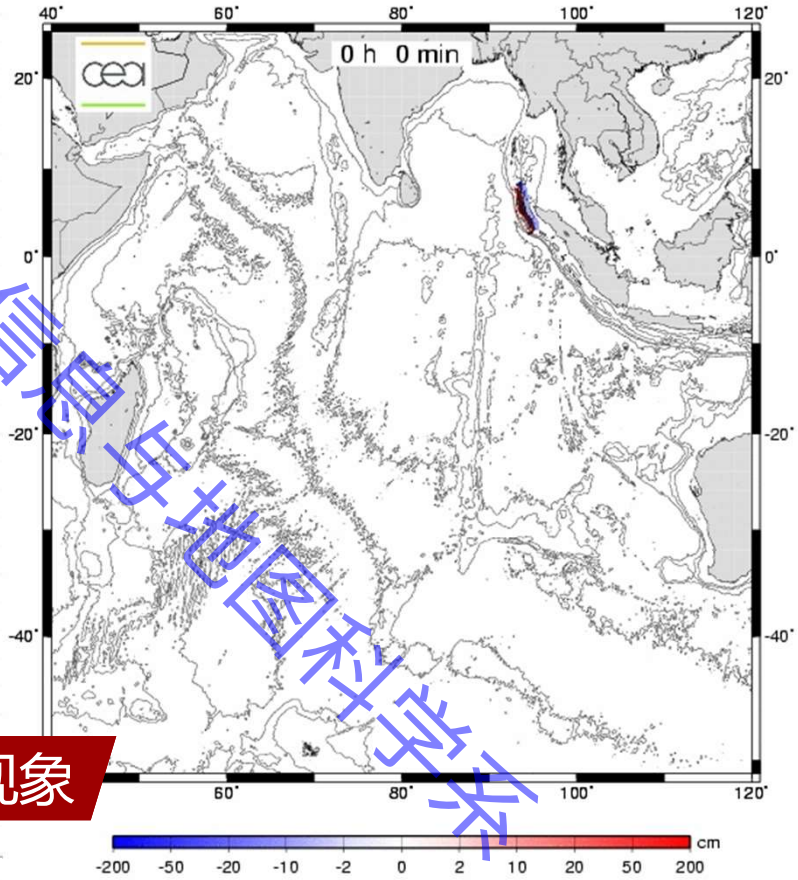
APPLICATIONS

突出显示空间定位

动态地理现象再现

动态地理现象监测

时空大数据可视分析



海啸现象

武汉大学地理信息与地图科学系

三、动态视觉变量的应用

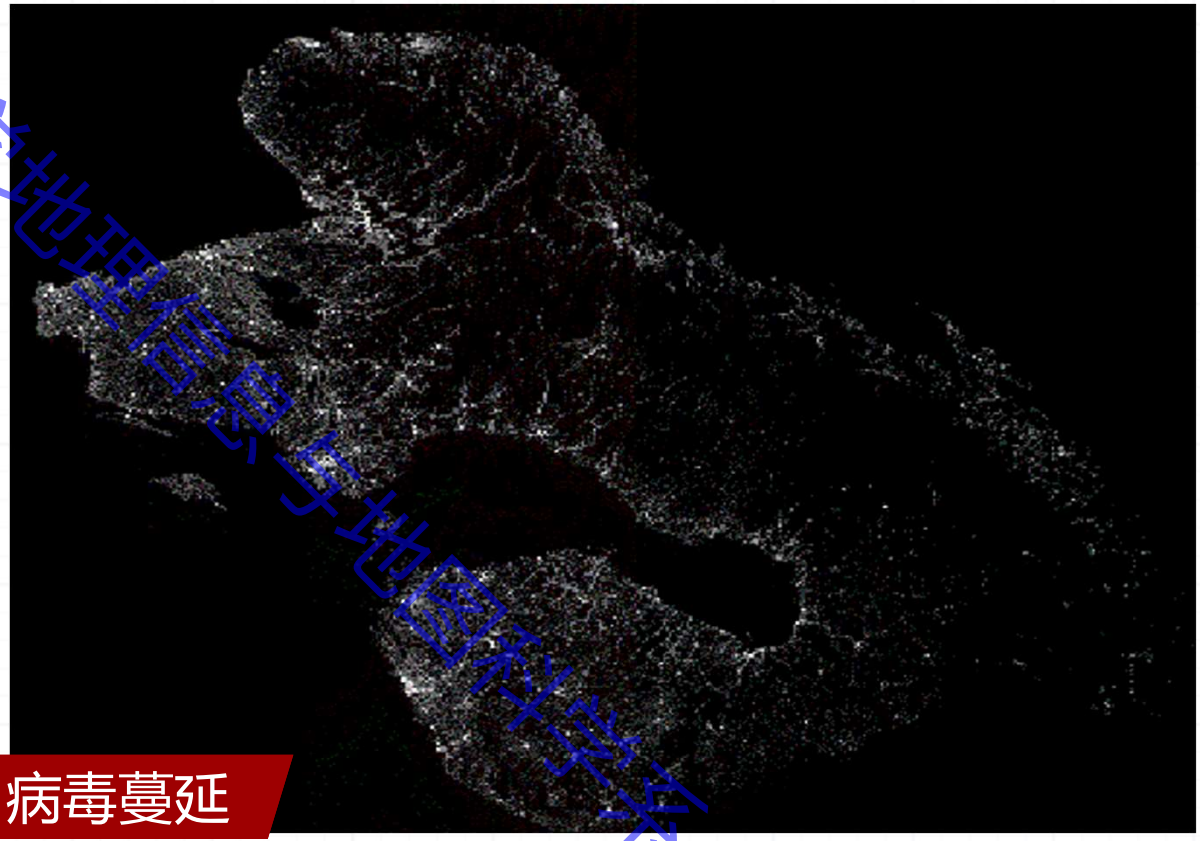
APPLICATIONS

突出显示空间定位

动态地理现象再现

动态地理现象监测

时空大数据可视分析



病毒蔓延

武汉大学地理信息与地图科学系

三、动态视觉变量的应用

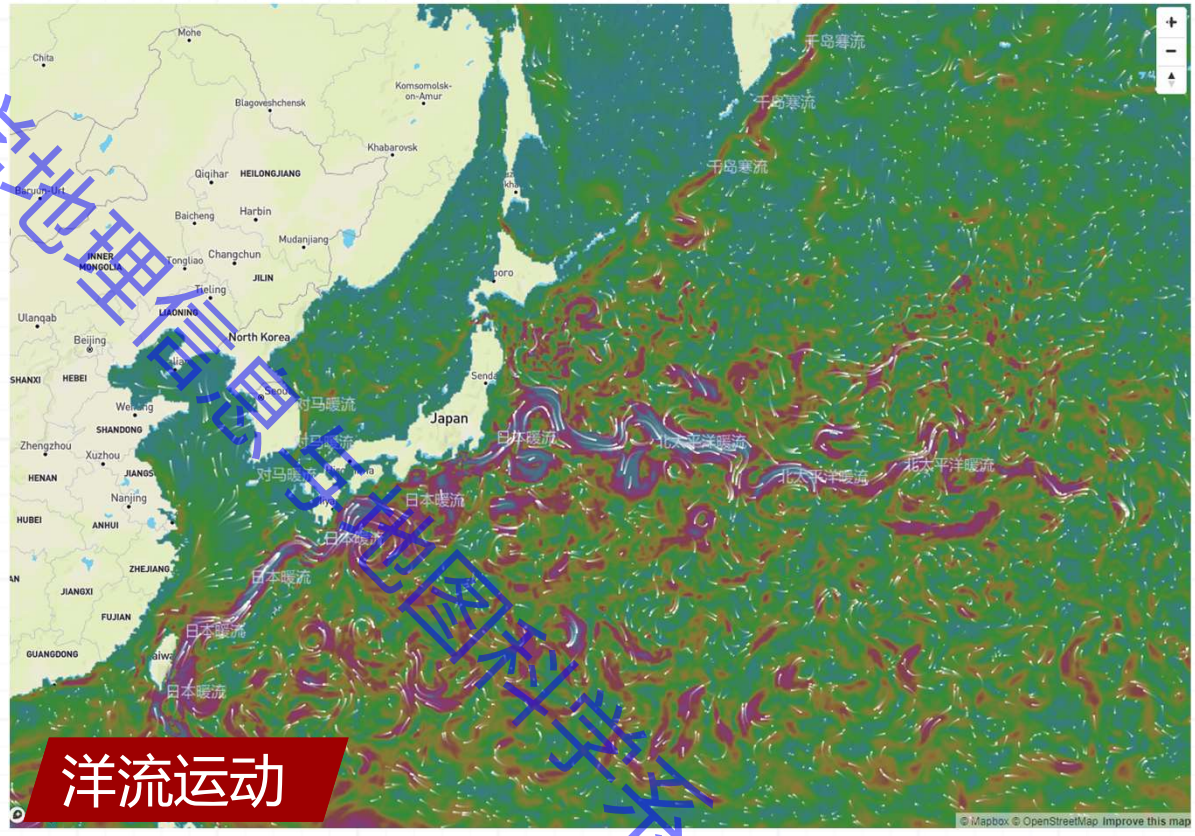
APPLICATIONS

突出显示空间定位

动态地理现象再现

动态地理现象监测

时空大数据可视分析



洋流运动

武汉大学地理信息与地图学院

三、动态视觉变量的应用

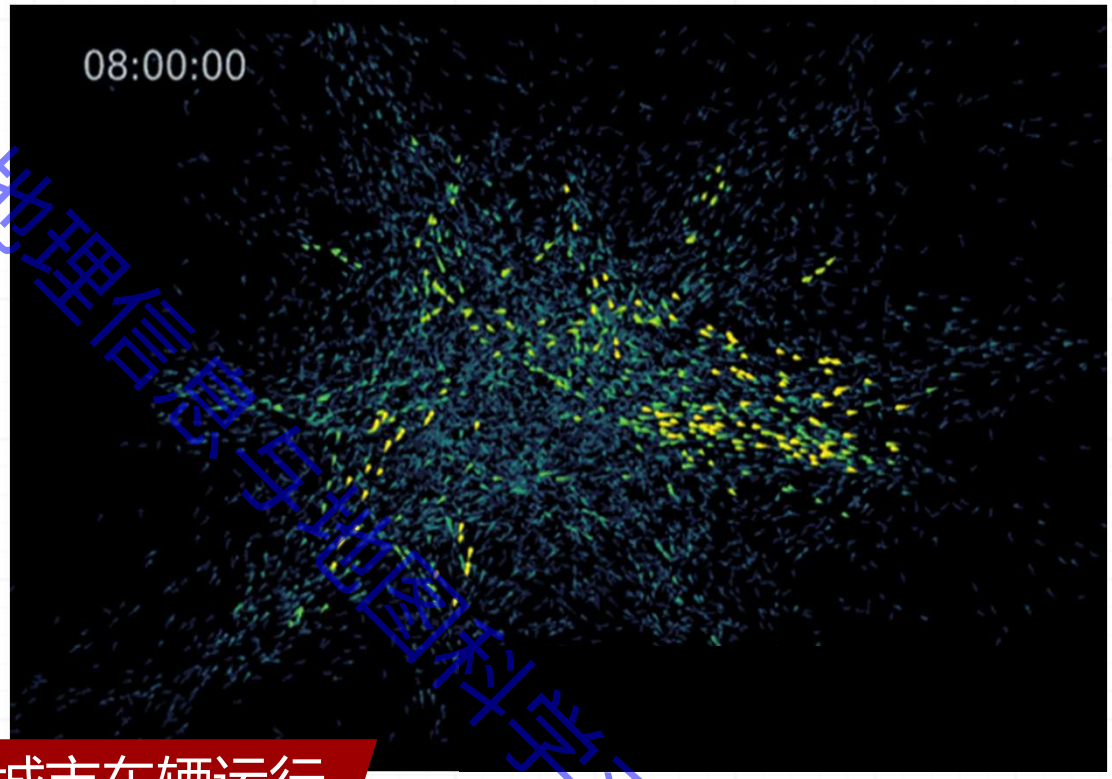
APPLICATIONS

突出显示空间定位

动态地理现象再现

动态地理现象监测

时空大数据可视分析



城市车辆运行

武汉大学地理信息与地图科学系

三、动态视觉变量的应用

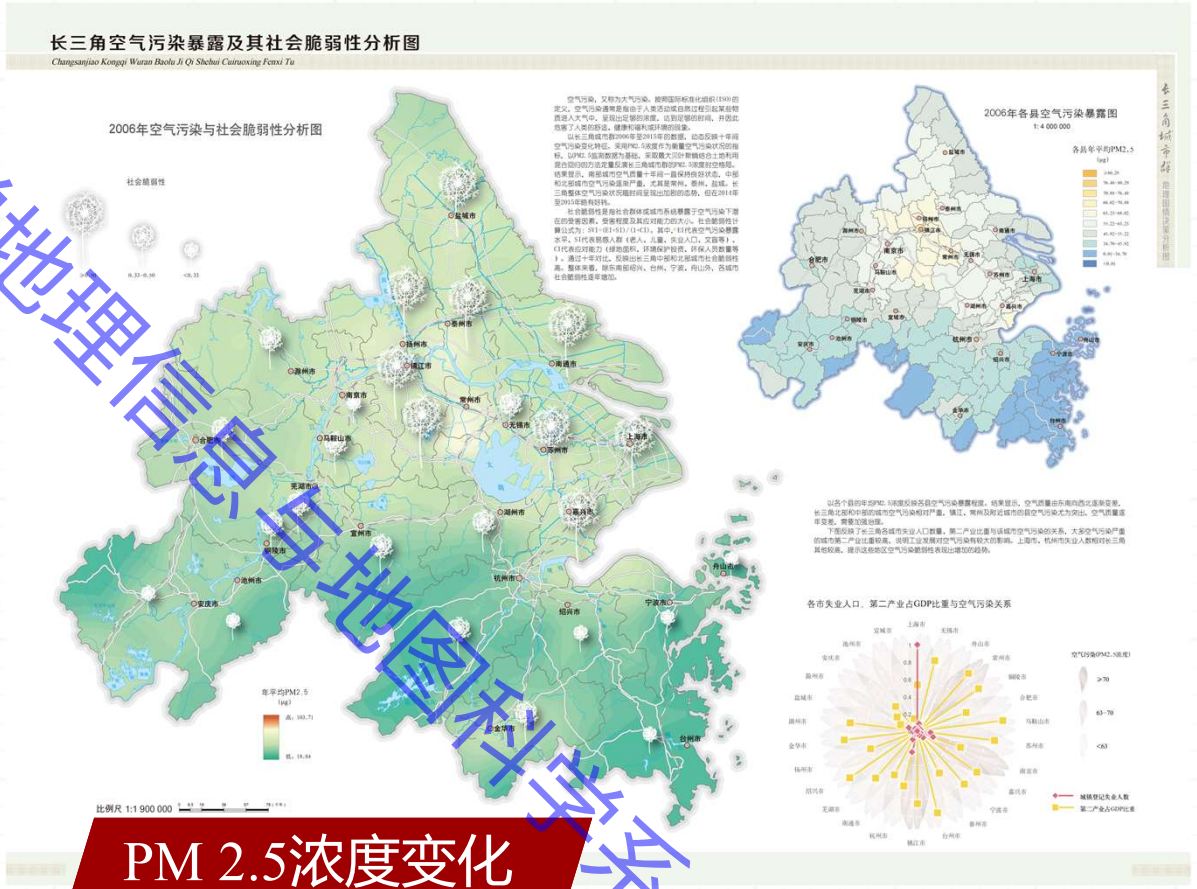
APPLICATIONS

突出显示空间定位

动态地理现象再现

动态地理现象监测

时空大数据可视分析



武汉大学地理信息与地图科学系

内容小结

CONTENT SUMMARY

武汉大学地理信息与地图科学系

01 基本视觉变量产生的动态感

- 明度、大小渐变
- 带箭头符号

02 动态视觉变量定义

- 发生时长
- 变化次序
- 变化速率
- 变化节奏

03 动态视觉变量的运用

- 突出显示定位
- 动态过程再现
- 地理现象监测
- 大数据可视分析

第四章 地图语言

CONTENTS

1 地图符号

2 基本视觉变量

3 动态视觉变量

4 地图色彩

5 地图注记

武汉大学地理信息与地图科学系

本节提要

CONTENTS

地图色彩

1. 色彩的基本特征

2. 色彩的心理功能

3. 色彩的视觉感受

4. 地图色彩设计

武汉大学地理信息与地图科学系

一、色彩的基本特征

CHARACTERISTIC

武汉大学地理信息与地图科学系

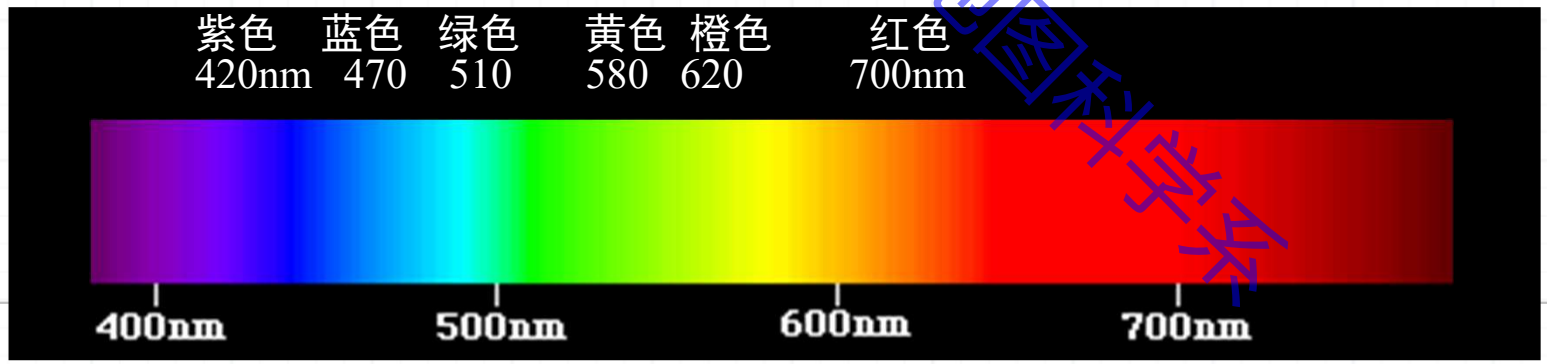
色彩的基本特征指人的视觉能够辨别的颜色的基本变量

色相 (Hue)

如**红**，**橙**，**黄**，**绿**，**蓝**，**紫**等各代表一种色相，

而黑，白以及各种灰色则属于无色系；

色相取决于反射光谱的主波长。

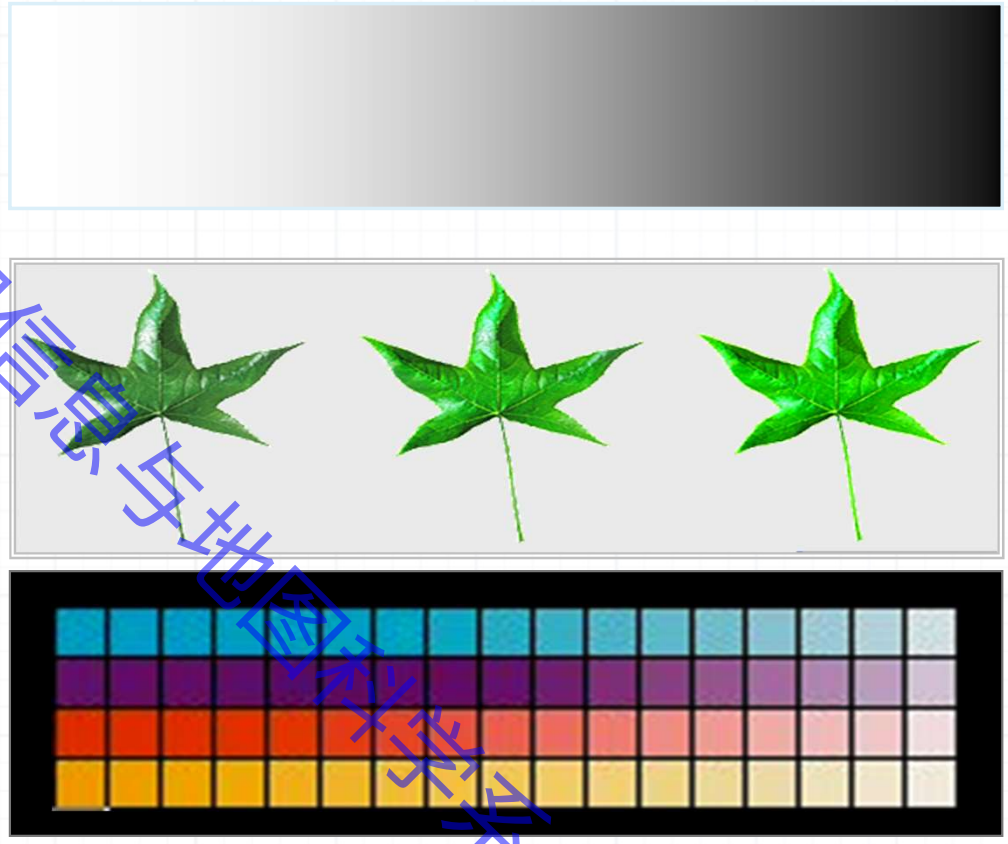


一、色彩的基本特征

CHARACTERISTIC

明度 (Brightness)

色彩的明暗程度



武汉大学地理信息与地图学系

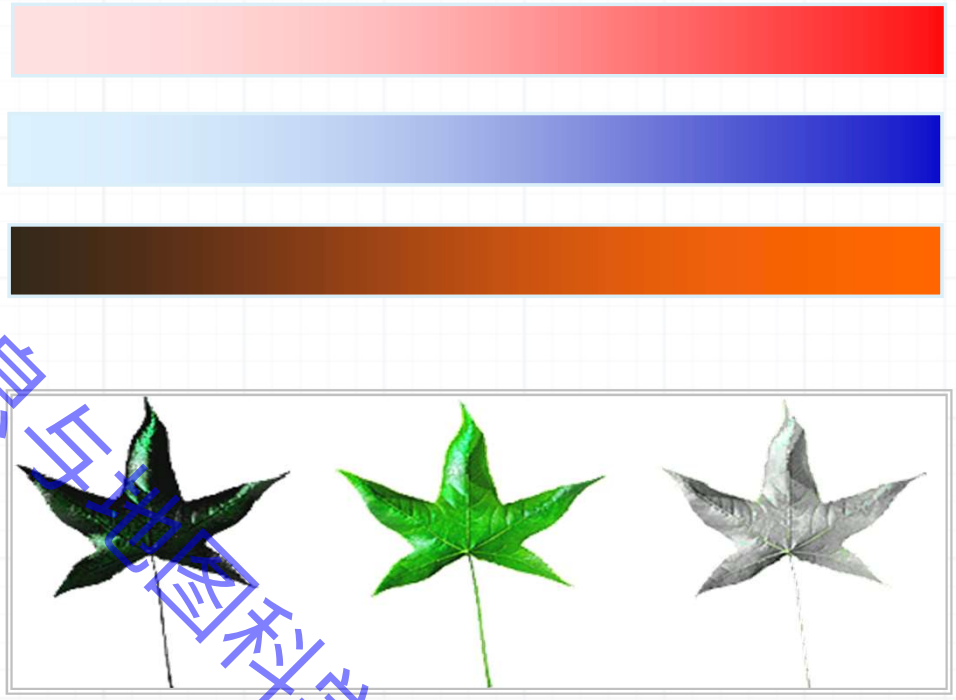
一、色彩的基本特征

CHARACTERISTIC

饱和度 (Saturation)

色彩接近标准色的纯净程度。相对于光谱色的纯洁度，也称纯度、饱和度。

纯色纯度最高，混色（不论白、灰、黑或有彩色）越多越降低其纯度。



武汉大学地理信息与地图科学系

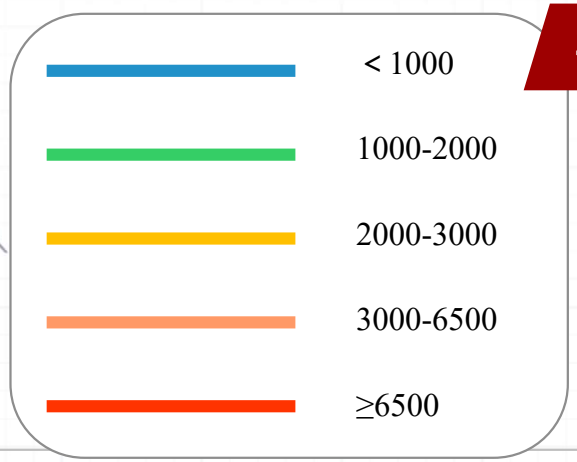
二、色彩的心理功能

MENTAL FUNCTION

武汉大学地理信息与地图科学系

1. 传达信息

色彩不仅有装饰性，
还具有传递信息，表达具体内容的作用。



二、色彩的心理功能

MENTAL FUNCTION

武汉大学地理信息与地图科学系

2. 激发情感

不同色彩使人产生不同情绪

面对同一色彩,由于人在年龄、性别、爱好、经历等存在着差异，其心理反应不尽相同。

愤怒的颜色

二、色彩的心理功能

MENTAL FUNCTION

2. 激发情感

不同色彩使人产生不同情绪

面对同一色彩,由于人在年龄、性别、爱好、经历等存在着差异，其心理反应不尽相同。

悲伤的颜色

《弹吉他的老者》
毕加索

武汉大学地理信息与地图科学系

二、色彩的心理功能

MENTAL FUNCTION

武汉大学地理信息与地图科学系

3. 产生联想

我们把因看到某一色彩而想起与该色彩有关的某些事物这一心理活动,称为色彩联想。

蓝色的联想

具象联想	抽象联想
海洋 湖泊 蓝天 宇宙	深远、寂静、安宁、 清爽、凉爽、高科技、 理性、理智、精确、 沉静、忠诚、沉重、 悠久、永恒、冷漠、

二、色彩的心理功能

MENTAL FUNCTION

武汉大学地理信息与地图科学系

3. 产生联想

我们把因看到某一色彩而想起与该色彩有关的某些事物这一心理活动,称为色彩联想。

红色的联想

具象联想	抽象联想
烈火 红色信号灯 鲜血 太阳 苹果 花朵 红旗 晚霞	火热、女性、革命 强烈、活力、禁止、警告、 危险、吉利、喜庆、喜悦、 热情、豪华、热烈

三、色彩的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE

武汉大学地理信息与智能科学系

1. 色彩的冷暖感

色彩的冷暖感觉是物理、生活、心理及色彩本身综合决定的。

风景中的冷暖

三、色彩的视觉感受

1. 色彩的冷暖感

色彩的冷暖感觉是物理、生活、心理及色彩本身综合决定的。

冷暖色环

武汉大学地理信息与地图学院

三、色彩的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE

武汉大学地理信息与地图科学系

1. 色彩的冷暖感

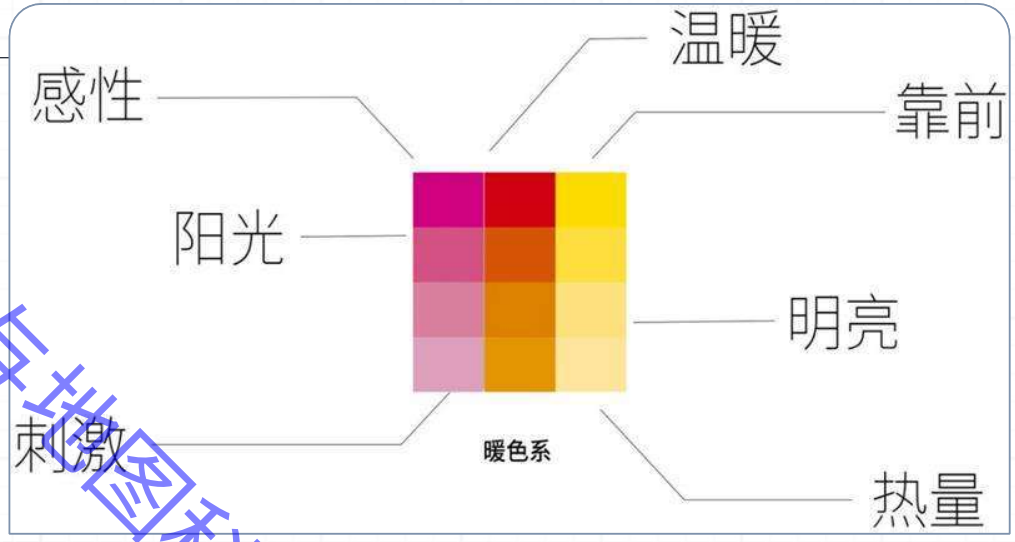
具有温暖感的色彩: 红、橙、橘黄、黄、紫红

具有寒冷感的色彩: 蓝、蓝绿、紫蓝

中性色彩: 紫、绿、黑、白、灰

暖色有光明、热烈、流动、膨胀、刺激的意象。

冷色有冷静、稳定、理智、收缩的意象。



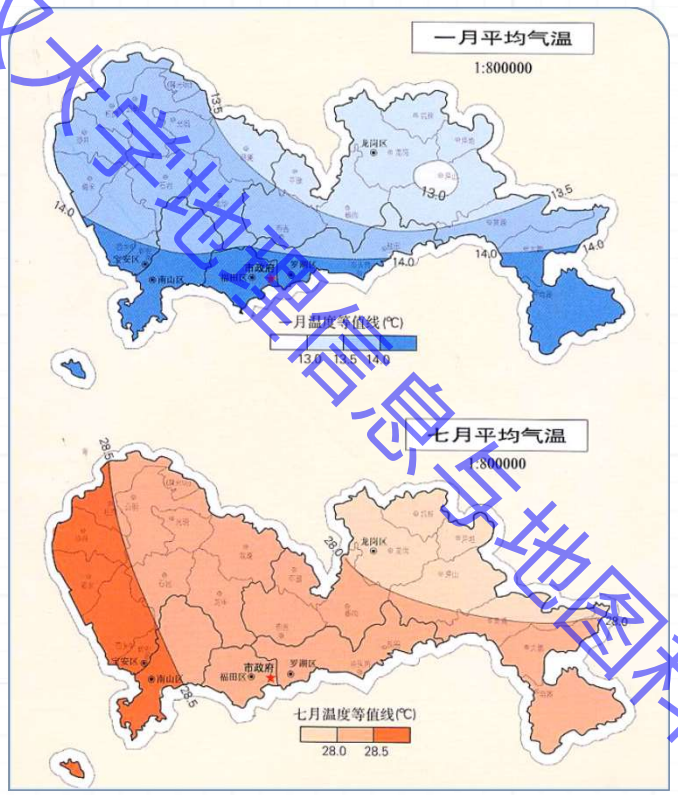
三、色彩的视觉感受

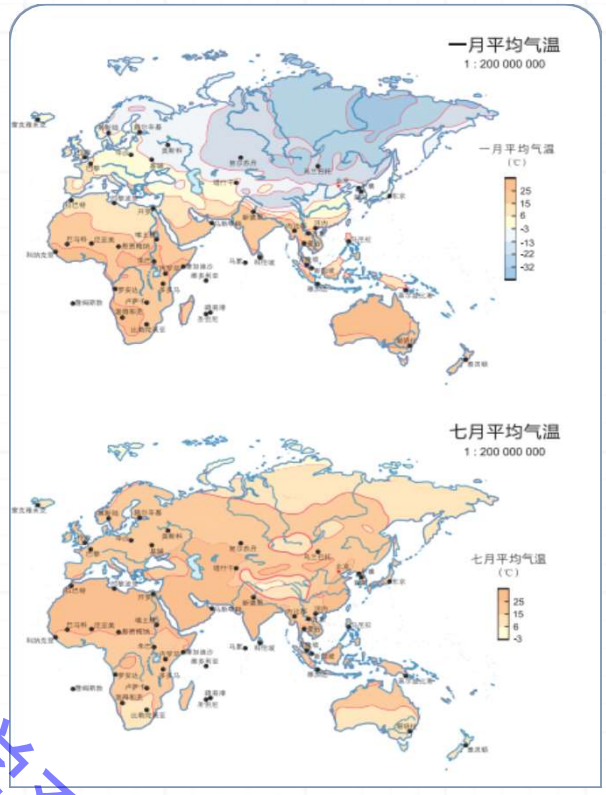
VISUAL EXPERIENCE

利用色彩的冷暖感设计地图色彩

气候图

最常使用冷暖色设计





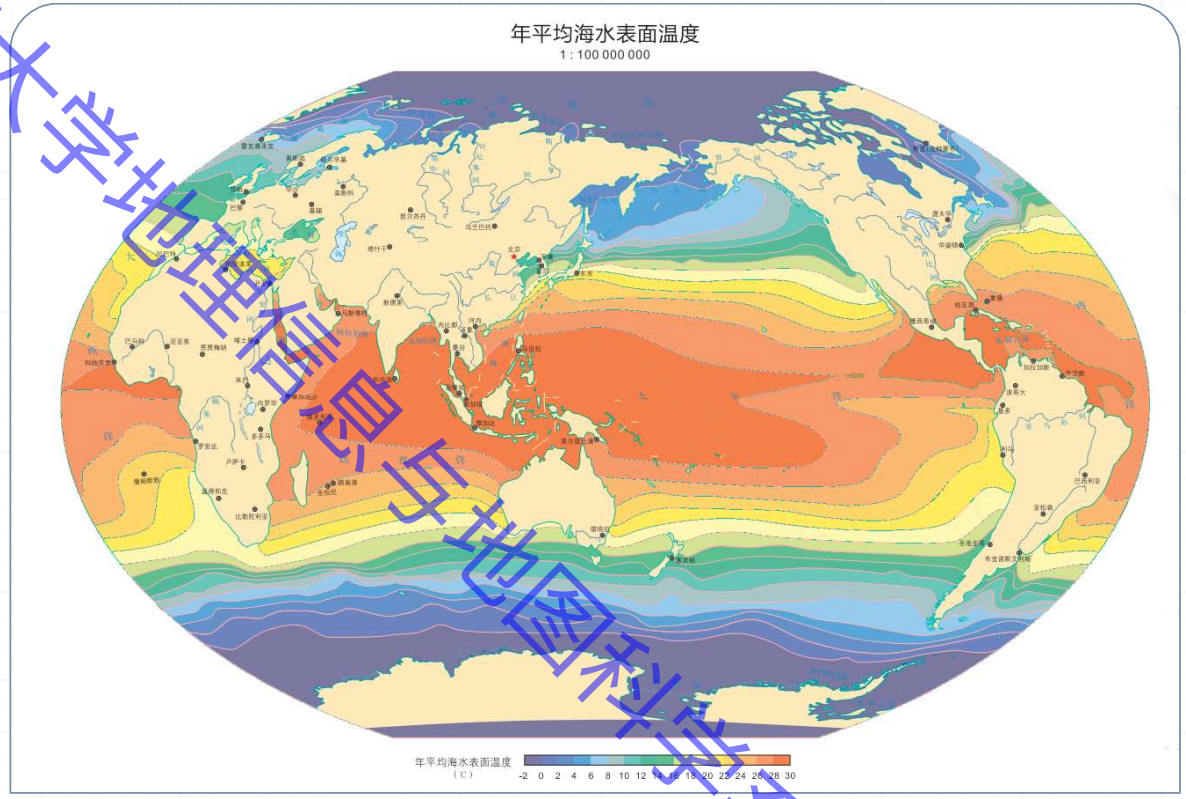
武汉大学地理信息与地图科学系

三、色彩的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE

利用色彩的冷暖感设计地图色彩

使用冷暖视觉对比达到内容对比效果



武汉大学地理信息与地图科学系

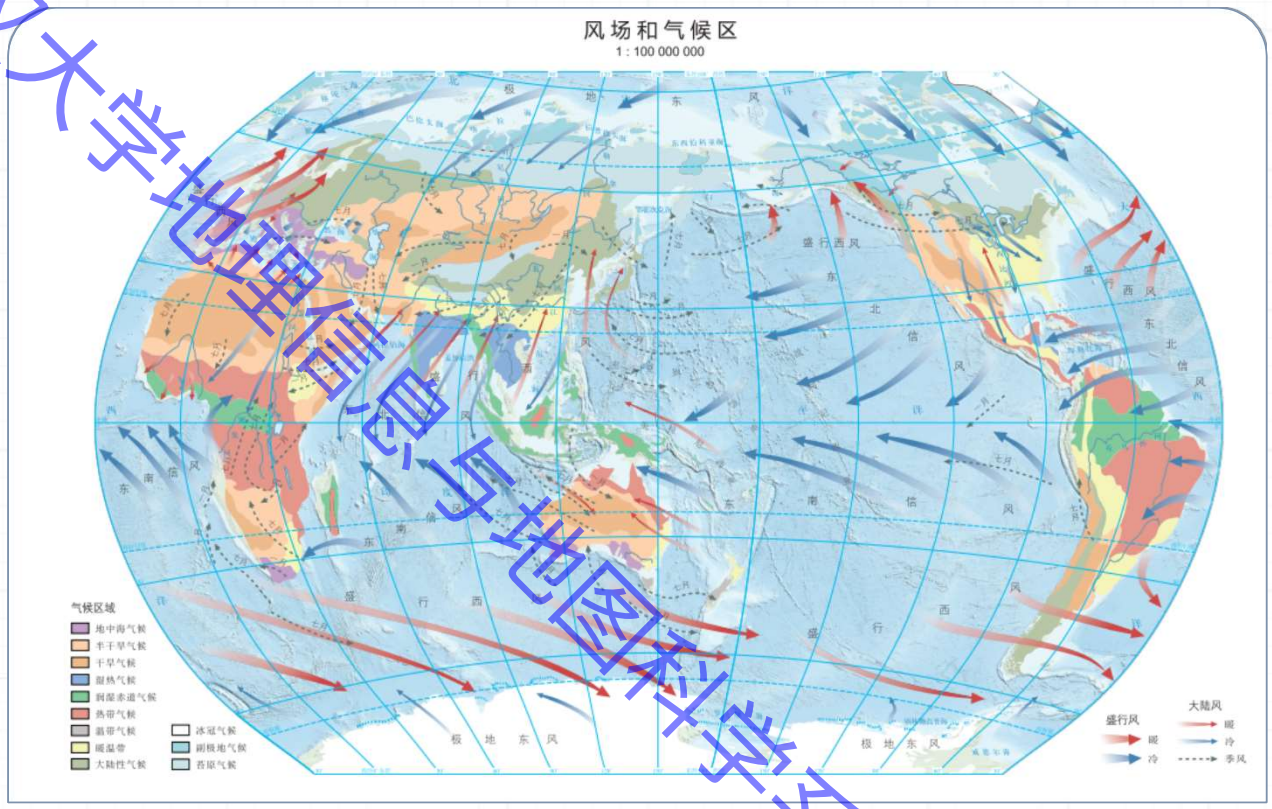
三、色彩的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE

武汉大学地理信息与地图科学系

利用色彩的冷暖感设计地图色彩

使用冷暖视觉对比达到内容对比效果



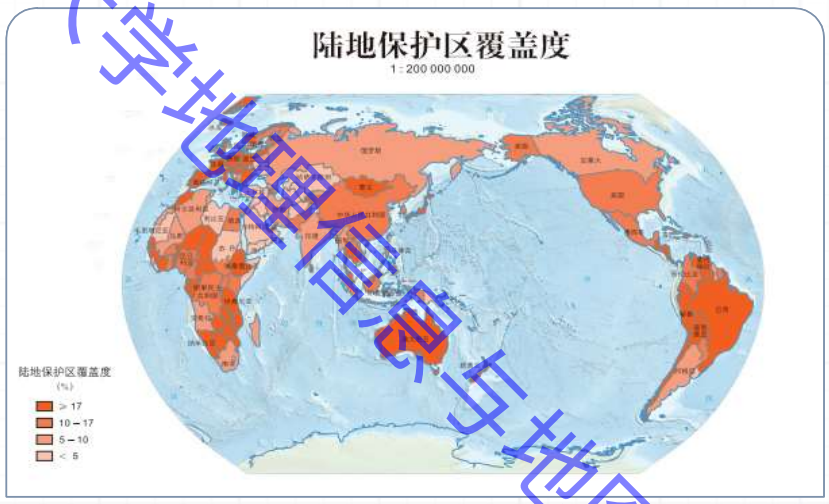
三、色彩的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE

武汉大学地理信息与地图科学系

利用色彩的冷暖感设计地图色彩

使用冷暖视觉对比达到陆地与海洋对比效果

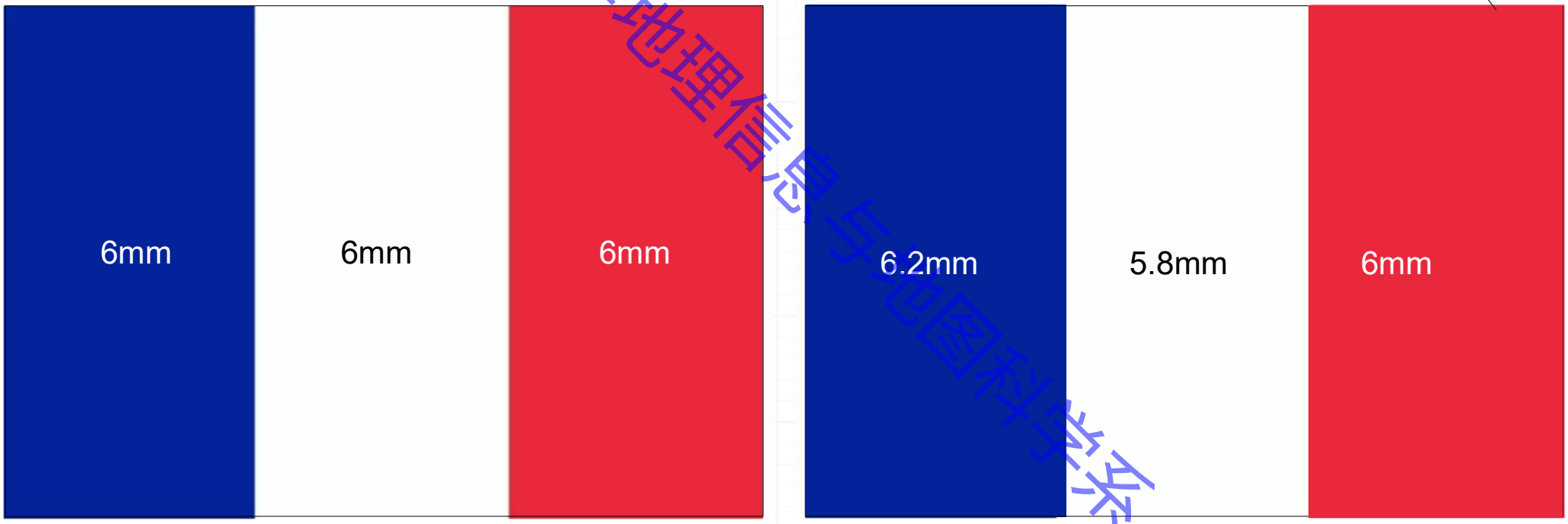


三、色彩的视觉感受

VISUAL EXPERIENCE

2. 色彩的进退和涨缩感

前进色、后退色、膨胀色、收缩色（法国三色旗）



武汉大学地理信息与图形学系

三、色彩的视觉感受

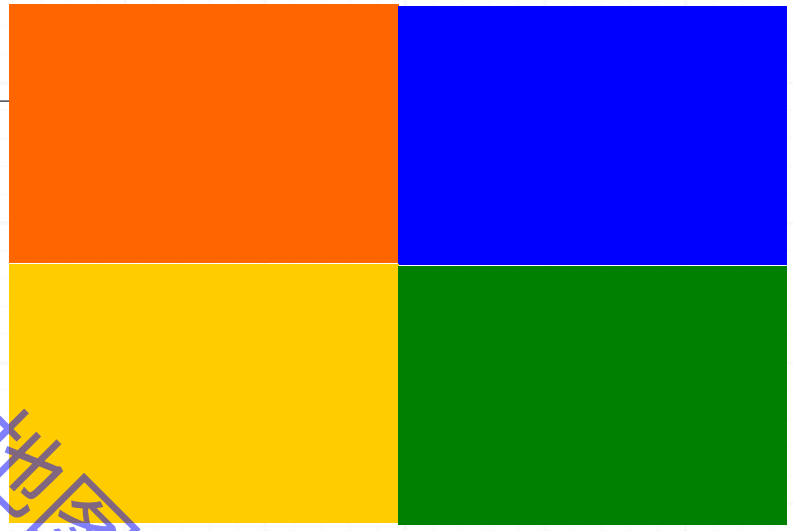
VISUAL EXPERIENCE

武汉大学地理信息与地图科学系

2. 色彩的进退和涨缩感

前进色、后退色、膨胀色、收缩色

- 红、橙、黄（暖色）给人以前进膨胀感
- 蓝、绿（冷色）给人以后退收缩感



三、色彩的视觉感受

2. 色彩的进退和涨缩感

在地图设计中，常利用颜色的远近感来区分内容的主次(视觉层次)，这是把地图内容表现为几个层面的主要措施。

例如，中国地形图，红色山脉走向为第一视觉层次，黄绿底色为第二视觉层次。

武汉大学地理信息与地图科学系

三、色彩的视觉感受

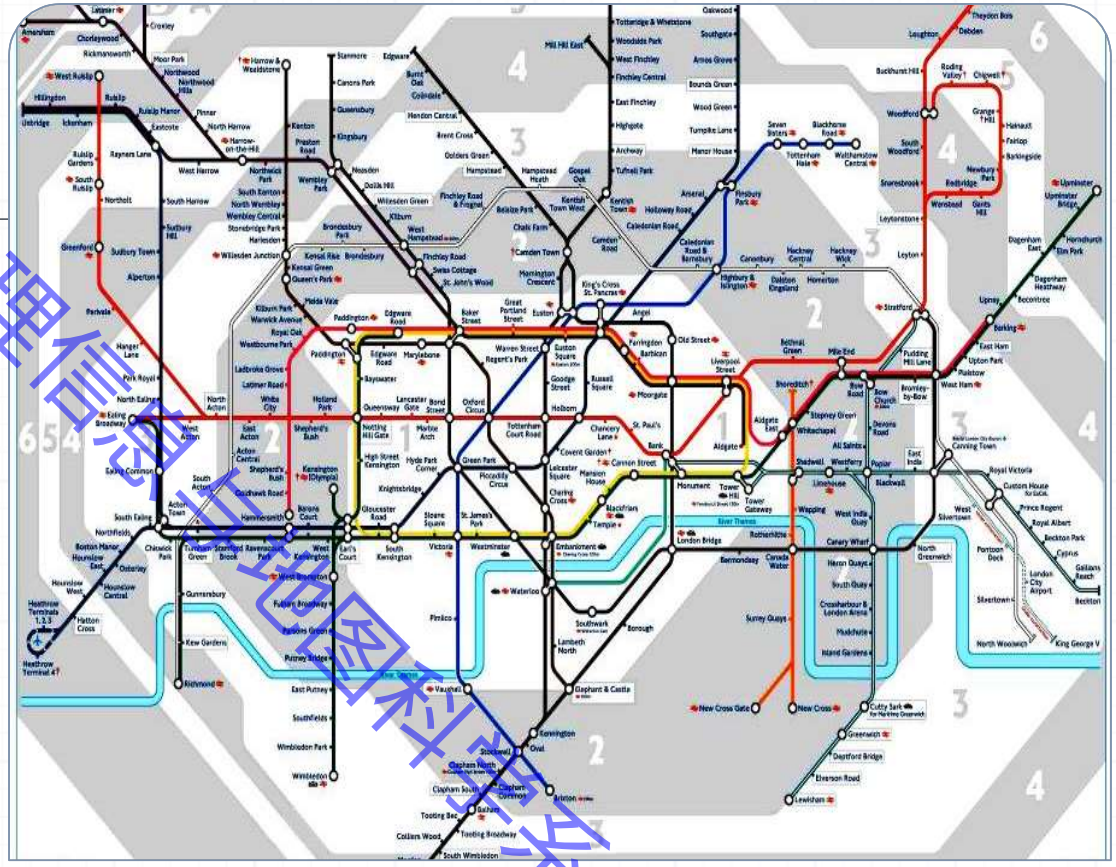
VISUAL EXPERIENCE

2. 色彩的进退和涨缩感

如地铁图，视觉层次依次为：

红色-黄色-蓝色-黑色-灰色

（暖色-冷色-无彩色）



武汉大学地理信息与地图科学系

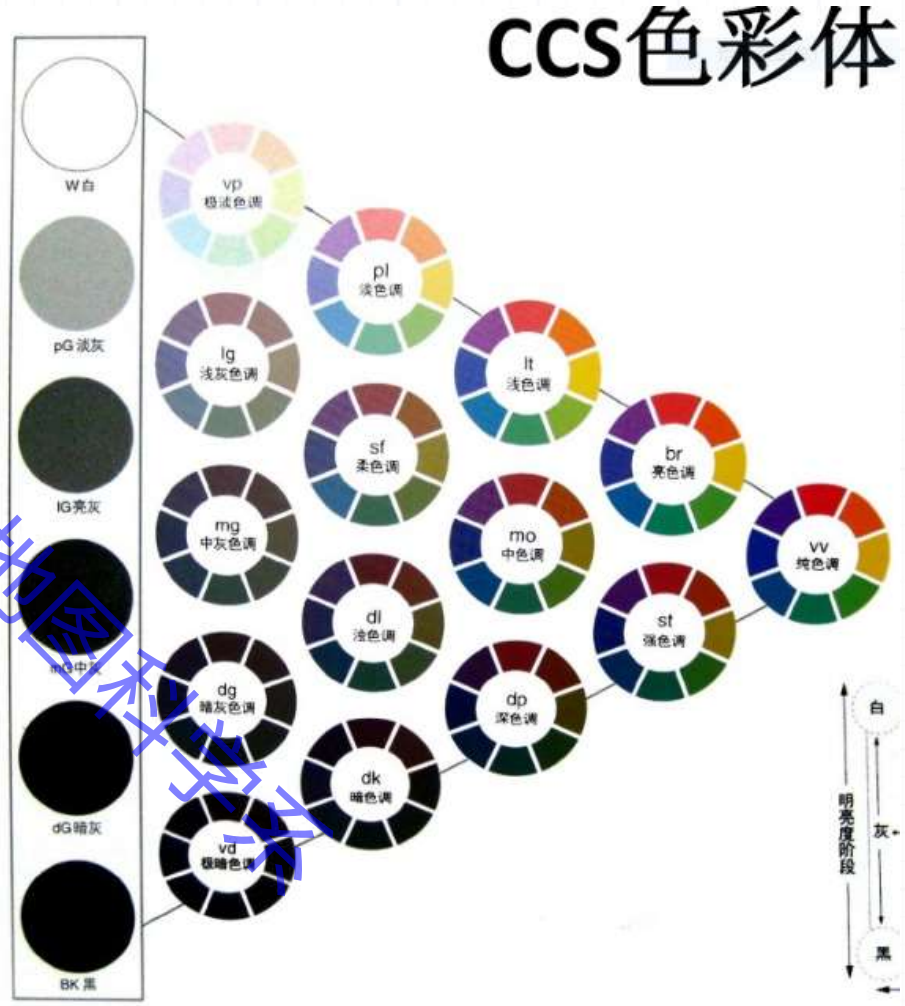
四、地图的色彩设计

COLOUR DESIGN

武汉大学地理信息与地图科学系

1. 地图的色彩风格

色彩搭配设计师标准配色体系，是专门为配色教育而研制的。其体系是采用三角坐标显示的色彩系统，通过色彩明度、饱和度和色相的不同组合成了不同风格的色彩。



四、地图的色彩设计

COLOUR DESIGN

武汉大学地理信息与地图科学系

1. 地图的色彩风格

1）清淡型：主要分布于vp色调处。

2）**中庸清新型：**主要分布于pl色调处。

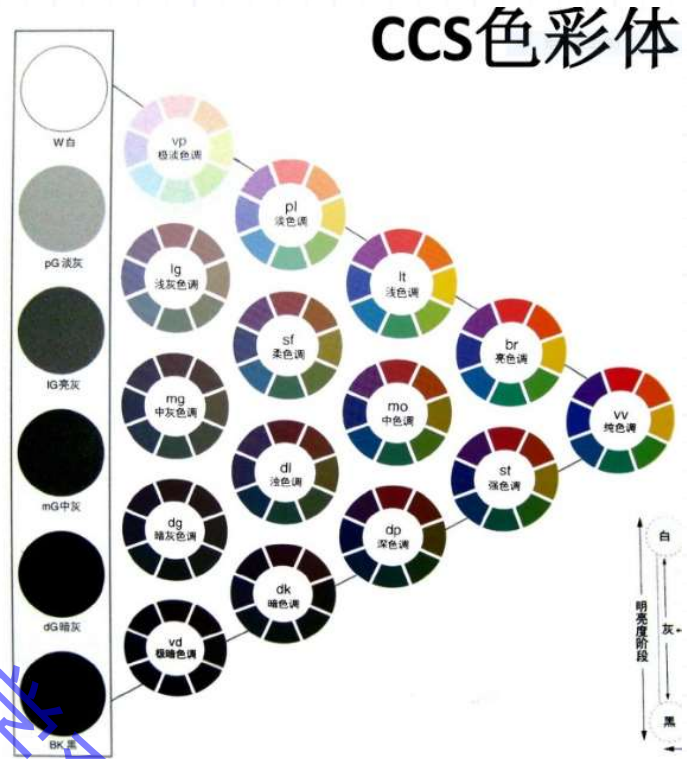
3）**中庸鲜亮型：**主要分布于lt色调处。

4）对比强烈型：主要分布于br、st、vv色调处。

5）优雅型：主要分布于pl、lg、lt、sf、mo等色调处。

6）古典型：主要分布于lg、mg、sf、dl、mo、dp等色调处。

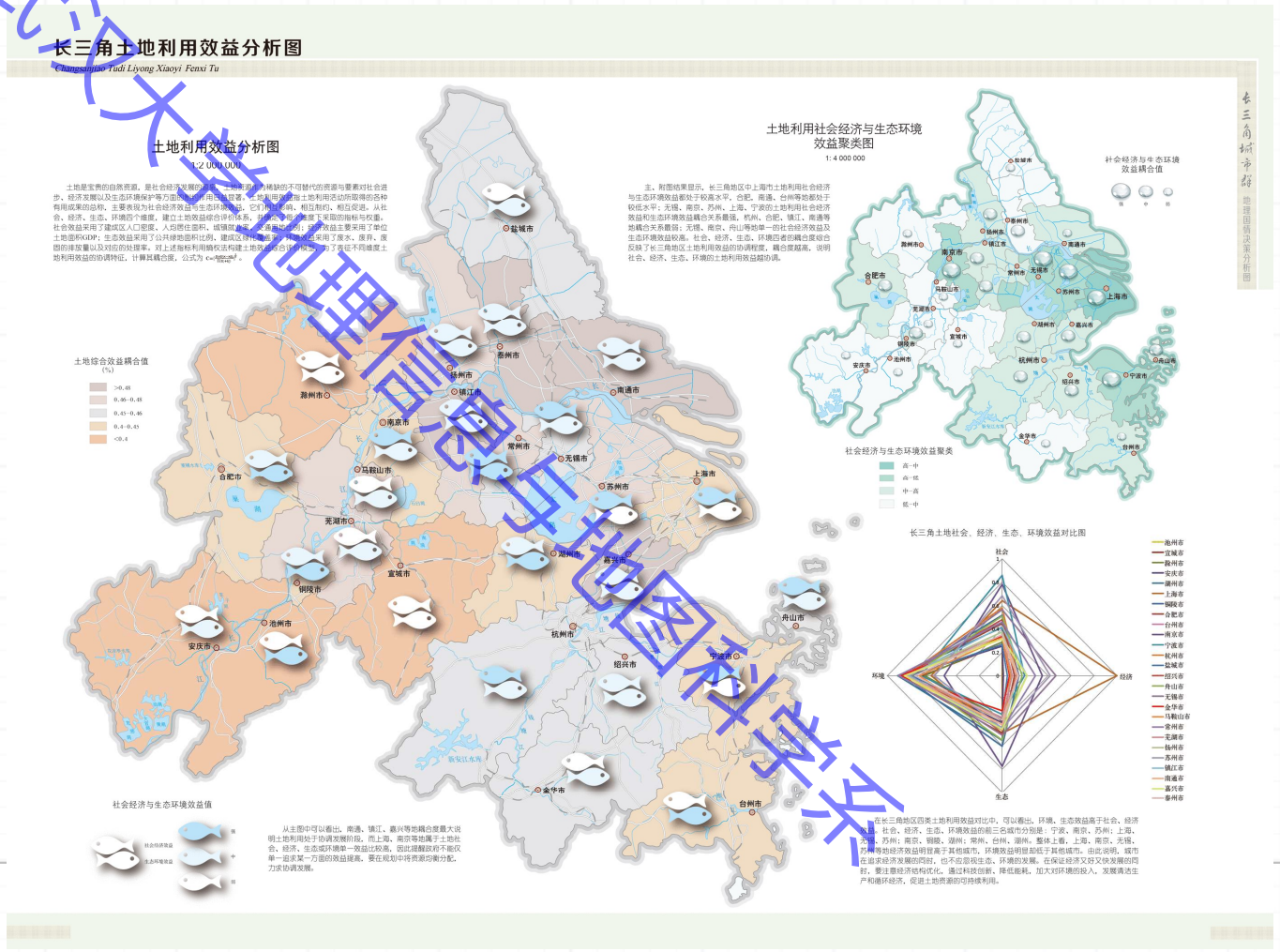
7）个性化型：任何具有新颖、创意的色彩搭配



四、地图的色彩设计

COLOUR DESIGN

清淡型

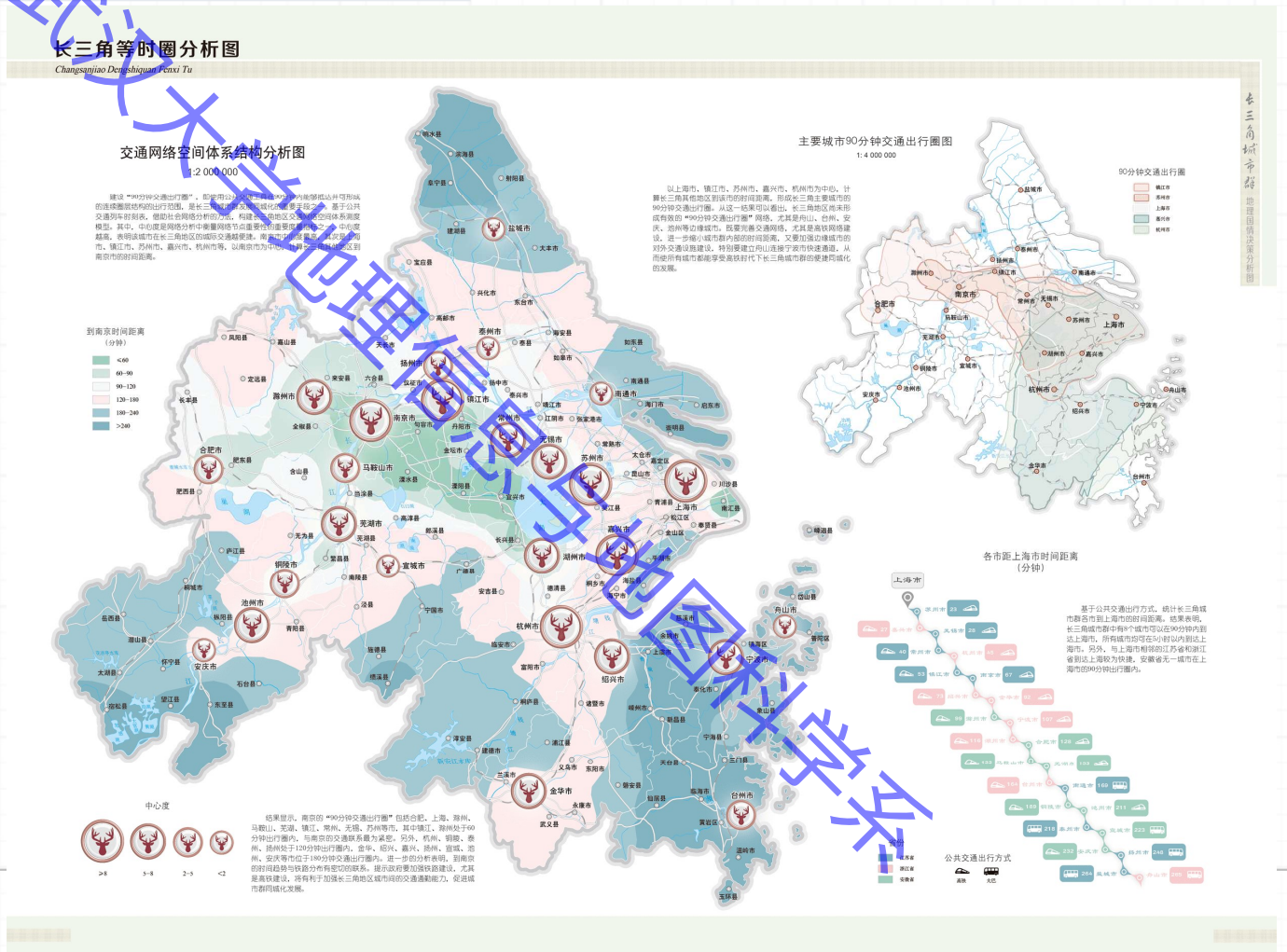


武汉大学地理信息与地图科学系

四、地图的色彩设计

COLOUR DESIGN

中庸清新型

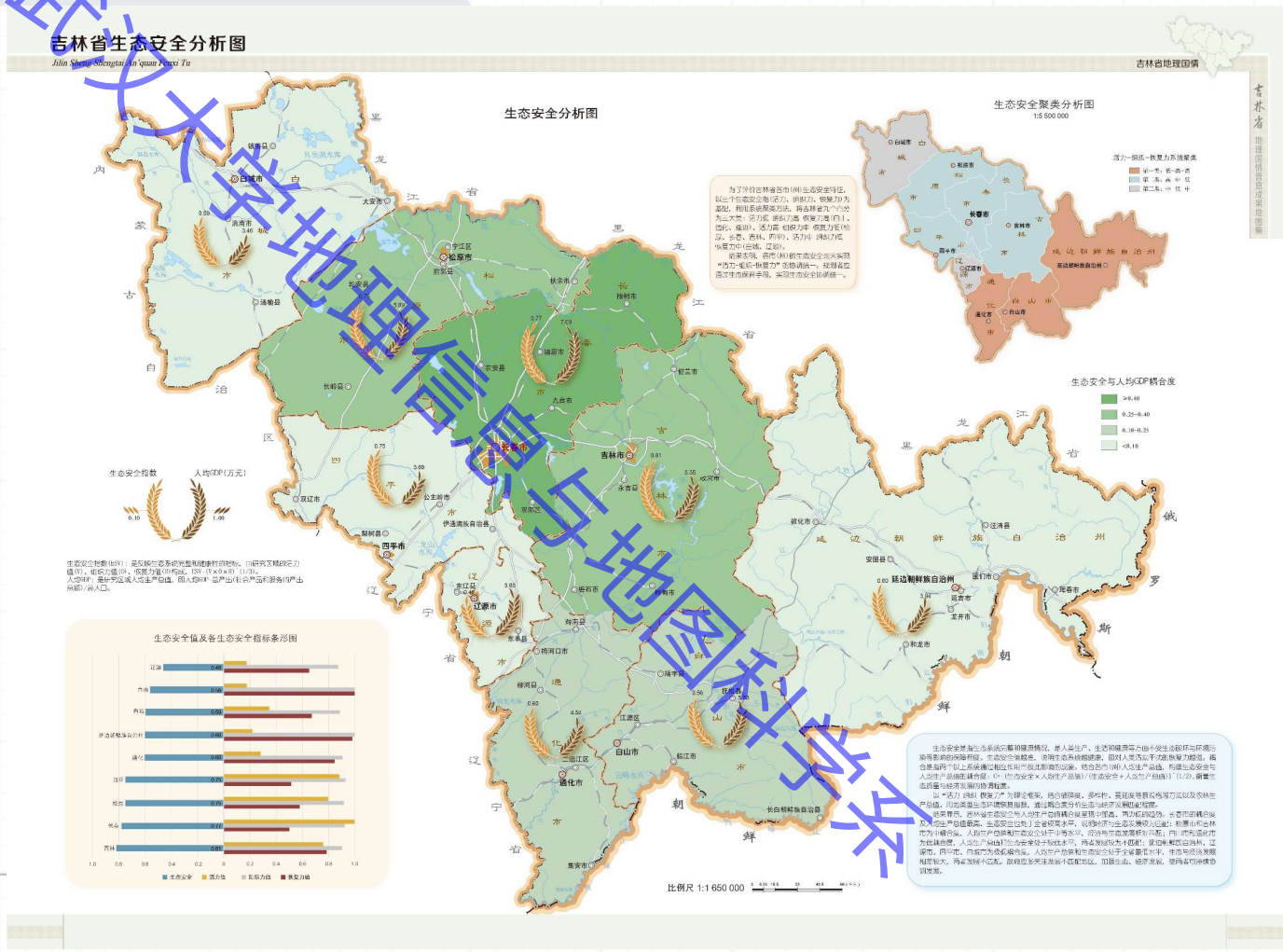


武汉大学图书馆图书学术

四、地图的色彩设计

COLOUR DESIGN

中庸鲜亮型

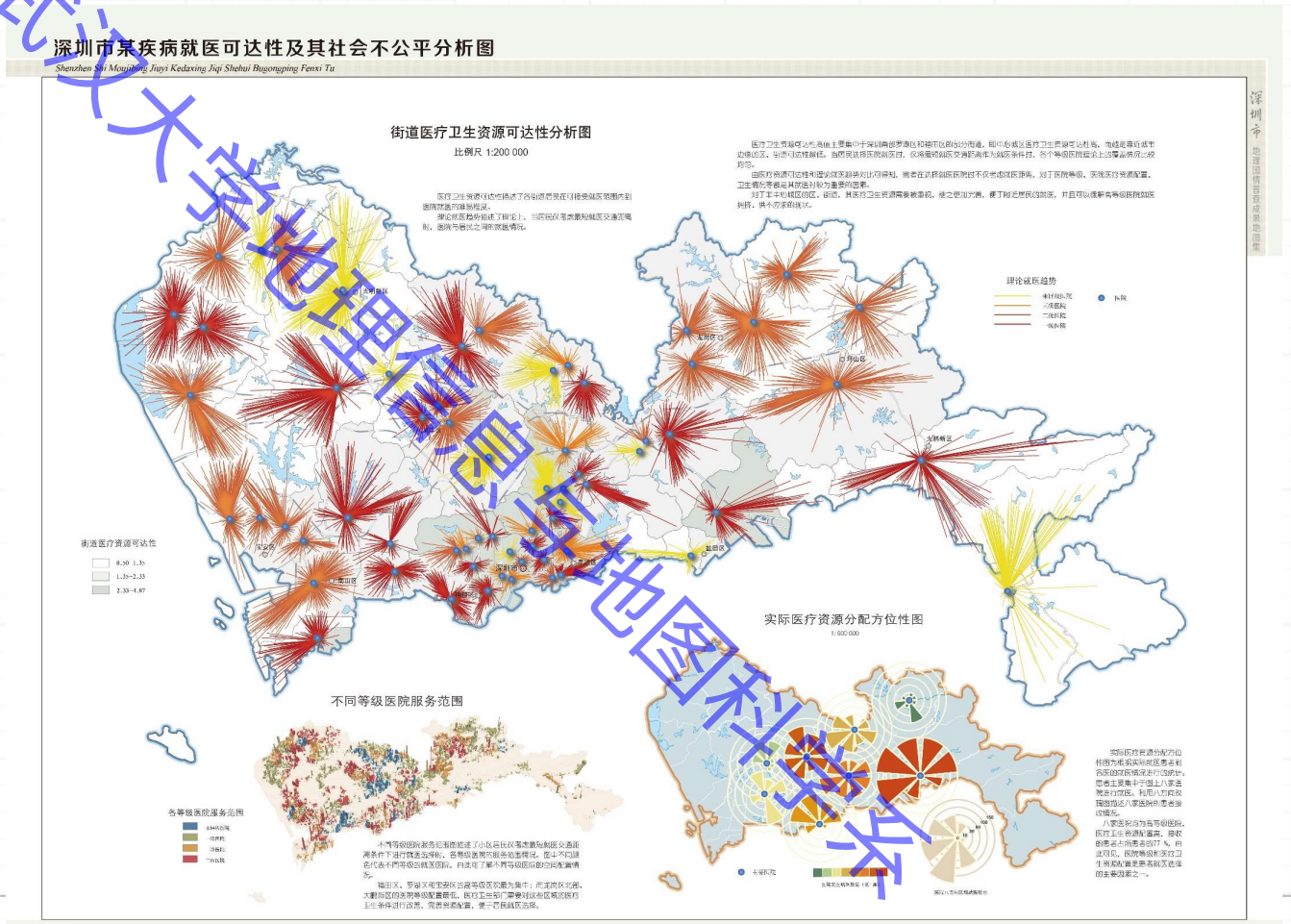


武汉大学地理信息与地图科学系

四、地图的色彩设计

COLOUR DESIGN

对比强烈型

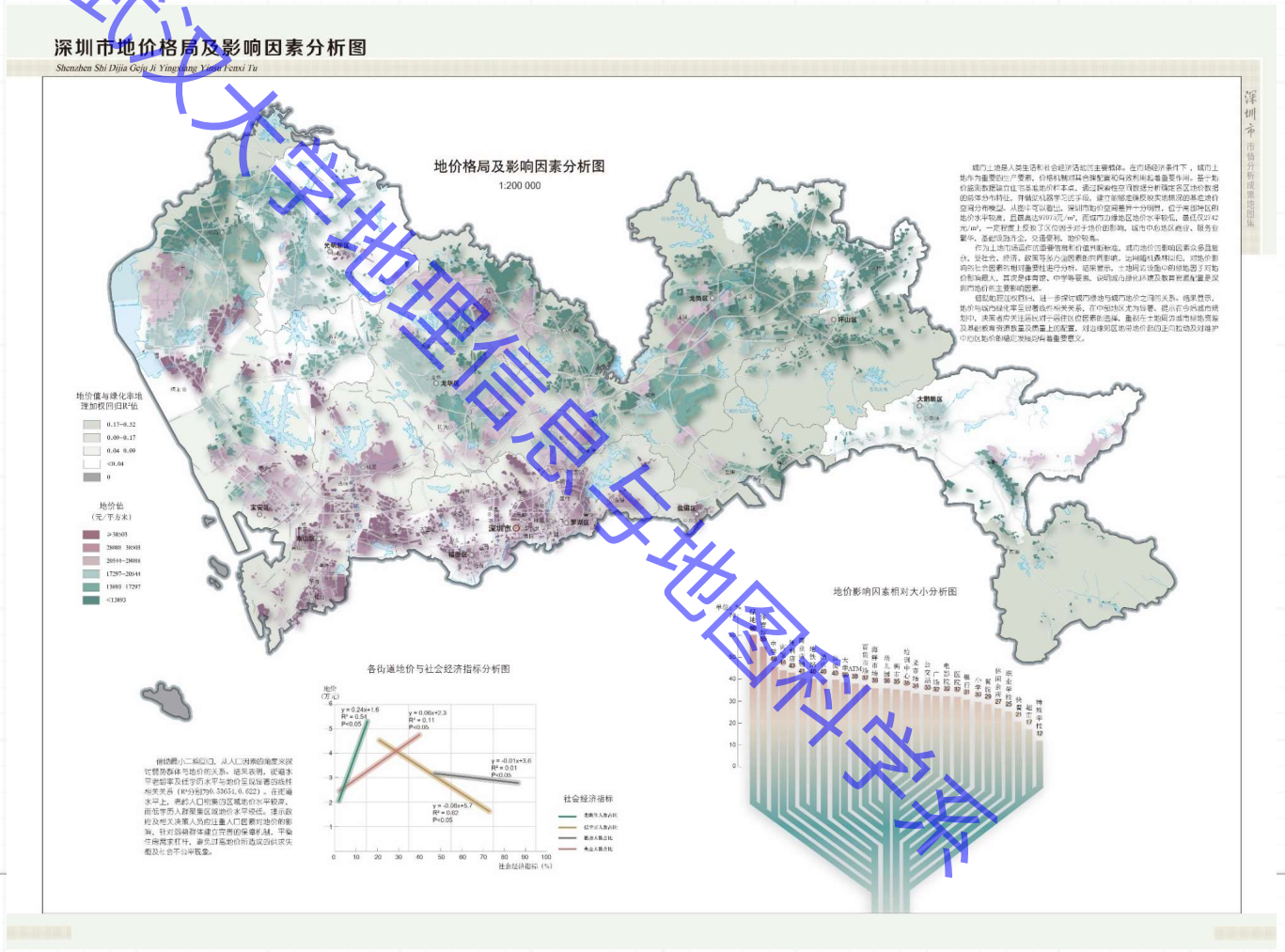


武汉大学地理信息与地图科学系

四、地图的色彩设计

COLOUR DESIGN

优雅型

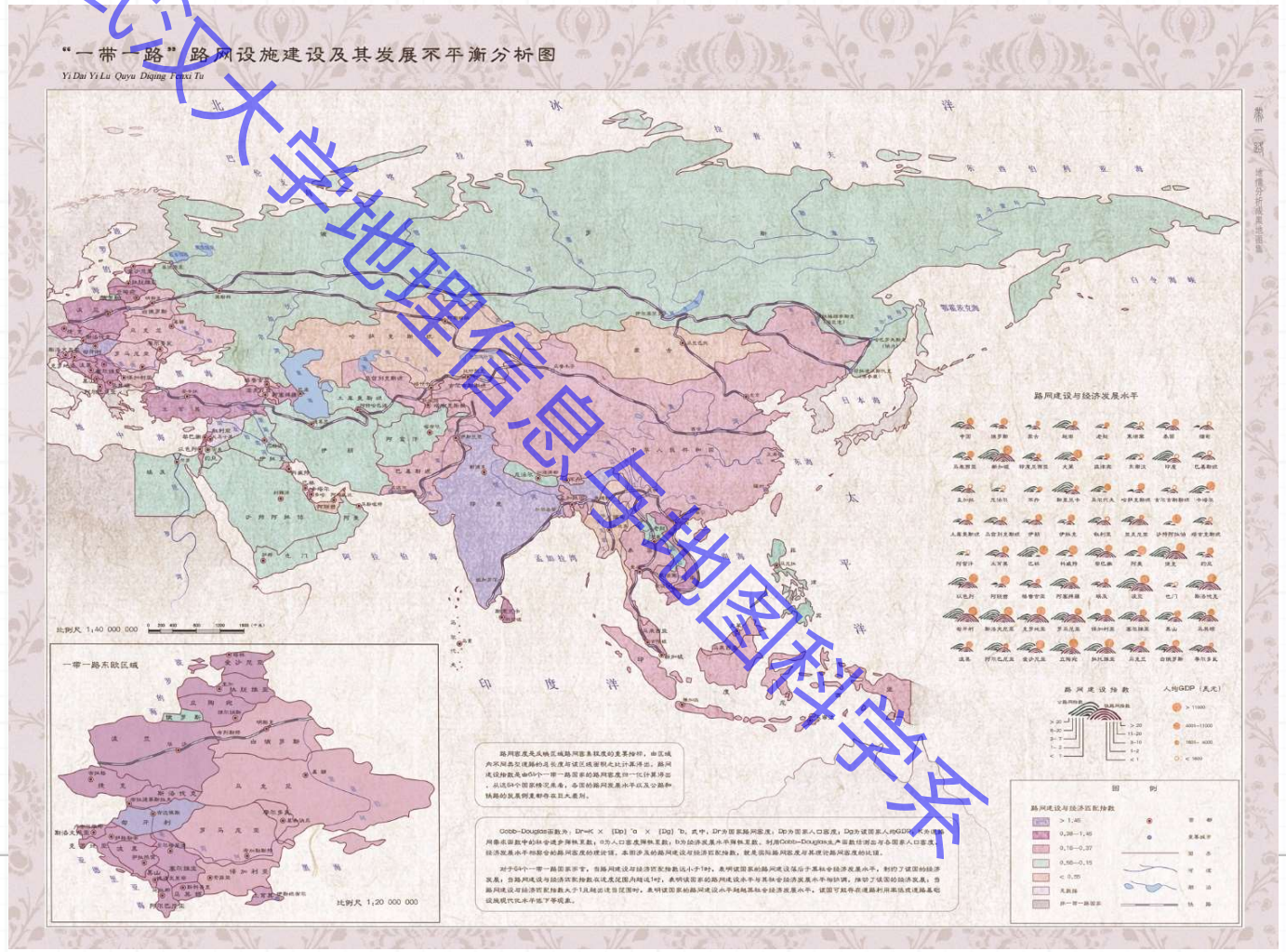


武汉大学地理信息与地图科学系

四、地图的色彩设计

COLOUR DESIGN

古典型



武汉大学地理信息与地图科学系

四、地图的色彩设计

COLOUR DESIGN

武汉大学地理信息与地图科学系

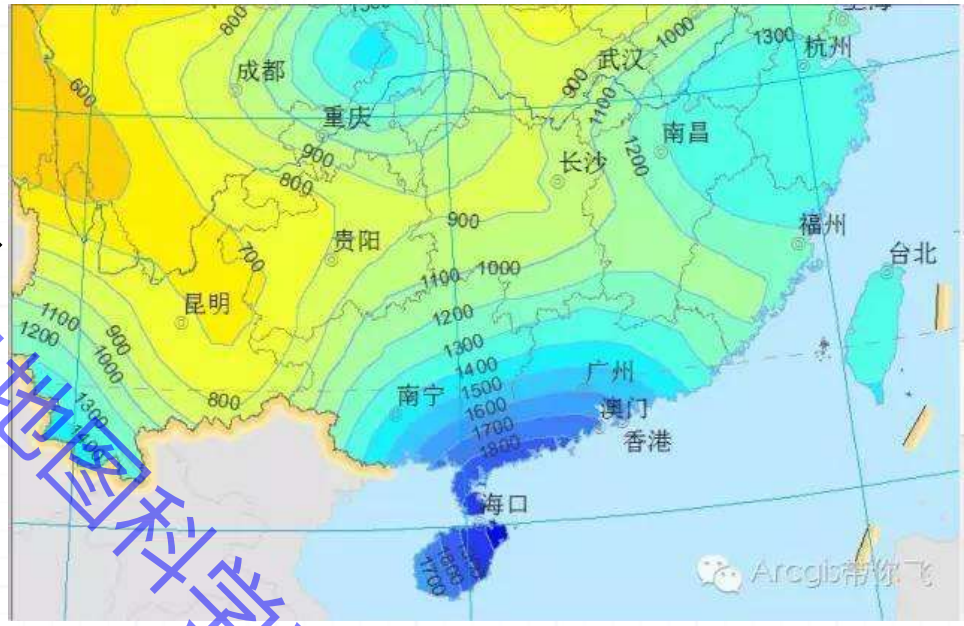
2. 地图色彩特点

- 地图色彩大多以均匀色层为主
- 色彩使用的系统特性

  质量系统性：如土壤图中蓝色表示水稻土、土黄色表示黄壤土

  数量系统性：明度渐变，产生等级感
- 地图色彩的制约性：

  地图符号、色斑位置、大小等
- 色彩意义的明确性

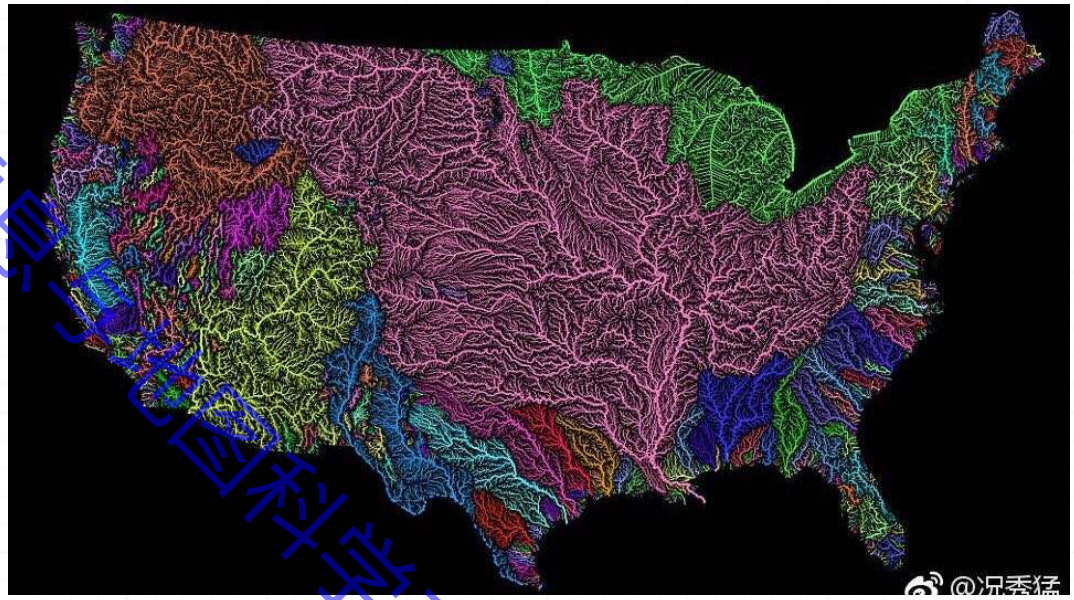


四、地图的色彩设计

COLOUR DESIGN

3. 地图色彩设计要求

- 地图色彩设计与地图的性质、用途相一致；
- 色彩与地图内容相适应；
- 充分利用色彩的感觉与象征性；
- 和谐美观、形成特色。



武汉大学地理信息与地图科学系

四、地图的色彩设计

COLOUR DESIGN

4. 地图色彩配色六要素

(1) 色相：利用色相反映地理要素“质”的差别。

(2) 明度：表现地理要素分级层次关系。

(3) 饱和度：结合面积调整。

(4) 色数：数量多，地图信息量大；太多：图面杂乱。

(5) 面积：面积不同，对视觉的刺激强弱不一样。

(6) 位置：影响图面色彩均衡感。

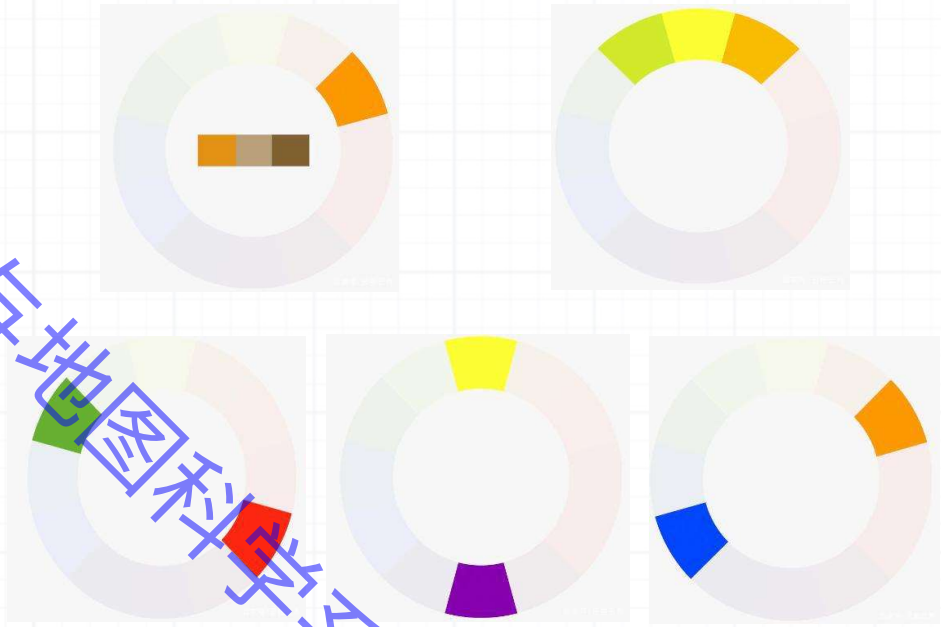
武汉大学地理信息与地图科学系

四、地图的色彩设计

COLOUR DESIGN

5. 地图色彩配色模式

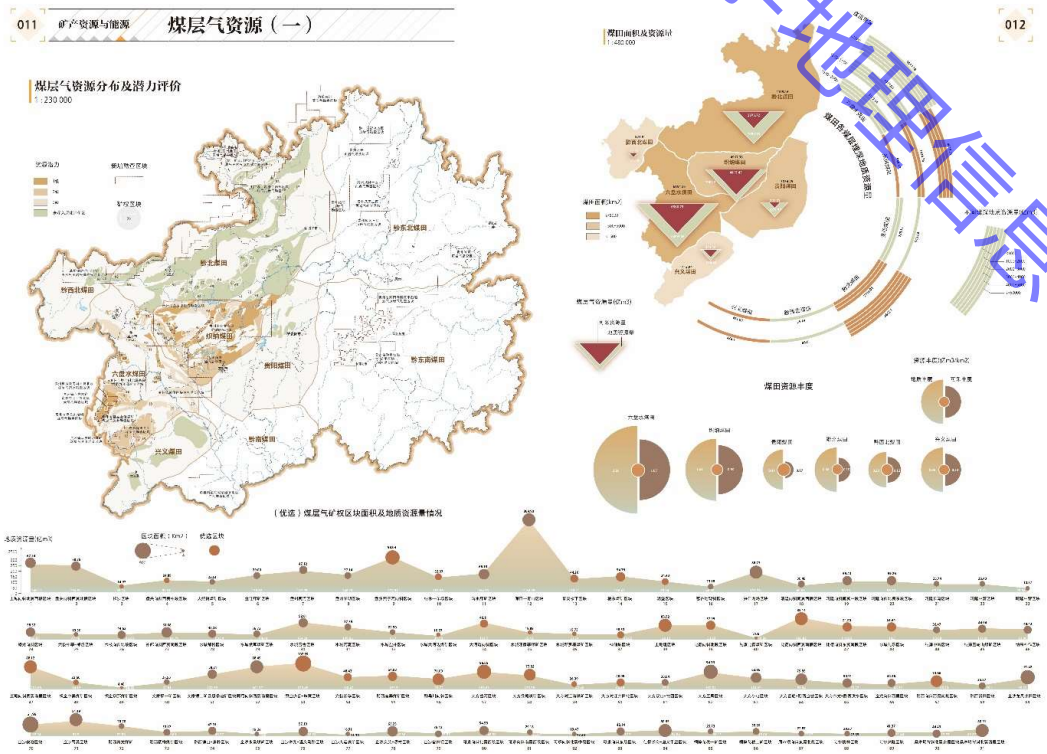
- 同类色配色：利用同一色相的不同明度、饱和度的变化来搭配组合，容易取得十分协调的色彩效果。
- 类似色配色：色环上邻近的几个色相相互组合配色，会有很强的统一感。
- 对比色配色：能产生生动活泼效果，不易调和。

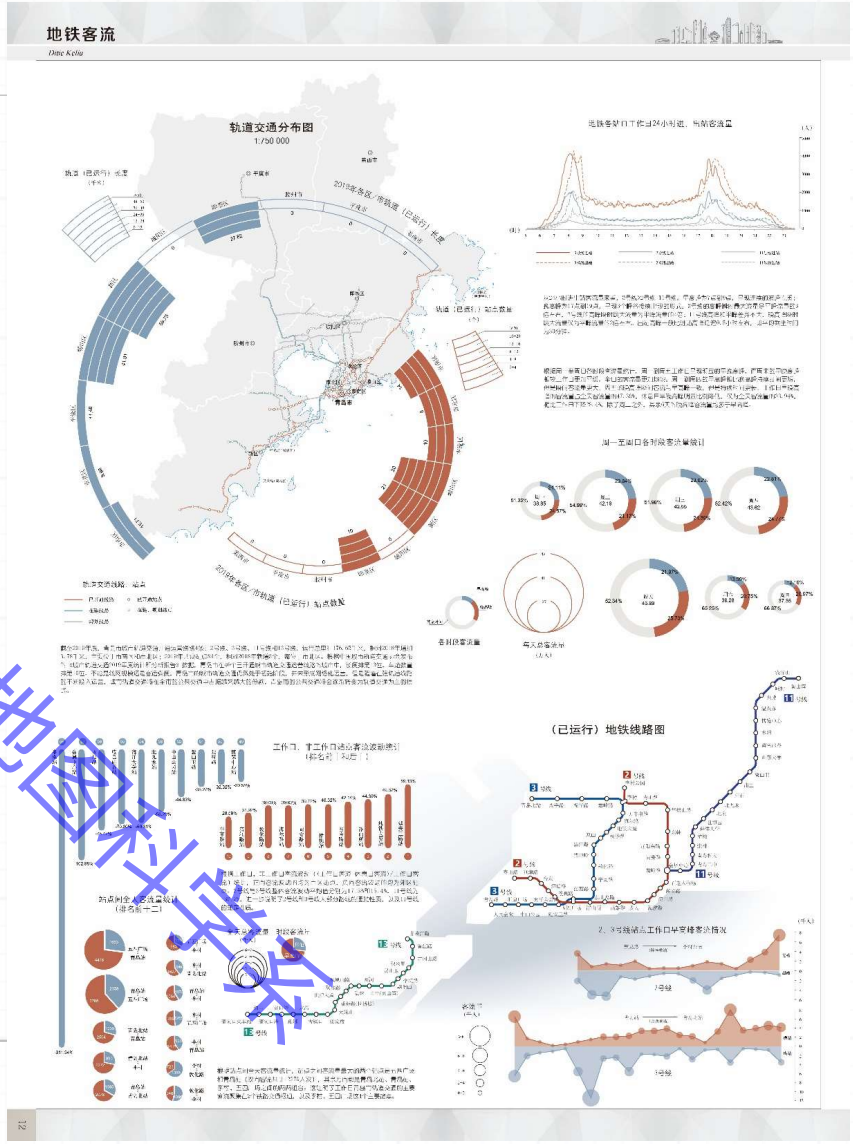


武汉大学地理信息与地图科学系

四、地图的色彩设计

5. 地图色彩配色模式





武汉大学地理信息与地图科学系

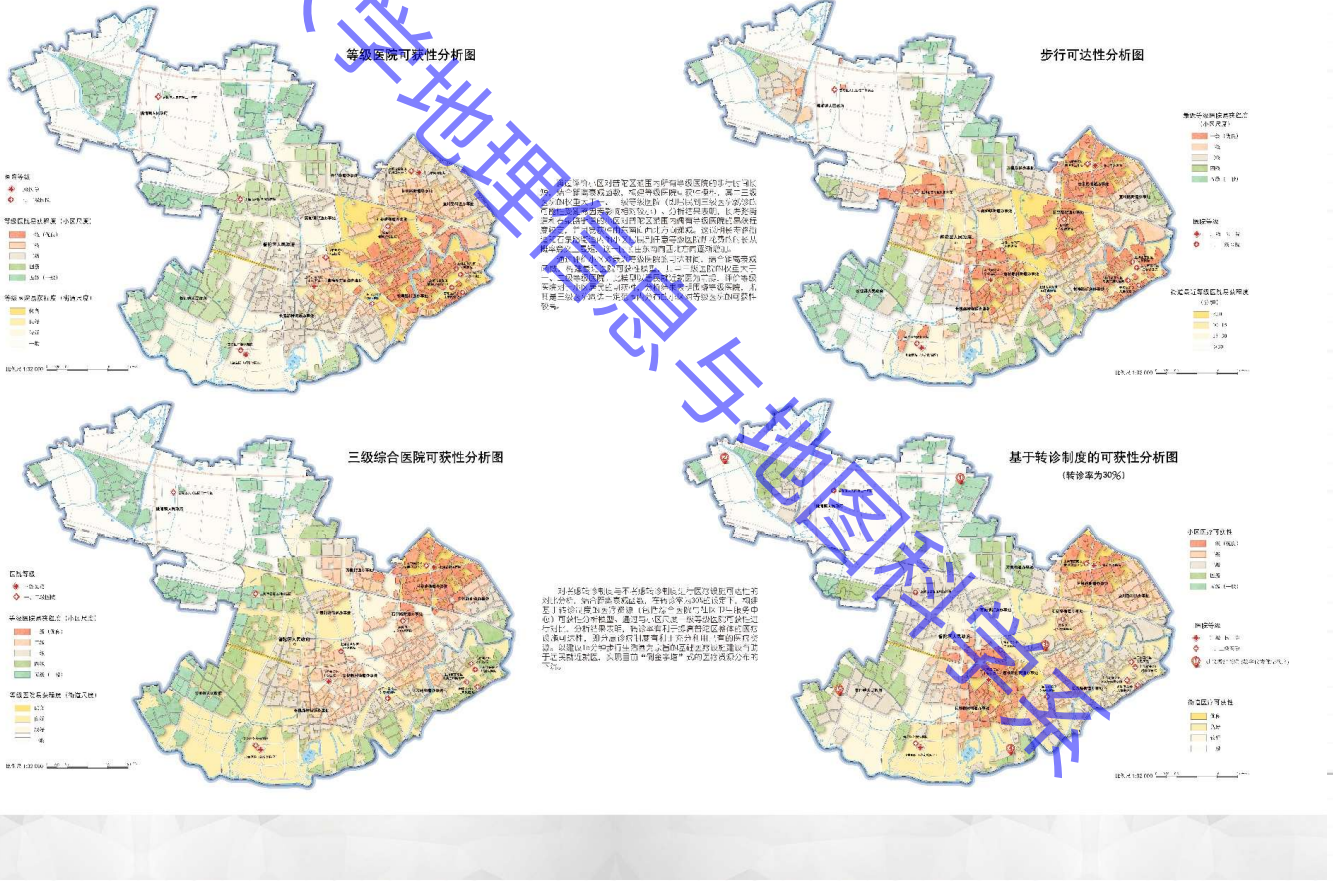
四、地图的色彩设计

COLOUR DESIGN

武汉大学地理信息与地图科学系

上海市普陀区等级医院服务分析图

Shanghai Shi Putuo Qu Dengji Yiyuan Fuwu Fenxi Tu



四、地图的色彩设计

COLOUR DESIGN

6. 地图色彩的选择

点状符号色彩：由于点状符号属于非比例符号，多由线划构成图形，如不加重表示，很容易被背景色淹没，达不到制图目的。

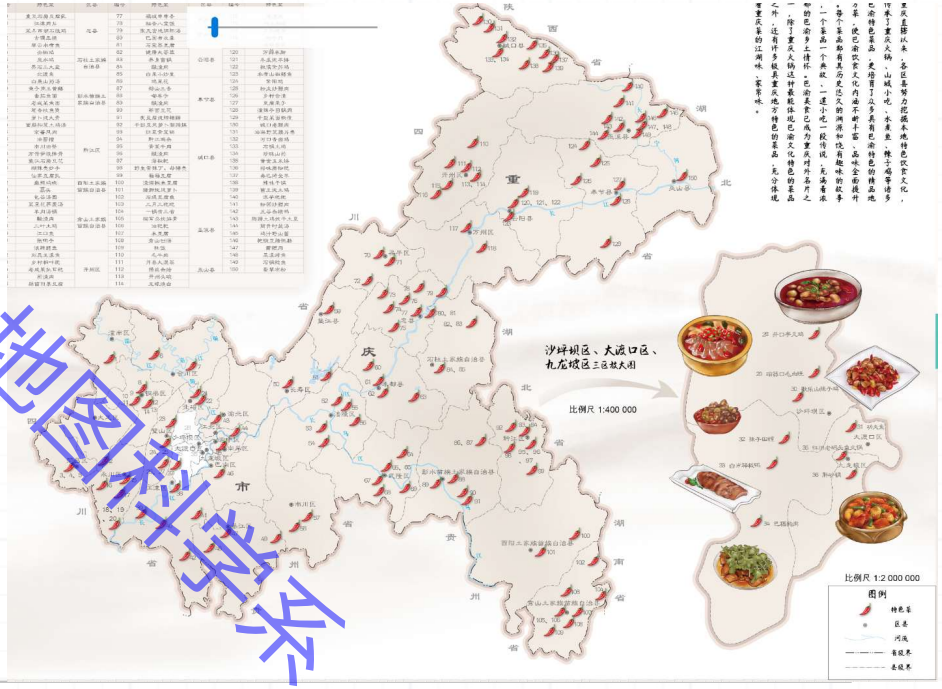
色相—质量差异

色彩渐变—动态变化

饱和度大—突出、明显，多用原色、间色

结构符号—多用对比色

与固有对象有一定联系。如井、泉



武汉大学地理信息与地图科学系

四、地图的色彩设计

COLOUR DESIGN

武汉大学地理信息与地图科学系

6. 地图色彩的选择

线状符号色彩：

- 各类界线：
  - 主界线：色彩鲜艳、浓、深
  - 次要界线：灰、浅、淡色
  - 色相—质量特征
  - 浓淡、粗细等级—分级差异
- 线状符号： 同界线
- 运动线符号：均匀色、渐变色

四、地图的色彩设计

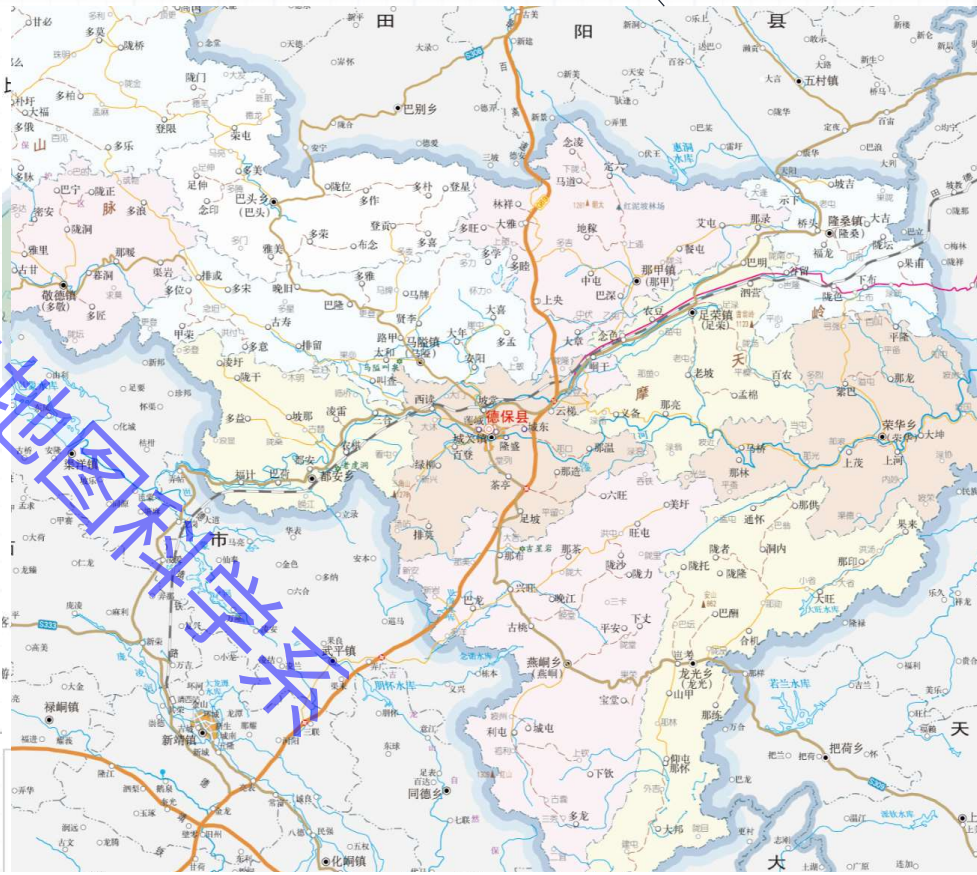
COLOUR DESIGN

武汉大学地理信息与地图科学系

6. 地图色彩的选择

面状符号色彩

- 质别底色：描述区域质量特征、分类质底图。如土壤图，设色：象征性、联想性、用色标准
- 区域底色：不描述质量和数量特征，如政区图。
- 色级底色：表示分级数量关系，如分级统计图。
- 衬托底色：起辅助作用，如制图区域外的底色。



内容小结

CONTENT SUMMARY

01
色彩的心理功能

- 传达信息
- 激发情感
- 产生联想

02
色彩的视觉感受

- 色彩的冷暖感
- 色彩的进退与涨缩感

03
地图色彩设计

- 地图色彩风格
- 地图色彩特点
- 地图色彩设计要求
- 配色六要素
- 地图色彩选择

武汉大学地理信息与地图科学系

第四章 地图语言

CONTENTS

1 地图符号

2 基本视觉变量

3 动态视觉变量

4 地图色彩

5 地图注记

武汉大学地理信息与地图科学系

本节提要

CONTENTS

地图注记

1.地图注记的概述

2.地图注记要素

3.地图注记配置

武汉大学地理信息与地图学系

一、地图注记的概述

DEFINITION AND BACKGROUND

地 图 注 记

MAP ANNOTATION

- 地图语言的组成部分
- 对地图符号起补充作用
- 保证地图的可阅读性和翻译性

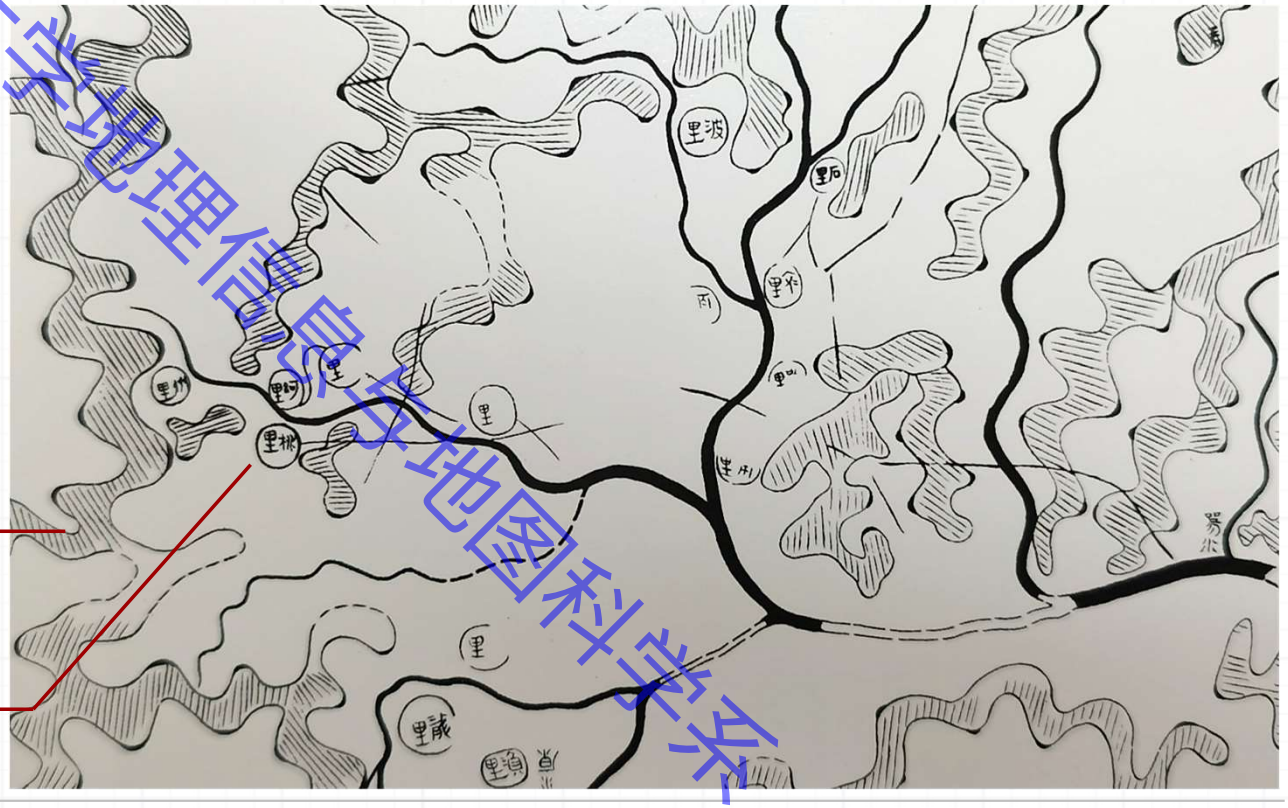
地图符号

图形语言构成

地图注记

自然语言构成

马王堆三号汉墓出土的《地形图》部分


里波
里石
里矛
里山
里
里
里

一、地图注记的概述

DEFINITION AND BACKGROUND

武汉大学地理信息与地图科学系

1.1 地图注记的类型

LABEL TYPE

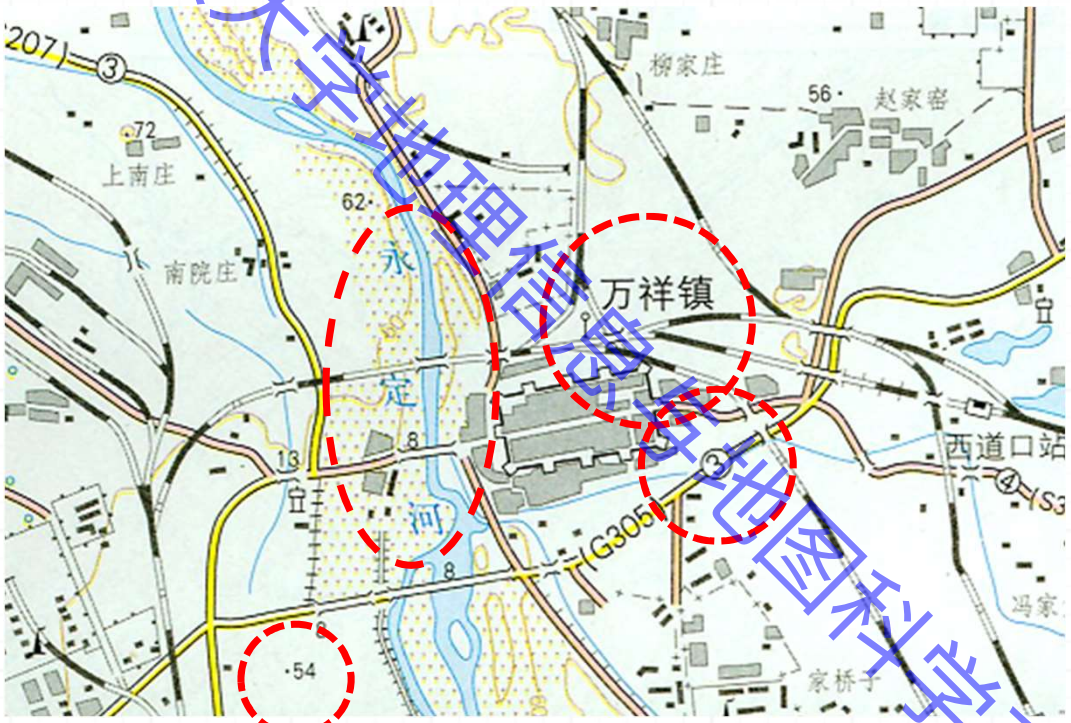
01

名称注记

指地理事物的名称

如： 万祥镇

永定河



武汉大学地理信息与地图科学系

02

说明注记

补充说明表达对象的

质量或数量特征

如： 道路的等级

高程点高程值

1.2 地图注记的功能

LABEL FUNCTIONS

注记功能

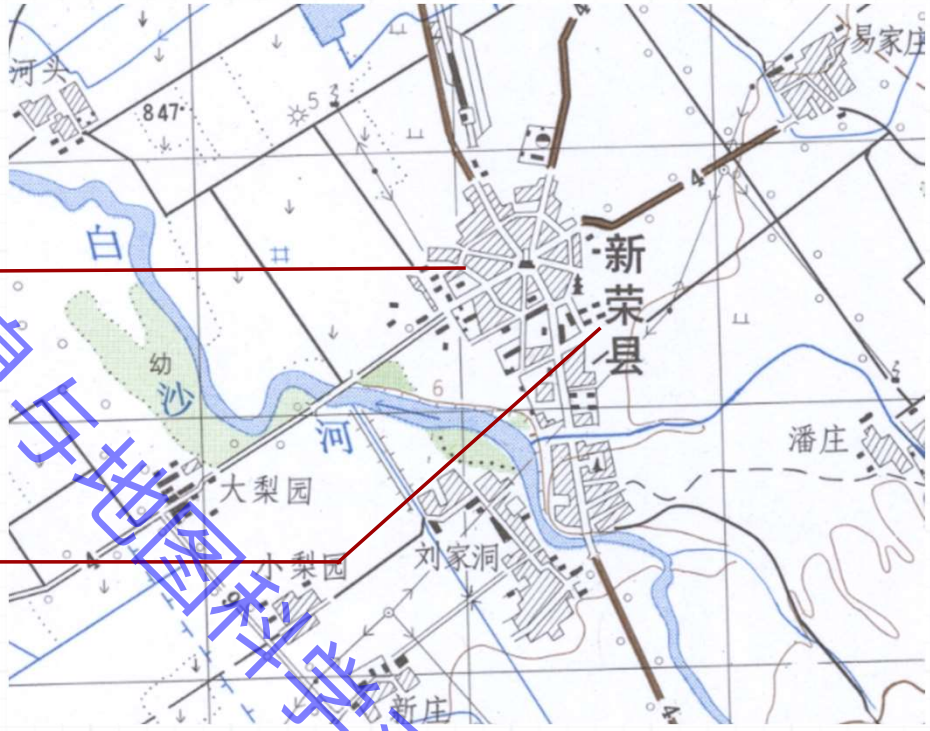
- 标识对象
- 指示属性
- 表明关系
- 转译

居民地符号

符号表示地理现象

居民地注记

注记注明对象名称



武汉大学地理信息与地图科学系

1.2 地图注记的功能

LABEL FUNCTIONS

注记功能

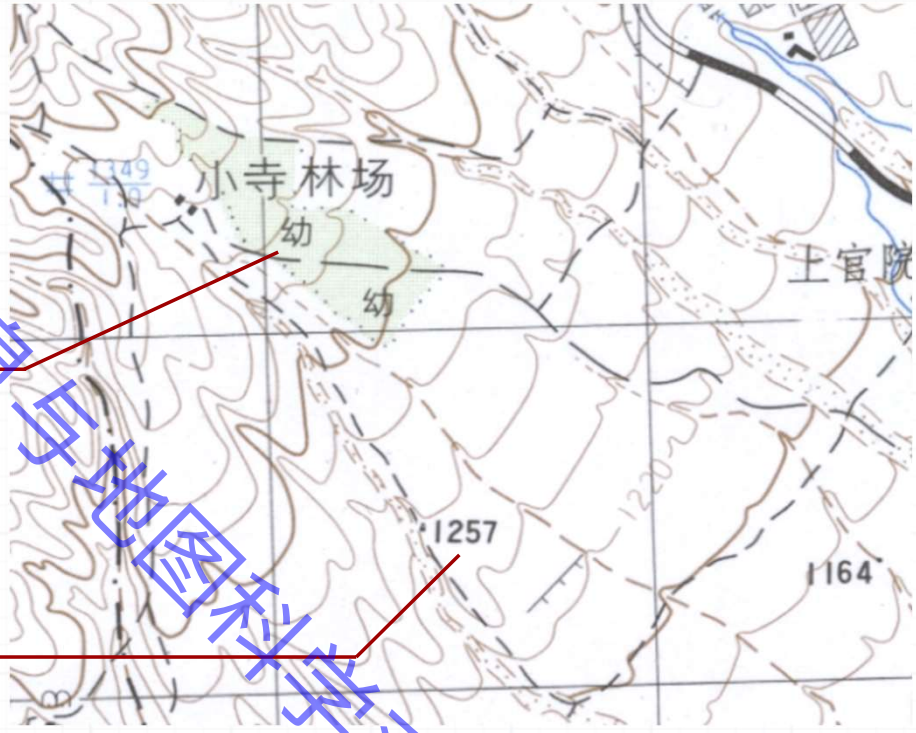
- 标识对象
- 指示属性
- 表明关系
- 转译

幼林、苗圃注记

文字说明对象类型属性

高程注记

数字说明宽度、比高等



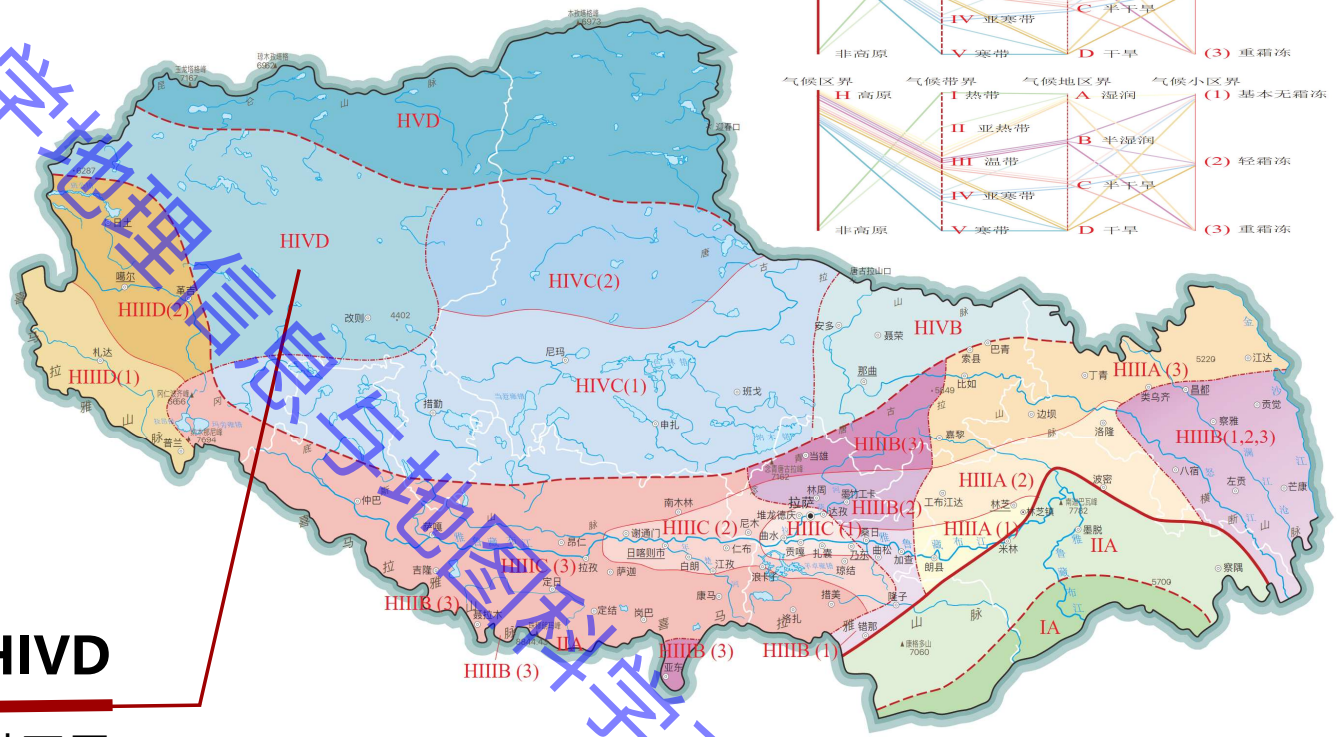
武汉大学地理信息与地图科学系

1.2 地图注记的功能

LABEL FUNCTIONS

注记功能

- 标识对象
- 指示属性
- 表明关系
- 转译



HIVD

高原亚寒带干旱

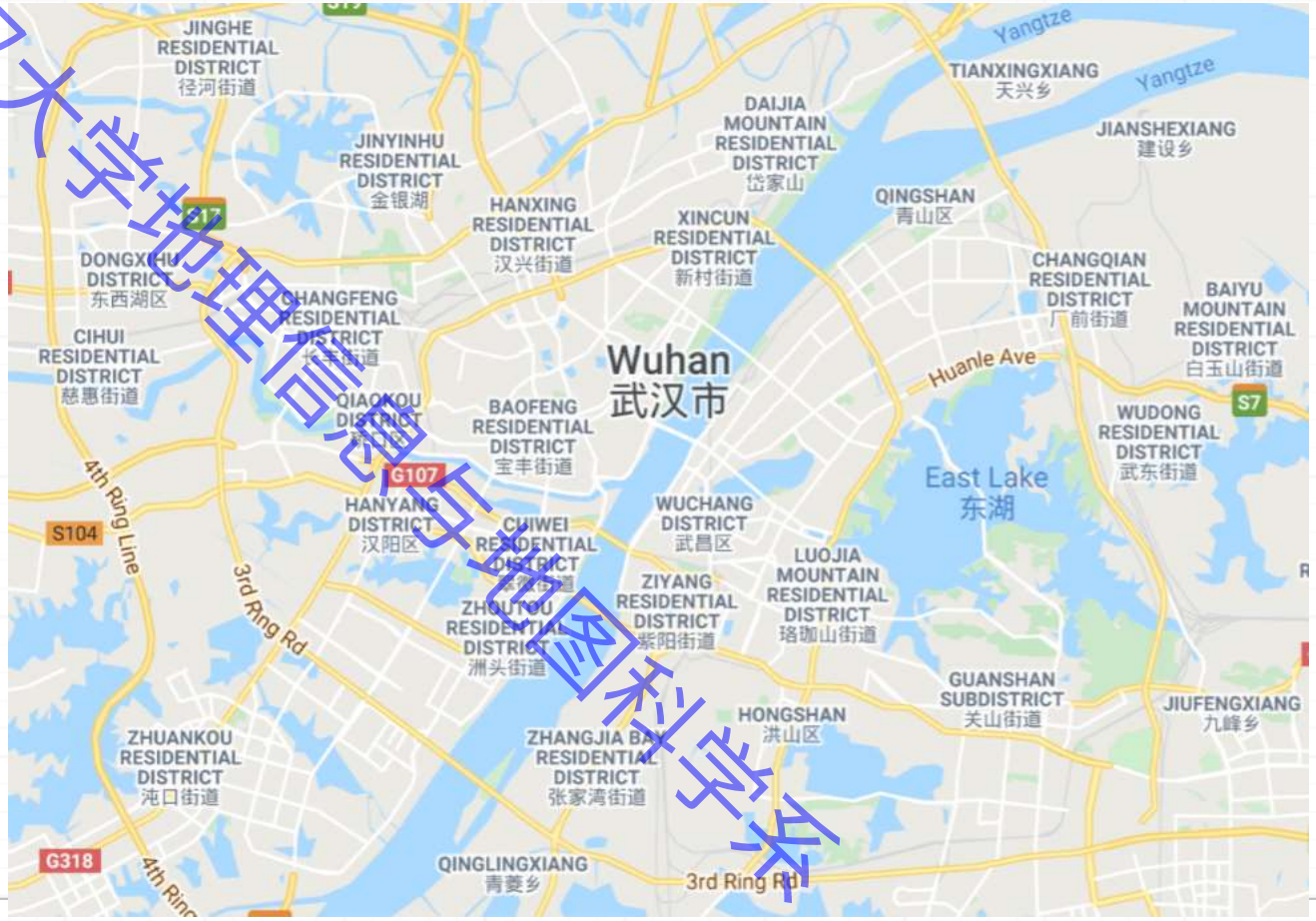
武汉大学地理信息与地图科学系

1.2 地图注记的功能

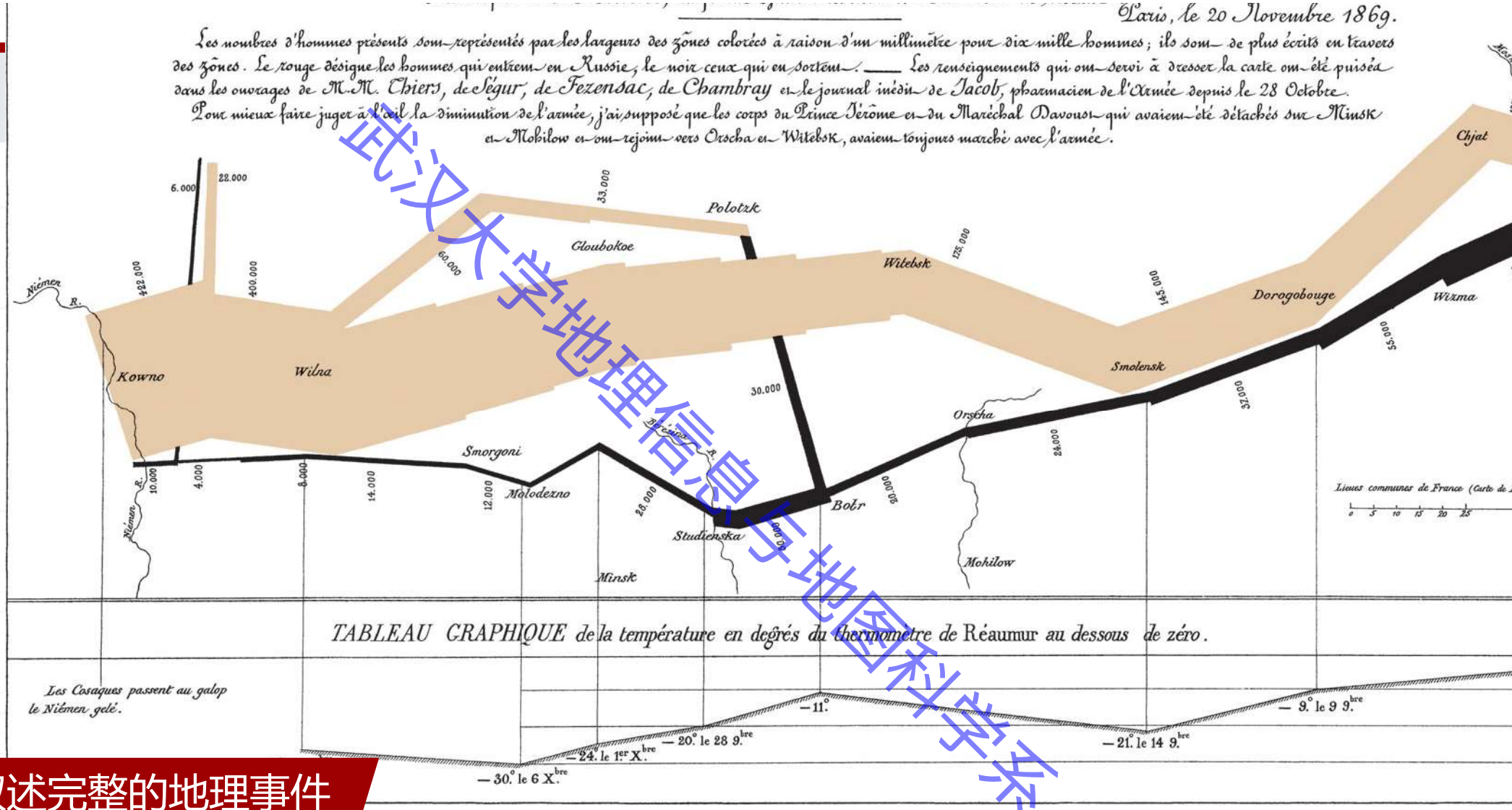
LABEL FUNCTIONS

注记功能

- 标识对象
- 指示属性
- 表明关系
- 转译



武汉大学地理信息与图科学系



叙述完整的地理事件

武汉大学地理信息与地图科学系

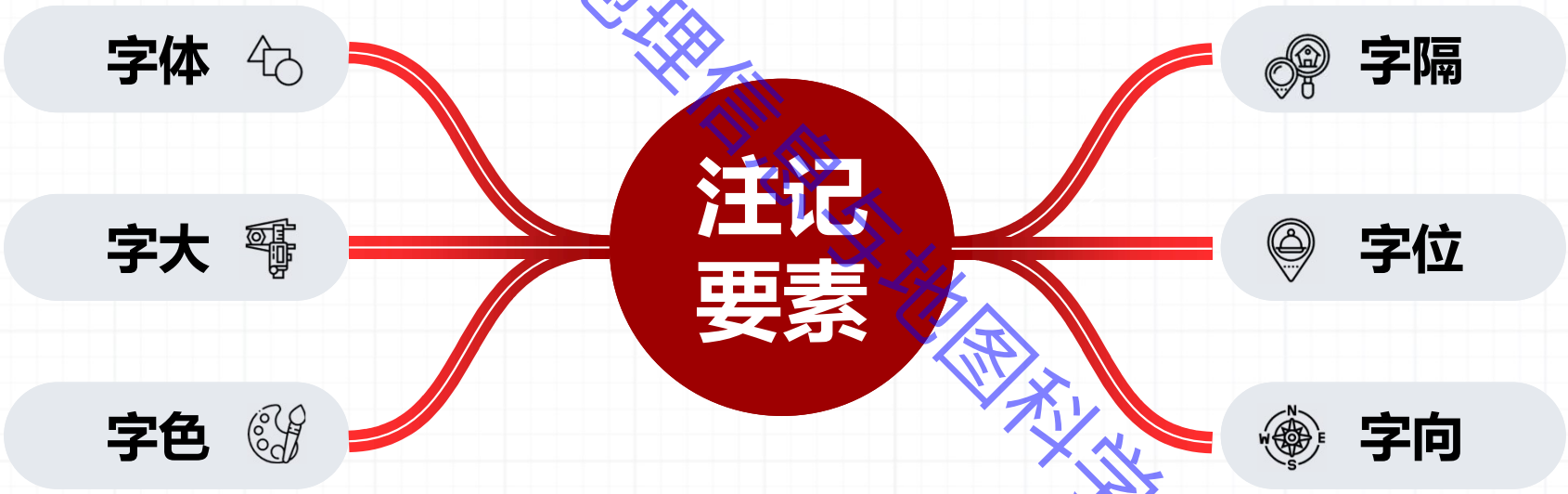
二、地图注记要素

LABEL PROPERTIES

注 记 要 素

LABEL FEATURE

指能够引起视觉差别的注记变化因素



武汉大学地理信息与地图科学系

二、地图注记要素

LABEL PROPERTIES

字体 | 字大 | 字色 | 字隔 | 字位 | 字向

主要用于区分不同事物的类别

水系名称
(左斜宋体)

松花江

山脉名称
(耸肩体)

山体名称
(长方体)

念青唐古拉峰

居民地名称
(等线体和宋体)

◉ 殿上乡

○ 西段村

武汉大学地理信息与地图科学系

二、地图注记要素

LABEL PROPERTIES

字体 | **字大** | 字色 | 字隔 | 字位 | 字向

即字体大小，一定程度反映被标注对象的重要性和数量等级

道路类型标注

字体大小体现道路级别与通行能力

居民地名称

字体大小体现行政等级

武汉大学地理信息与地图科学系

二、地图注记要素

LABEL PROPERTIES

字体 | 字大 | **字色** | 字隔 | 字位 | 字向

即字体的颜色，可强化分类概念

居民地类

注记用黑色

地貌类

注记用棕色

水系类

注记用蓝色

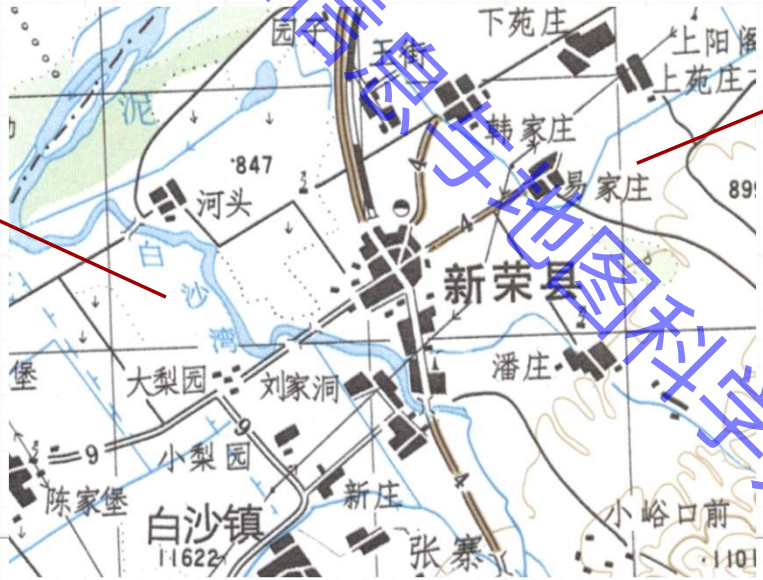
武汉大学地理信息与地图科学系

二、地图注记要素

LABEL PROPERTIES

字体 | 字大 | 字色 | **字隔** | 字位 | 字向

字与字之间的间隔大小



字隔大

不超过字大的5-6倍

字隔小

字体默认间隔

武汉大学地理信息与地图科学系

二、地图注记要素

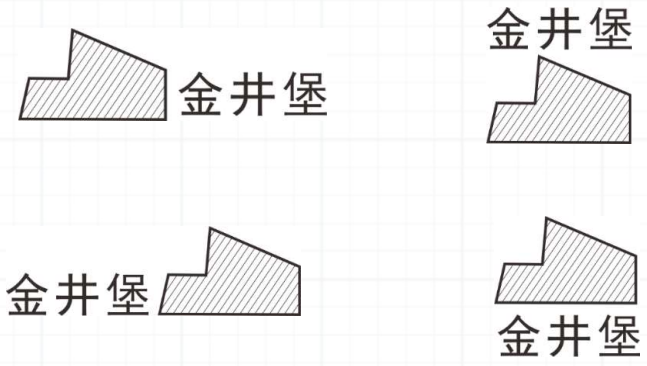
LABEL PROPERTIES

字体 | 字大 | 字色 | 字隔 | **字位** | 字向

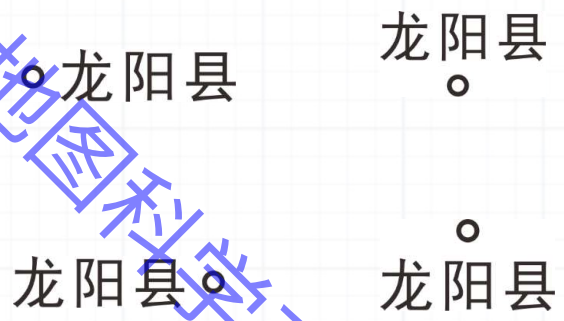
注记的图面位置

武汉大学地理信息与地图科学系

面状地名要素注记



点状地名要素注记



二、地图注记要素

LABEL PROPERTIES

字体 | 字大 | 字色 | 字隔 | 字位 | **字向**

注记字符的方向

武汉大学地理信息与地图科学系

直立型

横划与图廓底边垂直
字头向上

斜立型

横划与图廓底边不垂直

地图上应避免出现倒立字向

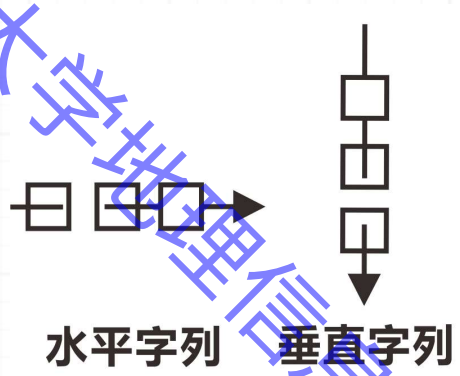
三、地图注记的配置

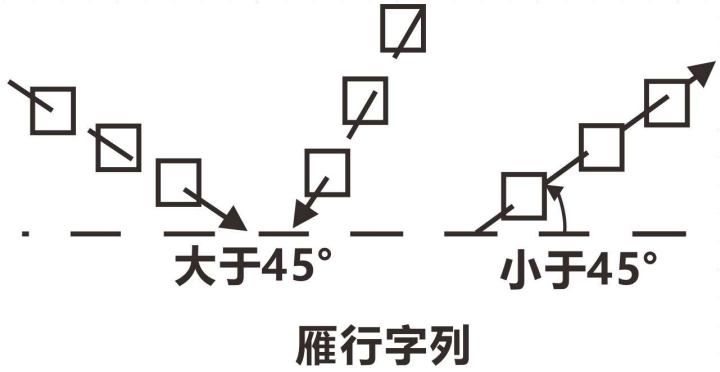
LABEL PLACEMENT

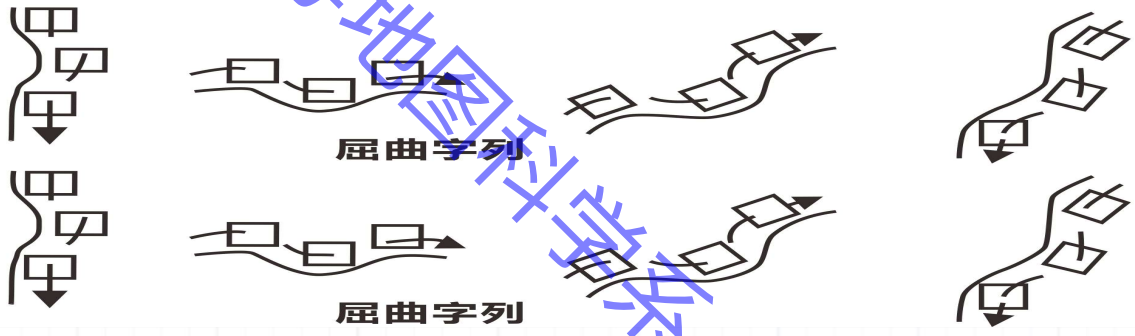
地图注记排列方式

LABEL PLACEMENT

- 水平字列
- 垂直字列
- 雁行字列
- 屈曲字列







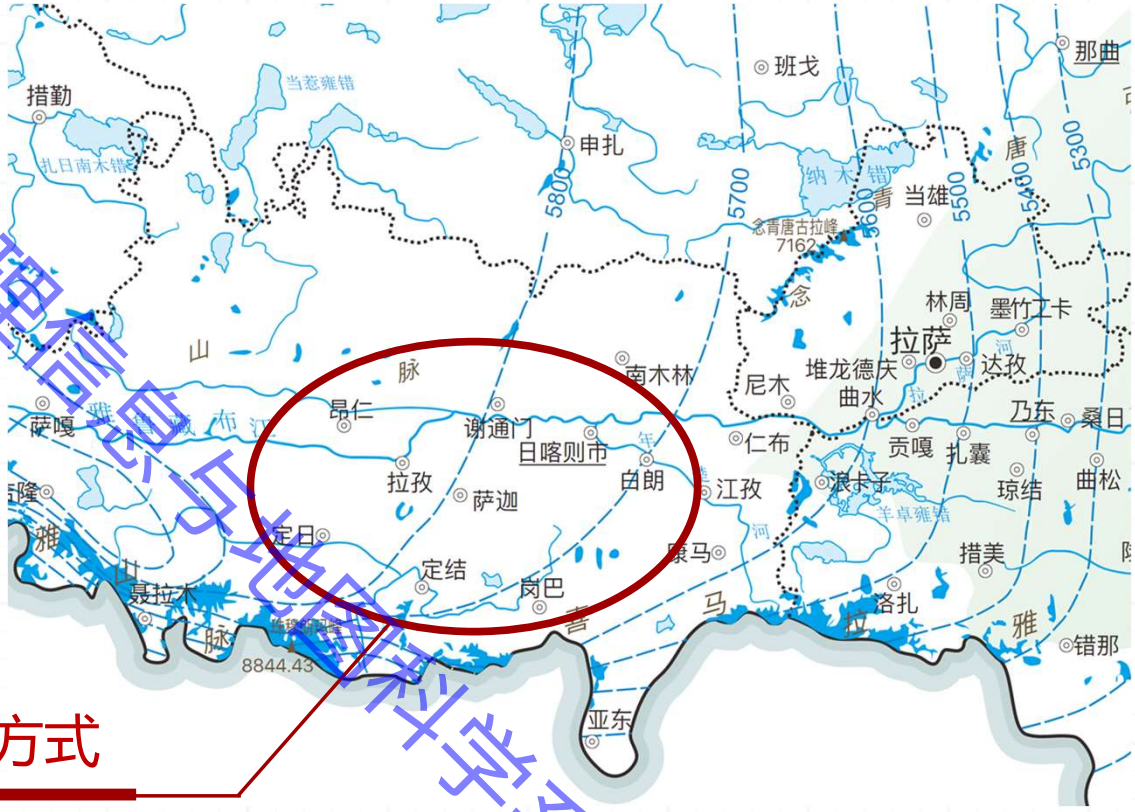
武汉大学地理信息与地图科学系

三、地图注记的配置

LABEL PLACEMENT

注记排列

- 点状符号
- 线状符号
- 面状符号



水平字列排列方式

点状符号关联注记

武汉大学地理信息与地图科学系

三、地图注记的配置

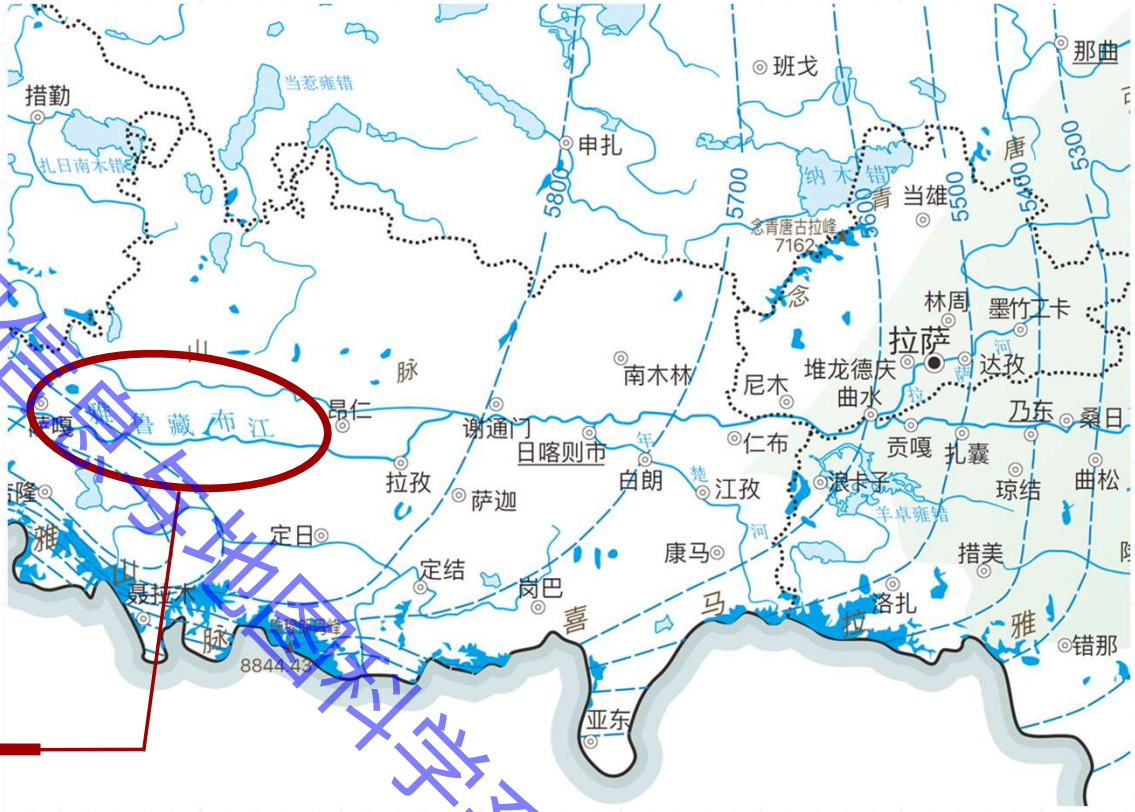
LABEL PLACEMENT

注记排列

- 点状符号
- 线状符号
- 面状符号

沿线符号形态采用
屈曲字列排序

河流、弯曲的道路



武汉大学地理信息与地图科学系

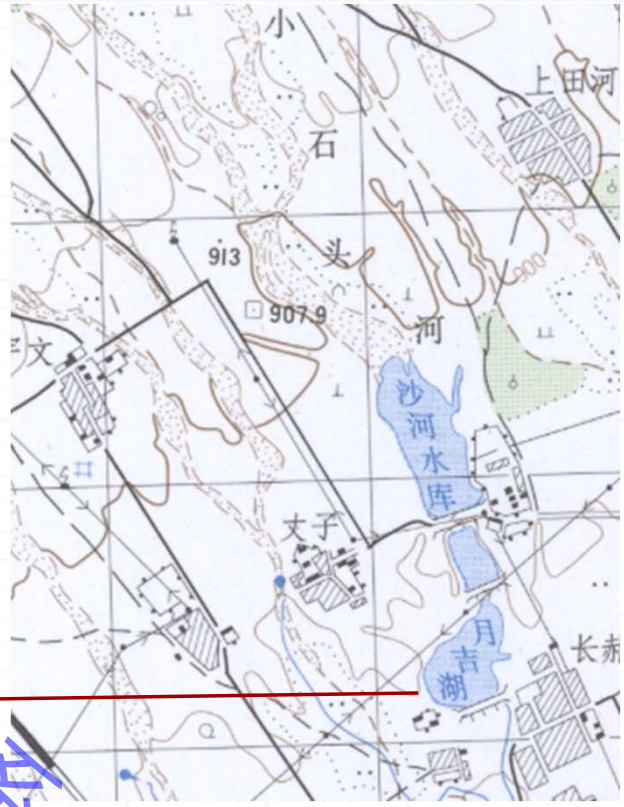
三、地图注记的配置

LABEL PLACEMENT

武汉大学地理信息与地图科学系

注记排列

- 点状符号
- 线状符号
- 面状符号



按骨架线呈雁行字列排列

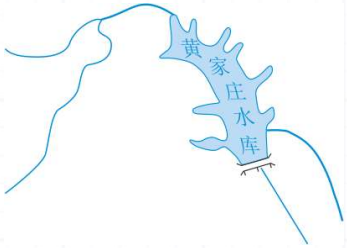
水库、行政区划等

三、地图注记的配置

LABEL PLACEMENT

配 置 原 则
PRINCIPLES

- 指向明确
- 符合阅读习惯（方位）
- 关系协调



武汉大学地理信息与地图科学系

三、地图注记的配置

LABEL PLACEMENT

武汉大学地理信息与地图科学系

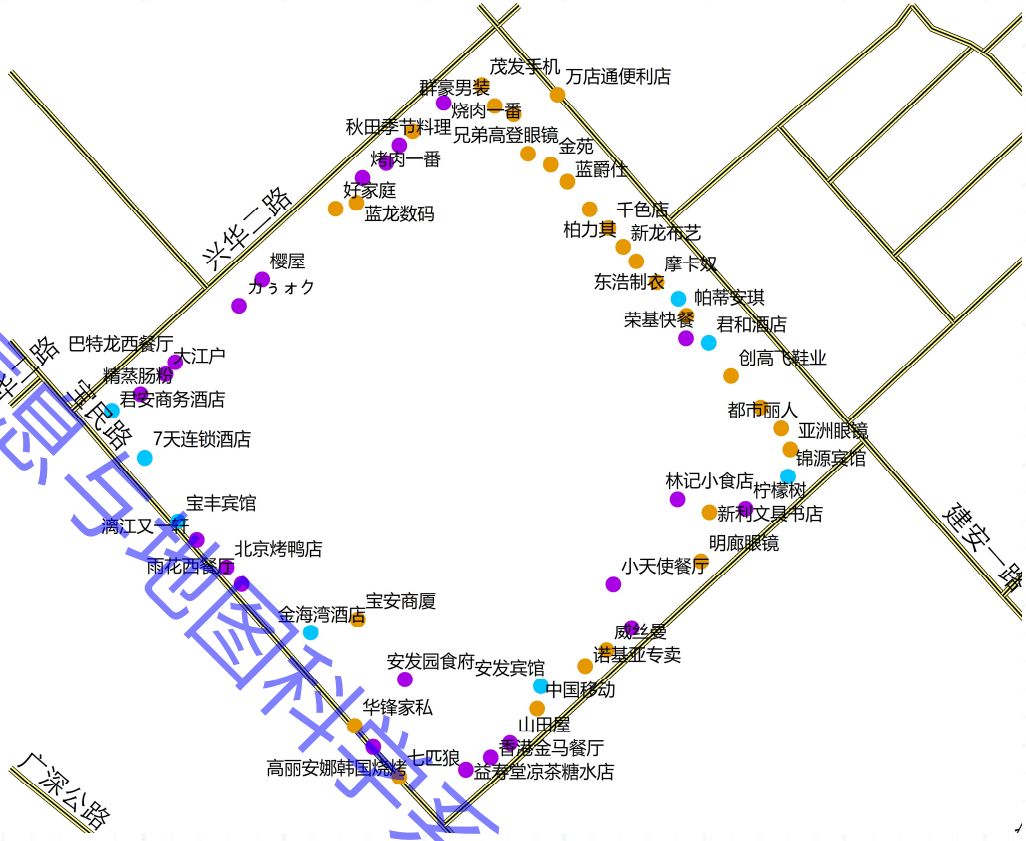
三、地图注记的配置

LABEL PLACEMENT

应 用 案 例

APPLICATION

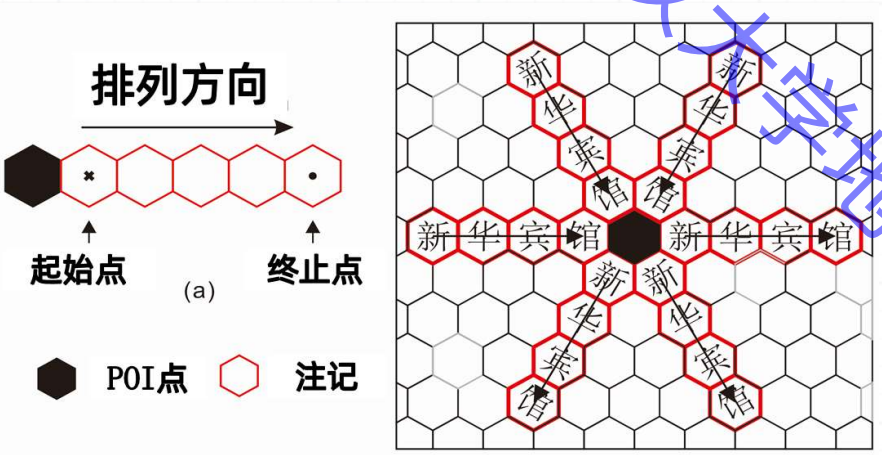
- 网络地图城市区域存在大量POI（如餐馆、商场、酒店等）
- POI数量多，密度大，导致注记拥挤压盖严重，影响地图认知



武汉大学地理信息与地图科学系

三、地图注记的配置

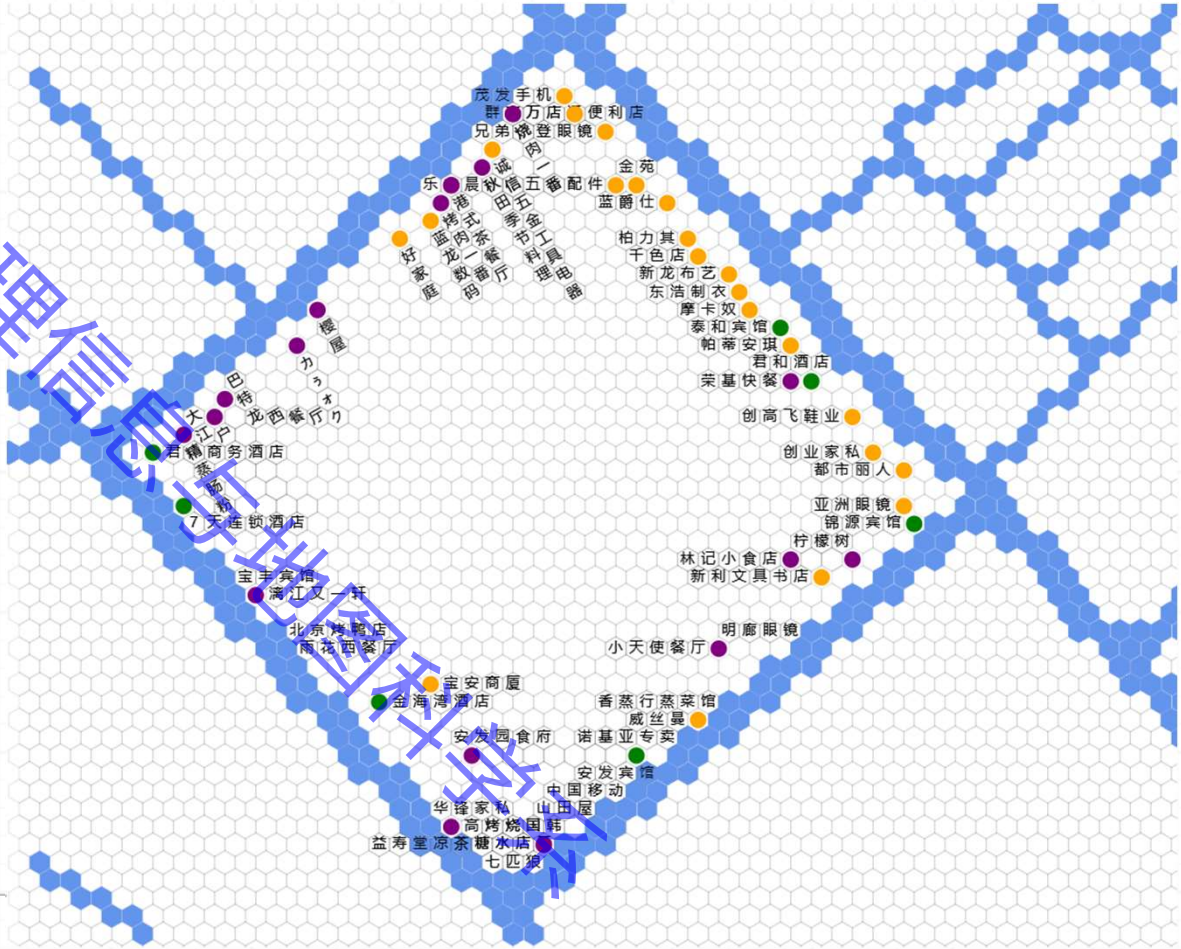
LABEL PLACEMENT



字位：6 种

字向：直立+斜立

排列方向：从左至右+从上至下

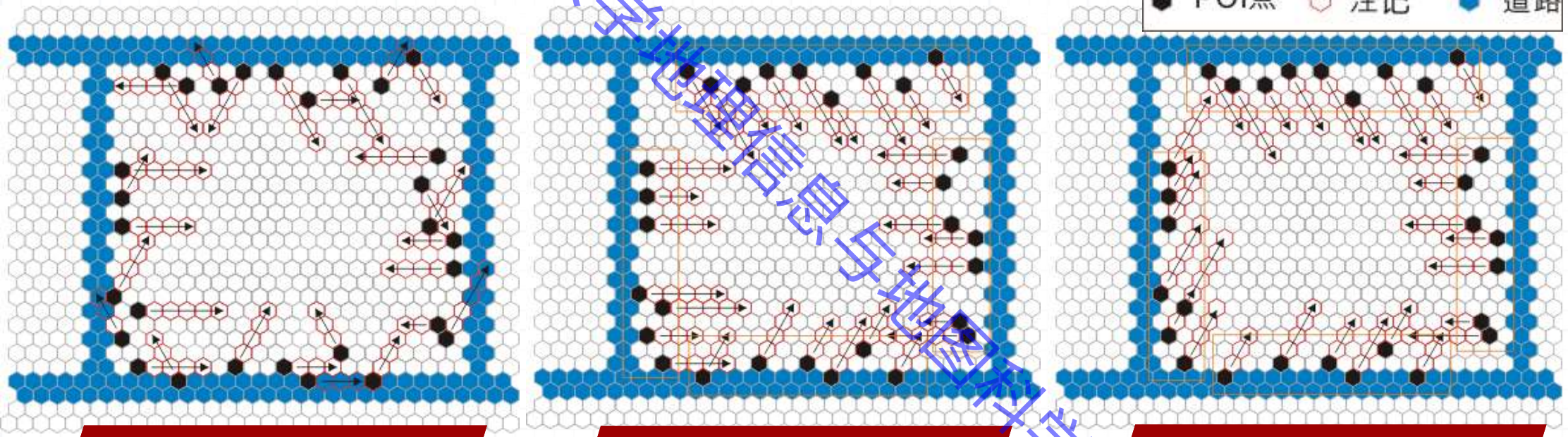


武汉大学地理信息工程国家级实验教学示范中心

三、地图注记的配置

LABEL PLACEMENT

注记配置方案评估：方向偏好+压盖冲突 + 宽敞度



随机产生配置候选方案

沿道路分组+方向组合1

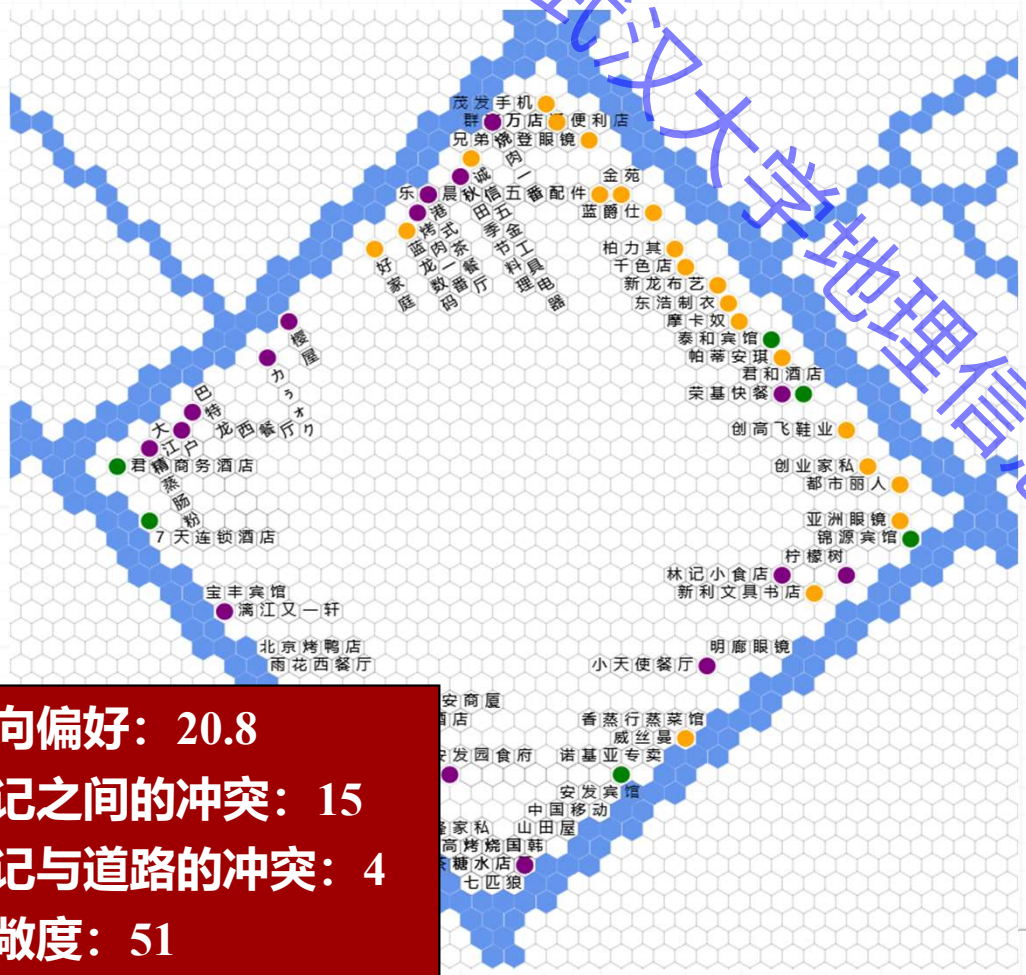
沿道路分组+方向组合2

武汉大学地理信息工程国家实验室

三、地图注记的配置

LABEL PLACEMENT

武汉大学地理信息与地图学教研室



方向偏好：20.8
注记之间的冲突：15
注记与道路的冲突：4
宽敞度：51
总分：92.8

方向偏好：20.8
注记之间的冲突：14
注记与道路的冲突：7
宽敞度：46
总分：88.3

内容小结

CONTENT SUMMARY

01
地图注记的概述

- 地图语言组成部分
- 注记类型
- 注记功能

02
地图注记要素

- 字体
- 字隔
- 字大
- 字位
- 字色
- 字向

03
地图注记的配置

- 配置原则
- 配置方法
- 应用案例

武汉大学地理信息与地图科学系

谢谢

讲课人：杨敏

地理信息与地图科学系 武汉大学

武汉大学地理信息与地图科学系